PLINA FINANCE · CONFIDENCIAL

Dossiê de arquitetura e decisões

Estado do produto, decisões pendentes do sponsor, plano por fase e arquitetura de destino — consolidados após a revisão de escopo contra o one-page do CEO.

Data	19 de agosto de 2026
Preparado por	Thais · CTO
Para	Fabrício · CEO
Documentos	04
Repo verificado em	chore/function-region-gru1 · 6cb17a4

CONTEÚDO

Neste dossiê

01

Acompanhamento do Desenvolvimento — Plina (para Fabrício, CEO)

docs/ACOMPANHAMENTO-CEO.md

02

Decisões pendentes — Fabrício (CEO)

docs/DECISOES-CEO.md

03

PRD Plina — v1.1 (Mockup Founder-led → Produto)

docs/PRD-plina-v1.md

04

Arquitetura-alvo — Plina

docs/ARQUITETURA-ALVO.md

Acompanhamento do Desenvolvimento — Plina (para Fabrício, CEO)

> Visão executiva do estado do produto. Linguagem de negócio, foco em **o que já funciona, o que está em andamento, o que falta e o que depende de terceiros**. Para o que depende de **decisão sua**, ver `DECISOES-CEO.md`. Atualizado em **2026-08-19**. Para o detalhe de engenharia, ver `docs/DOCUMENTACAO-TECNICA.md`; para o plano completo, `docs/PRD-plina-v1.md`.

1. Onde estamos, em uma frase

O produto está **funcionando ponta a ponta em ambiente de teste (testnet)**: dá para demonstrar um investidor entrando, passando por KYC, pagando via PIX e recebendo o token `PLINA-RF` na carteira — tudo auditável on-chain. O que falta para ir a produção (mainnet) são, em boa parte, **integrações com terceiros** (custódia Fireblocks, assinatura DocuSign, PIX real, APIs das administradoras) e o **fechamento jurídico/regulatório do fundo**.

2. O que já funciona hoje (demonstrável)

Tudo abaixo roda em testnet e pode ser mostrado a um investidor ou parceiro:

- **Investir (`/investir`)** — fluxo completo: login → KYC → escolha de classe (Sênior/ Subordinada) → cotação → pagamento PIX → recebimento do token. Cada passo gera registro auditável na blockchain.
- **Minha posição (`/minha-posicao`)** — o investidor vê seu saldo por classe, lido diretamente da blockchain (não de um banco de dados interno).
- **Pool (`/pool`)** — painel público com NAV, total de tokens e composição da carteira, com link de auditoria pública.
- **Vender (`/vender`)** — cedente faz cadastro/KYC, simula o deságio e envia a cota; acompanha o andamento por um link.
- **Comprar (`/comprar`)** — calculadora comparativa, captura de lead e reserva de cota por 72h.
- **Admin (`/admin`)** — painel interno para originar cotas, conduzir o funil de venda, liquidar e operar o clawback.
- **Política de clawback (`/politica-clawback`)** — as 4 hipóteses formais publicadas.

> Em resumo: **a espinha dorsal do produto existe e é demonstrável**. O trabalho restante é substituir os "simuladores" por integrações reais e fechar a estrutura regulatória.

3. Painel de status por fase

Legenda: `OK` pronto · `PARCIAL` parcial (núcleo pronto, falta integração real) · `NÃO INICIADO` não iniciado / preparação.

FASE	O QUE É	STATUS	LEITURA PARA O CEO
M0 — Fundação	Segurança e prontidão para mainnet	`PARCIAL`	**Fase 01.** Base de segurança da Fase 1 entregue. Falta definir a **guarda das chaves** (três opções, decisão 2) e o login admin corporativo.

FASE	O QUE É	STATUS	LEITURA PARA O CEO
M1 — Vender	Compra de cota do cedente (PIX 48h + assinatura)	PARCIAL	Funil completo no produto; falta **DocuSign real, PIX real e APIs das administradoras**.
M2 — Comprar	Revenda da cota ao comprador-usuário	PARCIAL	Calculadora, lead e reserva prontos; falta **sinal PIX real e transferência via administradora**.
M3 — Investir BR	Investidor institucional brasileiro	PARCIAL	**Fase 02** — não bloqueia mainnet. Fluxo completo e classes Sênior/Subordinada implementadas; o **termo do FIDC** e o questionário de *suitability* entram com a constituição do fundo.
M4 — Investir Intl	Investidor internacional (USDC/EURC)	NÃO INICIADO	**Fase 02.** Apenas o "gate" preparado; trilha internacional inteira a fazer.
M5 — PLINA-RF (ficha técnica)	NAV, prospecto, transparência do token	CRÍTICO	`/pool` mostra NAV e composição, mas **o valor por token está sendo calculado errado** — ver abaixo. Falta **histórico de NAV, prospecto PDF e janelas de liquidez**.
M6 — Compliance	Screening OFAC/PEP, jurídico, LGPD	NÃO INICIADO	**Partido**: o **screening de cedente e comprador** é fase 01 — é obrigação de AML da própria Plina ao comprar cota de pessoa física, não do fundo. A página de compliance com prestadores registrados é fase 02.
M7 — Soroban (waterfall)	Cascata de resgate em contrato on-chain	NÃO INICIADO	Hoje a cascata roda no servidor; **contratos ainda não escritos**.
M8 — Operação	Monitoramento, alertas, relatórios	PARCIAL	Observabilidade e rate-limit no ar; falta **alertas e relatório mensal automático**.
M9 — Cutover	Virada para mainnet	NÃO INICIADO	**Fase 01.** Preparado com trava de segurança. Com o faseamento de 19/08, **depende de M0, M1, M2 e da parte de NAV do M5 — não de M3 nem de M6**.

Fonte: quadro de status do PRD (snapshot 2026-05-29).

4. O que depende de terceiros (não é só código)

Estes itens **não estão sob controle total do time de engenharia** e tendem a definir o caminho crítico para mainnet:

DEPENDÊNCIA	PARA QUÊ	SITUAÇÃO
Estrutura formal do FIDC	Veículo regulado (`CVM 175`)	A constituir — **é a porta de entrada da fase 02**, não pré-requisito de mainnet. A fase 01 opera sob a Lei 11.795 com capital próprio.
Guarda das chaves	Assinar qualquer operação em produção	**Três opções em aberto** (decisão 2). A fase 01 assume guarda própria com múltiplas assinaturas, sem fornecedor — trocar depois é rotação de assinatura, não migração.
DocuSign	Assinatura jurídica de cessões e termo do fundo	Hoje simulado; precisa do contrato/conta real (M1/M3).
PSP de PIX	Pagamento/recebimento reais (Stark, BTG ou similar)	Hoje simulado; provedor a definir (M1/M2).
APIs das administradoras	Validar e transferir a cota (Embracon, Caixa, Bradesco, Porto, Itaú…)	A integrar; há caminho alternativo manual como contingência (M1).

DEPENDÊNCIA	PARA QUÊ	SITUAÇÃO
Custodiante regulado, auditoria (Big Four) e rating	Exigências do fundo	A contratar — **fase 02**. Saíram do caminho crítico de mainnet com o faseamento de 19/08.

> **Mensagem-chave, revista em 19/08.** Com a fase 01 sendo operação privada sem FIDC, o gargalo de mainnet deixou de ser a constituição do fundo e passou a ser **contratos operacionais** — assinatura eletrônica, PIX e administradoras — mais os defeitos técnicos da fila de engenharia. Constituir o fundo, custodiante, auditoria e rating continuam essenciais, só que para a **fase 02**.

---

5. Progresso recente

Frentes entregues nas últimas iterações:

- **Fundação de segurança (M0, Fase 1):** assinatura à prova de falhas em mainnet, alarmes de saldo, observabilidade, *feature flags* e proteção anti-bot nos formulários.
- **Classes Sênior e Subordinada (M3):** seleção na interface, emissão dos dois tokens e acompanhamento da posição por classe — base da estrutura de risco do fundo.
- **Conta unificada + KYC (Pessoa):** uma identidade única do cliente compartilhada entre os fluxos de vender, comprar e investir.
- **Endurecimento do fluxo de compra:** o valor do investimento agora fica "amarrado" à cotação no servidor e a troca de ativos virou uma operação atômica — elimina uma classe de erro/fraude.

---

6. Próximos passos típicos

Em ordem aproximada de prioridade para destravar mainnet:

1. **Fechar a estrutura do FIDC** e contratar custodiante/auditoria/rating (M6) — caminho crítico.
2. **Conectar Fireblocks** e migrar o login admin (M0 Fase 2).
3. **Integrar DocuSign e PIX reais** no fluxo de vender (M1).
4. **Corrigir o cálculo do valor por token antes do primeiro registro em blockchain**, e só depois completar a ficha técnica (histórico de NAV, prospecto) para o investidor (M5).

> **Achado de 18/08 — o valor por token está superestimado.** Quando uma cota é realizada, o dinheiro entra na conta do fundo e, por um erro de cálculo, os tokens daquela cota saem da divisão. O efeito é o valor por token aparecer maior do que é. Num exemplo com duas cotas, o número correto seria `R$ 1,06` e o sistema mostra `R$ 2,13`. Num cenário em que todas as cotas foram realizadas, o cálculo devolve **zero** — e é esse número que o sistema usaria para pagar quem quisesse sacar. Nada disso causou prejuízo até agora porque o saque ainda é simulado e não há investidor externo, mas o número já aparece na página pública `/pool` e é o mesmo que seria gravado em blockchain de forma permanente. A correção está especificada e é o item 6 da fila de engenharia; ela precisa entrar **antes** do primeiro registro em blockchain.

1. **Executar o checklist de cutover** e o comunicado à CVM (M9).

---

7. Como acompanhar o desenvolvimento

- **Ver funcionando:** peça uma demo do fluxo `/investir` em testnet (5 min) — é a melhor forma de sentir o estágio do produto.
- **Status detalhado por item:** `docs/PRD-plina-v1.md` (quadro de módulos).
- **Decisões técnicas registradas:** `docs/M0-foundation-fase1.md` e `docs/2026-05-18-quote-binding-and-atomic-swap.md`.
- **Operação/incidentes:** `docs/runbooks/`.
- **Histórico de entregas:** os *Pull Requests* no GitHub agrupam cada frente (M0, M1, classes...).

---

8. Mini-glossário (termos técnicos em linguagem simples)

Os termos de negócio (FIDC, `CVM 175`, consórcio, deságio...) você já domina; aqui ficam só os técnicos que aparecem nas conversas com o time:

- **Testnet / Mainnet** — rede de **testes** (sem dinheiro real) versus rede **de produção**. Estamos demonstrando em testnet; a virada para mainnet é a fase M9.
- **On-chain** — registrado na blockchain, público e auditável por qualquer um.
- **Token `PLINA-RF`** — a representação digital da cota do fundo na rede Stellar.
- **Carteira (wallet)** — onde o investidor "guarda" o token. Na Plina, ela é criada automaticamente no login (via **Privy**), sem o usuário lidar com chaves.
- **KYC** — verificação de identidade do cliente, exigência regulatória.
- **Trustline** — a "permissão" que a carteira do investidor precisa ter para receber o token; só é liberada após o KYC.
- **Swap atômico** — a troca de um ativo por outro em uma única operação indivisível: ou acontece por inteiro, ou não acontece — sem risco de ficar "pela metade".
- **Clawback** — a capacidade regulatória de **recuperar** tokens já distribuídos, acionável apenas sob as 4 hipóteses formais publicadas.
- **NAV** — valor patrimonial do fundo por cota (quanto vale cada token). O número que hoje publicamos é o **valor dos ativos**: ainda não desconta provisão para inadimplência nem a taxa de administração. O NAV *líquido* — que é o que precifica emissão e resgate — depende das decisões 4 e 4b em `DECISOES-CEO.md`.
- **Anchor (Etherfuse)** — o parceiro regulado que converte **reais ⇄ cripto via PIX**.
- **Fireblocks** — a tecnologia de **custódia institucional** que guardará as chaves do fundo em produção (padrão usado por bancos e gestoras).
- **Custódia / self-custody** — quem guarda as chaves: o **fundo** usa Fireblocks; o **investidor** guarda as suas próprias (self-custody) via Privy.
- **POC / MVP** — *prova de conceito* (o que temos hoje, em testnet) e *produto mínimo viável* (o alvo em mainnet).
- **Feature flag** — uma "chave" que liga ou desliga um recurso sem precisar de nova versão — usamos para abrir funcionalidades de forma controlada.

Este documento é um retrato do momento. Conforme as integrações com terceiros forem fechando, os status `PARCIAL` *migram para* `OK`.

Decisões pendentes — Fabrício (CEO)

> **O que é este documento.** As decisões que só o CEO pode tomar, reunidas num lugar só. Cada uma **trava trabalho de engenharia hoje** — não são consultas de cortesia. Para cada uma: a pergunta, o que ela destrava, as opções com seus custos, e a recomendação da engenharia.
>
> **Data:** 2026-08-18 · **De:** Thais (CTO) · **Para:** Fabrício (CEO) Detalhe técnico em `ARQUITETURA-ALVO.md §14`; estado do produto em `ACOMPANHAMENTO-CEO.md`.

Resumo em uma tela

#	DECISÃO	O QUE TRAVA	URGÊNCIA
1	~~Soft-launch sem o FIDC?~~ **Respondida pelo one-page** — falta confirmar a leitura, e como o seed entra	o escopo de tudo antes da mainnet	**alta**
2	Custódia das chaves do fundo: qual fornecedor	assinar qualquer operação em produção	**alta**
3	Yield-alvo da Sênior e mix Sênior/Subordinada	o motor de precificação do vendedor	**alta**
4	Provisão para inadimplência, **e como as taxas entram no NAV**	o NAV publicado, a ficha técnica e o track record da fase 02	**alta**
5	Volume-alvo no cutover (AUM, cotas, investidores)	dimensionamento e orçamento de infraestrutura	média
6	Quem aprova um clawback — nominalmente	a dupla aprovação, hoje inexistente no código	média
7	Quem detém as chaves do fundo, e quantas pessoas	a topologia de assinatura em mainnet	média
8	Responsável por dados pessoais (DPO) e prazos de guarda	a página de LGPD e o direito do titular	média
9	Quem atende um incidente grave, e em que janela	o plano de alertas ter destinatário	baixa

Nenhuma delas precisa de resposta técnica. Todas precisam de uma frase de decisão do CEO, ou da indicação de quem responde.

1. Soft-launch sem o FIDC — respondida pelo one-page, falta confirmar

O que mudou. O one-page de 04/08 responde esta pergunta, e responde melhor do que as duas opções que eu tinha posto aqui. Ele fatia o produto em três fases, e a fase 01 é *"originação com capital próprio dos sócios/seed, operação privada sob a Lei 11.795/2008, testnet → mainnet"*. O FIDC sob **`CVM 175`** aparece só na fase 02, junto com administradora, custodiante, gestor e auditoria.

Ou seja: **vamos a mainnet sem o fundo, e sem investidor terceiro.** Não é "esperar" nem é "soft-launch com investidor" — é uma terceira resposta, e é a melhor das três, porque o único caminho sem volta é colocar token de terceiro na mão de alguém sob um enquadramento que depois se mostre errado. A política de clawback tem quatro hipóteses fechadas, e "erramos o regime" não é nenhuma delas.

A engenharia já reordenou a fila com base nisso — quatro entregas saíram do caminho crítico de mainnet e duas subiram. Registro técnico completo, com as alternativas recusadas, em `ARQUITETURA-ALVO.md` → Escopo.

O que ainda precisa de você — duas frases, não um documento.

	A PERGUNTA	POR QUE TRAVA
1a	A leitura acima está certa? Na fase 01, **ninguém além da Plina detém** `PLINA-RF`?	se estiver errada, metade da fila volta para o caminho crítico, e é melhor descobrir agora
1b	O seed entra como **participação na Plina** ou **comprando** `PLINA-RF`?	se for compra de token, a fase 01 passa a ter holder terceiro e precisa de parecer jurídico sobre o instrumento **antes** da primeira emissão
1c	Existe LOI institucional que precise alocar **antes** da constituição do fundo?	mesma consequência de 1b, pelo mesmo motivo

Recomendação. Confirmar 1a como está. Para 1b e 1c, se a resposta for "sim" em qualquer uma, isso não inviabiliza nada — só antecipa a conta do jurídico, e é muito mais barato antecipar do que corrigir depois da emissão.

Referência: PRD §8.1, atualizado em 2026-08-18 com esta resposta.

---

2. Custódia das chaves do fundo

A pergunta. Fireblocks, alternativa equivalente, ou guarda própria com múltiplas assinaturas?

O que trava. Sem custódia definida, o sistema **se recusa a assinar em produção** — isso é proposital e não vai mudar. É o item que separa "pronto" de "operando".

As três opções.

	O QUE É	TRADE-OFF
Fireblocks	padrão de mercado institucional, com motor de políticas	o estudo interno registra que é **a opção mais cara da categoria para o nosso estágio**; é também a que menos explicação exige a um auditor
Alternativa equivalente (BitGo e similares)	mesma categoria, outro fornecedor	vale avaliar se o auditor do fundo exigir custodiante qualificado com credencial específica
Guarda própria com múltiplas assinaturas	recurso nativo da rede, sem fornecedor	**muito mais barata**; transfere o ônus para nós, em compliance e em processo interno

O que falta para decidir, e não é técnico: o piso mensal e o custo por operação de cada alternativa — ninguém pediu essas cotações ainda. E a pergunta que só o auditor do fundo responde: **ele exige custodiante qualificado?** Se exigir, a terceira opção sai da mesa e a decisão fica entre duas.

A decisão de faseamento (18/08) responde metade disso. Na fase 01 não há terceiro detendo token, e o auditor que poderia exigir custodiante qualificado só existe na fase 02. Então a arquitetura assume **guarda própria com múltiplas assinaturas na fase 01**, e a escolha de custodiante passa a ser uma decisão de fase 02 — tomada contra a exigência real do auditor, não contra a suposição sobre ela.

O que torna isso seguro é técnico e vale saber: **trocar de custodiante depois é rotação de assinatura, não migração.** Acrescenta-se a chave do novo custodiante à conta, remove-se a antiga, e pronto — sem reemitir token, sem mexer em quem detém o quê, sem parada. Não estamos nos amarrando a nada.

Recomendação. Não assinar contrato de custódia agora. Pedir as cotações e fazer a pergunta ao auditor a tempo da fase 02, e casar a assinatura do contrato com a captação — contratar antes de existir volume é pagar piso sem receita. O que **não** pode

esperar, e vale mais que o contrato: o plano de recuperação das chaves, testado de verdade. Guarda própria transfere para nós o ônus que o fornecedor absorveria, e esse plano deixa de ser boa prática para virar o controle principal.

Referência: `ESTUDO-CUSTODIA.md`, `ARQUITETURA-ALVO.md` *§14.3.*

---

3. Yield-alvo da Sênior e mix das classes

A pergunta. Qual retorno prometemos à cota Sênior — `CDI + quanto` no Brasil e `SOFR + quanto` no exterior? E qual a proporção-alvo entre Sênior e Subordinada?

O que trava. O deságio pago ao cedente é calculado a partir do retorno prometido ao investidor. Sem esse número, **o motor de precificação do vendedor não pode ser implementado** — e ele é o coração do M1.

Onde estamos. Há números provisórios registrados desde 30/06, com a marcação explícita de que **nunca foram confirmados**: `CDI + 5%` no Brasil (faixa segura de **4%** a **7%**) e `SOFR + 7%` no exterior (faixa de **6%** a **9%**). Foram calibrados pelo lado conservador de propósito — é mais fácil baixar o retorno prometido depois, com dados reais, do que subir depois de ter prometido pouco. O mix Sênior/Subordinada está pendente no PRD desde a redação original.

Recomendação. Confirmar os provisórios como oficiais para o MVP, ou substituí-los. Os números atuais são defensáveis e comparáveis a FIDC de originador sem histórico; o que não é defensável é implementar precificação sobre um valor que ninguém aprovou. Se o retorno depender do resultado do outreach institucional, então a decisão útil hoje é: *"implementa com CDI+**5%** e revisamos após as primeiras conversas"* — isso desbloqueia o time sem fechar a porta.

Referência: `2026-06-30-spread-cdi-provisorio.md`, *PRD §3.4.*

---

4. Provisão para inadimplência

A pergunta. O valor do fundo (NAV) que publicamos deve descontar uma provisão para cotas que não se realizam, ou publicamos o valor bruto?

O que trava. O NAV é publicado diariamente, aparece na ficha técnica e é **registrado na blockchain de forma permanente** — publicado, não volta atrás. Hoje o cálculo soma as cotas ativas e o caixa, sem qualquer desconto por atraso ou perda.

Por que é decisão sua e não da engenharia. Provisionar é política do fundo. A engenharia sabe implementar qualquer regra; não pode escolher qual.

Recomendação. Se a resposta for "ainda não temos base para provisionar" — que é uma resposta legítima, sem histórico de operação —, então a decisão é **publicar sem provisão e dizer que é sem provisão**, com essas palavras, na ficha técnica. O risco não é publicar sem provisão; é publicar sem provisão e um investidor ou auditor descobrir depois que aquilo não era o que parecia.

4b. E as taxas — a parte que não pode esperar

O que descobrimos em 18/08. O NAV que publicamos hoje também não desconta a **taxa de administração de 2% a.a.** nem a **taxa de performance de 20%**, que estão no one-page como as duas fontes de margem recorrente. O documento do produto tem a taxa na tabela de receita e não tem na fórmula do NAV — e o código seguiu a fórmula.

Por que isso é mais urgente que a provisão. Na fase 01 a Plina cobra de si mesma, então o número não prejudica ninguém hoje. Mas a série de NAV da fase 01 é exatamente o **track record** que vamos mostrar ao investidor e à agência de

rating na fase 02. Se ela for publicada sem a taxa e a fase 02 for com a taxa, o histórico ganha um degrau bem no ponto que o analista olha — e o lado que parece melhor é o lado em que não havia investidor. Lido de fora, é retorno inflado em cerca de **2%** ao ano.

E não dá para consertar depois. Cada NAV diário é registrado na blockchain de forma permanente. Corrigir um ano de série não é reprocessar um banco de dados: são 250 e poucos registros de correção, todos permanentes, e a explicação ao auditor de que a série publicada inteira estava errada.

A recomendação da engenharia é aplicar a taxa de administração desde o primeiro dia, sem mover dinheiro — ela vira uma obrigação acumulada com o gestor e reduz o NAV, que é o efeito correto. A taxa de performance fica de fora até a decisão 3 (yield-alvo da Sênior) sair, porque sem benchmark definido não existe excedente a calcular; até lá o NAV declara isso explicitamente.

O que precisa de você e do jurídico são três convenções que entram no regulamento do veículo, e que não podem mudar depois do primeiro dia publicado:

	RECOMENDAÇÃO DA ENGENHARIA	POR QUÊ
Contagem de dias	**252 dias úteis**	o benchmark é o CDI, que é 252. Misturar 365 na taxa com 252 no benchmark erra o cálculo do excedente todo dia, num valor pequeno demais para alguém notar olhando
Sobre o que incide	**valor do fundo do dia anterior, já líquido**	evita cobrar taxa sobre a própria taxa do dia
Quando a performance é cobrada	**na janela de liquidez, com marca d'água**	a marca d'água impede cobrar performance duas vezes sobre a mesma alta

Referência: `ARQUITETURA-ALVO.md` *§8.2 e §14.11.*

5. Volume-alvo no cutover

A pergunta. Na virada para produção, qual a expectativa de patrimônio sob gestão, número de cotas na carteira, investidores ativos e operações por dia?

O que trava. Sem ordem de grandeza, o dimensionamento da infraestrutura e a frequência das rotinas diárias são chute. Um fundo com 50 cotas e um com 5.000 pedem desenhos diferentes de fechamento e de conciliação, e faixas de custo diferentes.

O que basta. Não precisa de precisão — precisa de ordem de grandeza e da faixa de erro. *"Entre 20 e 100 cotas, 10 a 30 investidores, algumas operações por dia"* já é resposta suficiente para dimensionar. O que não serve é a ausência do número, porque aí a engenharia super-dimensiona por precaução, e isso é custo mensal recorrente.

Referência: `ARQUITETURA-ALVO.md` *§11.5.*

6. Quem aprova um clawback

A pergunta. Quem, nominalmente, tem poder de aprovar a recuperação de tokens já distribuídos — e a política exige que um dos dois aprovadores seja do jurídico?

O que trava. A documentação e o manual de operação afirmam que o clawback exige duas aprovações. **O código não tem nada disso** — hoje é um formulário de um clique. Vamos implementar a dupla aprovação; falta saber quem são as duas

pessoas.

O desenho. Quem solicita não pode aprovar. São necessárias duas pessoas distintas, e o pedido expira em 72 horas sem a segunda aprovação. Os dois nomes ficam registrados no evento gravado na blockchain — é o tipo de controle que um auditor procura primeiro.

A restrição prática. Com o time atual, compliance, jurídico e CTO tendem a ser a mesma pessoa. Duas aprovações exigem **duas pessoas de verdade**. Se hoje não existem duas, a decisão é quem será a segunda — pode ser você.

Referência: `ARQUITETURA-ALVO.md` *§5.4 e §14.4.*

---

7. Quem detém as chaves do fundo

A pergunta. Quantas pessoas detêm poder de assinatura sobre a conta emissora do fundo, e quem são?

O que trava. É a única situação em todo o sistema **sem caminho de volta**. Perder a chave emissora não apaga os tokens dos investidores — eles continuam nas carteiras deles. O que se perde é a capacidade do fundo de emitir, autorizar novos investidores e executar clawback, inclusive nas hipóteses em que ele é obrigação regulatória. Isso não é um incidente: é um evento de encerramento.

O que já está decidido pela engenharia: assinatura única em produção está fora de questão. Serão múltiplos signatários, em custódias distintas, com cópia de recuperação guardada offline e **testada** antes da virada.

O que depende de você: quantas pessoas, e quais. É decisão de governança — quem, na empresa, tem poder sobre o patrimônio do fundo. Depende parcialmente da decisão 2.

Referência: `ARQUITETURA-ALVO.md` *§10.5.*

---

8. Responsável por dados pessoais e prazos de guarda

A pergunta. Quem responde como encarregado de dados (DPO), e por quanto tempo guardamos cada tipo de informação do cliente?

O que trava. A página de LGPD e o atendimento a um pedido de titular. Há um conflito real aqui, e é melhor resolvê-lo antes do primeiro pedido: a regulação do fundo obriga a **guardar** registros por anos; a LGPD dá ao cliente o direito de pedir **eliminação**.

Como a engenharia propõe resolver — a confirmar com o jurídico: enquanto o prazo regulatório correr, ele prevalece; o que se faz não é apagar, e sim **anonimizar** — os dados pessoais saem, o registro contábil e a trilha de auditoria permanecem íntegros. O sistema foi desenhado desde o início para que isso seja possível: os dados pessoais nunca foram para a blockchain, só para o banco no Brasil.

O que falta: o nome do encarregado, e os prazos por categoria. Hoje a política de fato é "guardar tudo para sempre" — o que também é uma política, só que não escolhida.

Referência: `ARQUITETURA-ALVO.md` *§9.8.*

---

9. Quem atende um incidente grave

A pergunta. Quando um alerta crítico disparar às 3h de um sábado, quem atende — e é razoável prometer isso?

O que trava. Nada tecnicamente: os alertas serão construídos de qualquer forma. Mas alerta sem destinatário é ruído com nome bonito, e vale ser honesto sobre a cobertura real antes de prometê-la a um investidor institucional.

Achado de 18/08, e ele muda a urgência. O canal por onde o alerta sairia hoje é o mesmo do e-mail comum do sistema, e ele foi desenhado para **falhar em silêncio** quando não está configurado — é a decisão certa para um aviso de rotina e a errada para um alerta grave. Na prática: um problema sério em produção pode não avisar ninguém, e não haveria como saber que não avisou. A engenharia vai separar os dois canais e fazer o de alerta falhar de forma barulhenta, independentemente desta decisão. Mas separar o canal só resolve metade — a outra metade é ter para quem tocar.

Recomendação. Declarar a janela verdadeira — *"horário comercial, com melhor esforço fora dele"* é uma resposta legítima para o estágio da empresa e melhor que uma promessa que não se cumpre. Se algum investidor exigir cobertura integral, isso vira custo de operação a orçar, e aí é decisão comercial.

Informações a obter — não são decisões, são perguntas a terceiros

Estas não dependem de escolha sua, mas de alguém responder. Sem elas, várias decisões acima ficam sem base:

O QUE PERGUNTAR	A QUEM	DESTRAVA
Data e preço do serviço em reais, por escrito, e se há compromisso de disponibilidade ou é melhor esforço	Etherfuse	a data da **fase 02** — a fase 01 não depende desse trilho
A indicação ao Build Award da SCF traz expectativa de contrapartida? (atividade em mainnet, repositório público, suporte a SEP, prazo)	Etherfuse	se traz, parte disso é requisito de arquitetura e entra no sequenciamento da fase 01
Piso mensal e custo por operação da custódia	Fireblocks e alternativa	decisão 2
Exige custodiante qualificado?	auditor do fundo	decisão 2
Preço por assinatura eletrônica, por PIX e por consulta de screening	DocuSign, PSP, fornecedor de screening	entram no cálculo do deságio, não em despesa fixa
Data-alvo da constituição do FIDC	jurídico/estruturador	decisão 1

O que não depende de você

Para delimitar: o resto da fila é engenharia e segue independente destas respostas — conserto da integração de cadastro e KYC, login nominal no painel administrativo, trava de segurança das operações, recuperação de operações que travam no meio, correção dos achados de segurança, caminho de saída do investidor, webhooks e rotinas diárias. É a maior parte do trabalho, e ela não está esperando reunião.

O que está esperando são estas dez respostas.

Quando uma decisão for tomada, ela sai deste documento e desce para a seção correspondente do `ARQUITETURA-ALVO.md`.

PRD Plina — v1.1 (Mockup Founder-led → Produto)

Status: v1.1 · **Base:** v1.0 de 2026-05-25 · **Revisado em:** 2026-08-19 **Owner:** CTO (Thais) · **Sponsor:** CEO (Fabrício) **Fonte do escopo de UX:** mockup do fundador em https://mockup-plina.lovable.app/ **Fonte do estado atual:** branch `fix/n08-n13-medium-bundle` (commit `c4b59c8`)

> ATENÇÃO **Nota de escopo — v1.1.** O one-page do CEO (04/08) é posterior a este PRD e manda sobre ele no faseamento. A fase 01 — o MVP que vai a mainnet — é **operação privada sob a Lei 11.795/2008, sem FIDC constituído e sem investidor terceiro detendo `PLINA-RF`**. O FIDC sob `CVM 175` e a distribuição a qualificados são a fase 02.
>
> Consequência para a leitura deste documento: onde ele trata cobertura `CVM 175`, prestadores registrados e termo de adesão ao FIDC como pré-requisito de mainnet (§0, §2.4, M3, M6, M9), isso passou a ser **fase 02**. A fila de engenharia re-etiquetada por fase está em `ARQUITETURA-ALVO.md §13`; o registro da decisão, com as alternativas recusadas, no Escopo do mesmo doc.

Registro de versões

v1.1 — 2026-08-19. Revisão de escopo e correções materiais. O corpo do documento continua sendo o plano de v1.0; o que mudou está marcado no lugar onde vale, e listado aqui:

O QUE MUDOU	ONDE	POR QUÊ
Faseamento: o MVP em mainnet é operação privada sob a Lei 11.795, sem FIDC e sem investidor terceiro. M3 e M6 saem do caminho crítico	nota de escopo, §8.1	o one-page do CEO é posterior a este PRD e manda no faseamento
Fórmula do NAV corrigida para incluir taxa de administração e o nível "NAV líquido"	§3.2	o §3.5 declarava a taxa "subtraída do NAV" e a fórmula do §3.2 não a tinha — o documento se contradizia, e o código seguiu a fórmula
Denominador do NAV corrigido para o circulante on-chain, e o caixa passa a vir de um razão	§3.2	`tokens_vivos` vinha das cotas ativas no Postgres: o caixa entrava no numerador e os tokens saíam do denominador, dobrando a conta
Custódia reaberta: de "Fireblocks, não reabrir" para três opções, com guarda própria na fase 01	§1.2	o invariante que não se reabre é "mainnet nunca assina com chave única em env" — o fornecedor nunca foi parte dele
Divergência de fornecedor de e-mail marcada (Resend no PRD, nodemailer/SMTP no código)	F-M1-7	aberta desde maio, e o canal de alerta não pode ser best-effort

Ainda não feito, e é trabalho próprio: reestruturar o corpo do PRD em torno das fases 01/02/03 em vez de M0—M9. As duas numerações convivem hoje, e a nota de escopo é o que as reconcilia. Uma v2 que unifique isso vale a pena quando a fase 01 fechar.

v1.0 — 2026-05-25. Versão original.

0. Sumário Executivo

A Plina opera um produto único — **PLINA-RF**, token Stellar lastreado em FIDC de cotas de consórcio contempladas — distribuído via quatro superfícies digitais com **fricção assimétrica**:

SUPERFÍCIE	PÚBLICO	FRICÇÃO	MÉTRICA DE SUCESSO
`/` (Home)	Investidor institucional BR + Internacional	Alta (jargão completo, roadshow)	Roadshow agendado
`/investir`	Mesmas personas acima	Alta (KYC institucional, onboarding)	Alocação ≥ ticket mínimo
`/vender`	Cotista contemplado (Ricardo)	Mínima (lead → oferta → Pix 48h)	Cessão assinada
`/comprar`	Comprador-usuário do bem (Maria, PJ)	Mínima (calculadora → reserva 72h)	Carta de crédito transferida

O mockup formaliza um produto **multilateral** já parcialmente implementado em testnet (POC funcional para vendedor, comprador e investidor) e define os elementos que ainda **não existem em código**: classes Sênior/Subordinada, FIDC formal, Soroban waterfall, custódia Fireblocks, DocuSign real, KYC institucional internacional, e ficha técnica do **PLINA-RF** como ativo distribuível.

Escopo deste PRD: levar a Plina de POC testnet → MVP Mainnet com cobertura formal **CVM 175**, alinhando código ao mockup do fundador. *(Revisado em 2026-08-18: a cobertura formal **CVM 175** é fase 02 — ver nota de escopo no topo.)* Não é um redesign — é um **plano de aterrissagem** que reúsa o que já existe (`/vender`, `/comprar`, `/investir`, `/pool`, audit log on-chain, lint-auth-guard) e fecha os gaps regulatórios e econômicos.

Não-objetivos:

- Não atacamos varejo nesta versão (Fase 3 do pitch — 2028).
- Não implementamos liquidez secundária P2P entre holders de **PLINA-RF** (out-of-scope; janelas periódicas via resgate atômico só).
- Não suportamos clawback discricionário — segue restrito às 4 hipóteses do whitepaper §6.5.

0.1 Estado de implementação — verificado contra o repo em 2026-05-29

Legenda: **OK** implementado · **PARCIAL** parcial · **NÃO INICIADO** não iniciado / só preparação.

MÓDULO	STATUS	IMPLEMENTADO HOJE	PRINCIPAIS LACUNAS
M0 Foundation	**PARCIAL** Parcial	Fase 1 (PR #42): port de assinatura (`lib/stellar/signer.ts`, fail-closed mainnet), alarme de saldo issuer/dist, OTEL spans + `tracer.ts`, 3 feature flags conectadas, BotID nos leads, runbooks	Fase 2: `FireblocksSigner` concreto (só README), Admin→Clerk (ainda cookie POC), Vercel WAF, backend OTEL
M1 Vender	**PARCIAL** Parcial	`/vender` (simulador), `/vender/lead` (consentimento on-chain), funil no `/admin` (ofertas/cessão/pagamento), audit on-chain	DocuSign real (hoje `mvp-stub:`), Pix real (`PIX_SIMULADO`), API administradora + fila de fallback, webhook DocuSign, email transacional, PDF Blob
M2 Comprar	**PARCIAL** Parcial	`/comprar` (calculadora), `/comprar/lead`, `/comprar/reservar` (72h), `/cotas` + `/cotas/[id]`, caminho A em `RealizacaoCaminho`	Sinal Pix real (hoje `sinalSimulado`), DocuSign comprador, transferência via API administradora, anti-fraude por documento

MÓDULO	STATUS	IMPLEMENTADO HOJE	PRINCIPAIS LACUNAS
M3 Investir BR	PARCIAL Parcial	Fluxo `/investir` completo (welcome→…→receipt), onboard KYC Etherfuse, quote, swap atômico BRL→`TESOURO`→`PLINARF`, `/minha-posicao`. **Itens desbloqueados implementados:** seletor de classe na UI, emissão `PLINARFB` (Subordinada) parametrizada no swap mock+real e validada no XDR validator, trustlines Sênior+Subordinada autorizadas no identity, `HoldingPLINARF` upsert pós-swap, `/minha-posicao` mostra saldo por classe, suitability `CVM 30` (API+gating server-side via flag `M3_INSTITUTIONAL_GATING`), ticket check 400 + audit	Termo FIDC DocuSign (F-M3-7) — bloqueado por Trilha A. UI de questionário Suitability (API pronta). Bootstrap on-chain de `PLINARFB` no distributor (script ops). Reemissão `PLINARFS`/`PLINARFB` no issuer mainnet (M9).
M4 Investir Intl	NÃO INICIADO Não iniciado	Só o gate inerte (flag `INTL_INVESTOR_FLOW` + `jurisdicao` / `TipoInvestidor` no schema; guard no `onboard`)	Trilha internacional inteira: seletor de jurisdição, `USDC`/`EURC`, `SEP-38`/24 multi-anchor, i18n EN/PT, Calendly
M5 PLINA-RF	PARCIAL Parcial	`/pool` (NAV total, tokens, NAV/token, composição por tipo), `/api/pool/summary` (+ `navSource`), `/politica-clawback`	`NavSnapshot` cron diário (model só schema), gráfico NAV histórico, `/pool/eventos`, prospecto PDF, export CSV, classes, `JanelaLiquidez`
M6 Compliance	NÃO INICIADO Mínimo	`/politica-clawback` (4 hipóteses), form de clawback no `/admin`, audit log append-only	`/compliance` expandida, `PrestadorRegulado` (só schema), screening OFAC/PEP (inexistente), `/lgpd`, `/admin/compliance`, parecer jurídico
M7 Soroban	NÃO INICIADO Não iniciado	Flag `SOROBAN_WATERFALL` + gate inerte em `pool/summary` + campo `NavSnapshot.publishedTxHash`	Zero contratos `.rs` (`waterfall.rs` / `nav_oracle.rs`); waterfall hoje é Postgres (`lib/services/pool.ts`)
M8 Ops	PARCIAL Mínimo	OTEL scaffold (`instrumentation.ts`) + `tracer.ts` + spans (Fase 1 M0), `/admin`, rate-limit (Upstash), alarme de saldo funder+issuer+dist	`/admin/ops`, alertas (PagerDuty/Opsgenie), reporting mensal por email, status page, métricas de UX
M9 Cutover	NÃO INICIADO Preparação	Flag `MAINNET_ENABLED` + `mainnetCutoverGuard()` (503) + `docs/runbooks/mainnet-cutover.md`	Execução do checklist 50+, Vercel Rolling Releases (canary), comunicado CVM

> **Schema vs. código:** as extensões do §2.2 (classes, `HoldingPLINARF`, `NavSnapshot`, `JanelaLiquidez`, `PrestadorRegulado`, campos de `Investidor` / `Cessao`) **já foram migradas** (`prisma/migrations/20260527054949_prd_v1_extensions`), mas a maioria está **só no schema, sem consumidor de código** — preparação para M3/M5/M6/M7. Em uso real hoje: `TipoInvestidor` / `jurisdicao` (guard de onboard), `razaoSocial` / `cnpj` (leads).
>
> **Integrações** (`lib/integrations/{docusign,administradoras,fireblocks,psp}`) são apenas READMEs de interface — nenhuma tem implementação concreta ainda.

1. Contexto & Premissas

1.1 Regulatório

- `CVM 175` + **Lei 11.795/2008** são o enquadramento. FIDC formal em Fase 1 (depois desta entrega).
- **BACEN VASP**: a Plina é "tokenizadora institucional" (software white-label); a custódia fiat e KYC operam sob anchors registradas (Etherfuse/MoneyGram/Settle).
- **AML/COAF**: KYC obrigatório em ambas as pontas (cedente e investidor). Cedente via DocuSign + e-CPF; investidor via anchor `SEP-12`.
- **LGPD**: PII off-chain (Brasil); on-chain só hash, endereços e timestamps. Já enforced no schema atual (whitepaper §9).

1.2 Decisões técnicas já tomadas (não reabrir)

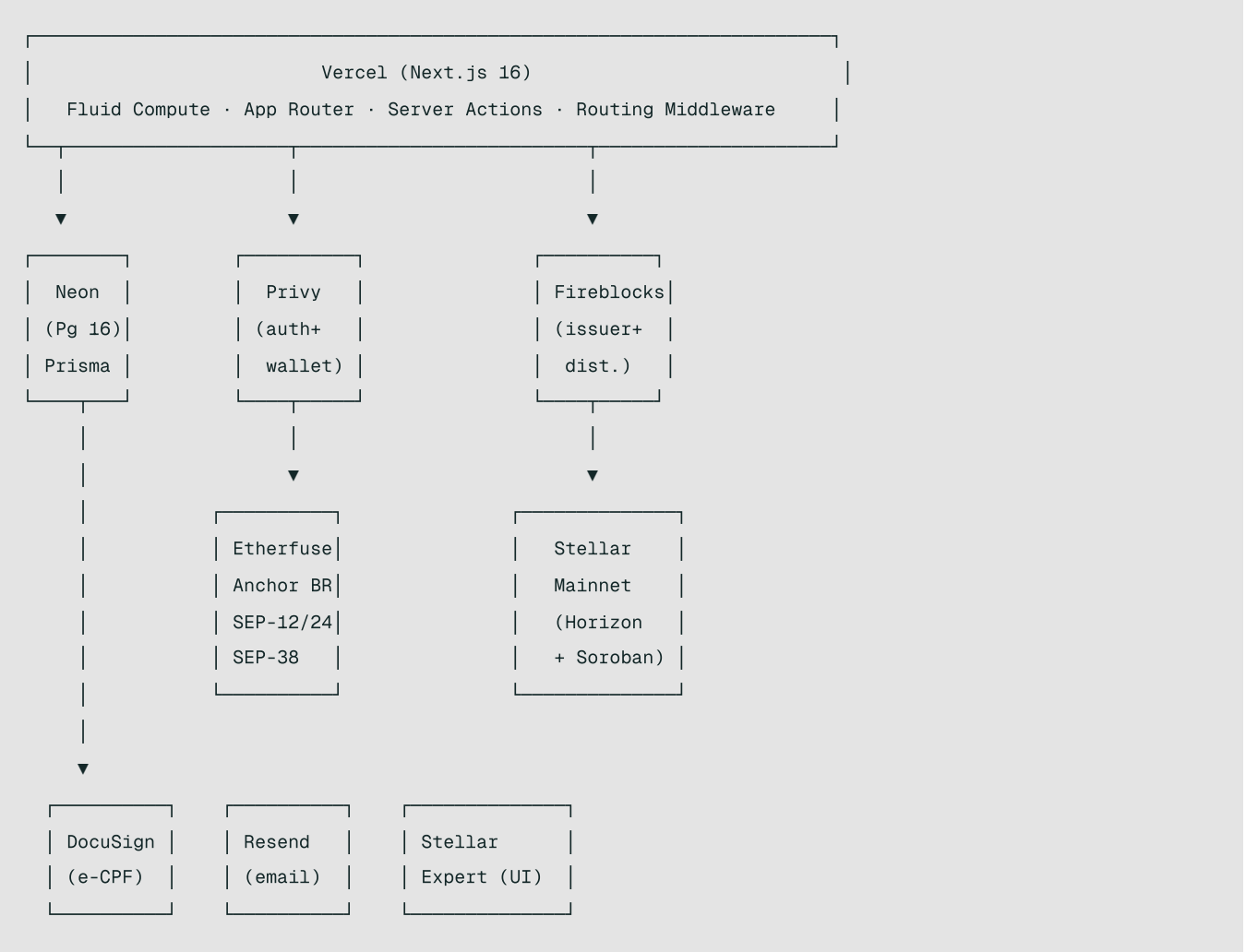
- **Rede:** Stellar Mainnet (não Ethereum). Razão: clawback + auth flags nativos, `USDC`/`EURC` Circle direto, anchors SEP em múltiplas jurisdições. Ver `Plina_Finance_Pitch.md §3`.
- **Asset code on-chain:** `PLINARF` (sem hífen, restrição Stellar). Branding `PLINA-RF`.
- **Custódia do cedente/comprador:** Plina assina em nome do ato. Cedente/comprador **não têm wallet Stellar** — usam Pix off-chain + DocuSign + carta de crédito na administradora.
- **Custódia do investidor:** wallet Privy (self-custody com social recovery em Fase 2 via Soroban smart account).
- **Custódia operacional:** ~~Fireblocks para issuer/distribuitor (mainnet)~~ — **reaberto em 2026-08-18.** O invariante que não se reabre é *"mainnet nunca assina com chave única vinda de env"*; o fornecedor é escolha em aberto entre três (Fireblocks, custodiante equivalente, guarda própria com multisig nativo Stellar). A fase 01 assume **guarda própria**, e a escolha de custodiante é decisão de fase 02, contra a exigência real do auditor do FIDC. Trocar depois é rotação de signatário via `setOptions`, não migração — ver `ARQUITETURA-ALVO.md` §14.3 e §10.5.
- **Auth:**
  - Investidor: Privy JWT, `withAuth` em todas as rotas `/api/investidor/**` (lint enforce).
  - Admin: cookie httpOnly + `x-plina-admin` header + CSRF token (POC). Migra para Clerk/Auth.js antes de mainnet.
- **PII off-chain:** auditável (`EventoAudit`), com cross-verify on-chain via memo-hash de tx de auto-pagamento.
- **Idempotência:** `privyId @unique`, `Quote.submitXdrHash @unique`, `WalletProvisioning`, `LiquidacaoSubmit.xdrHash @unique`. Padrão a manter em qualquer novo write path.

1.3 O que o mockup do fundador adiciona que ainda não está no código

1. **Diferenciação de classes** Sênior vs. Subordinada na UI e no modelo de dados.
2. **Caminho preferencial vs. fallback de cessão**: integração B2B via API com administradora (SLA contratual) vs. cartório digital + taxa de anuência embutida no deságio.
3. **Trilha internacional** completa (KYC anchor SEP-compliant não-BR, ticket `US$ 100k`-5M, classe via `USDC`/`EURC`).
4. **Ficha técnica do `PLINA-RF`** como ativo formal (NAV diário, prospecto, eventos on-chain visíveis no Stellar Expert).
5. **Compliance surface** com prestadores nominais (administrador fiduciário, custodiante, auditor Big Four, agência de rating).
6. **Waterfall on-chain via Soroban** (hoje cálculo é em `lib/services/pool.ts` em Postgres).
7. **Validação operacional**: Pix em **mainnet** real (hoje `PIX_SIMULADO` em testnet), DocuSign real (hoje stub), e-CPF real.

2. Arquitetura Técnica

2.1 Topologia



Runtime:

- **Vercel Functions (Fluid Compute, Node 24 LTS)**: APIs `/api/**`. Timeout default 300s; jobs longos (NAV diário, polling Etherfuse) usam **Vercel Workflow DevKit** ou **Cron Jobs**.
- **Vercel Routing Middleware**: rate-limit por IP nas rotas PO públicas (`/api/vender/lead`, `/api/comprar/lead`) e bot detection via **Vercel BotID** nos forms de lead.
- **Next.js App Router**: SSR para `/`, `/pool`, `/cotas/[id]` (precisam estar indexáveis). CSR para fluxos interativos `/investir`, `/vender`, `/comprar`.

Persistência:

- **Neon Postgres 16** (já em uso). Branching automático por preview deploy.
- **Vercel Blob** para PDFs (prospecto, contratos assinados pós-DocuSign, comprovantes). Privado por default.
- **Vercel Edge Config** para feature flags (ex: `MAINNET_ENABLED`, `KYC_PROVIDER`, `INTL_INVESTOR_FLOW`).

Observability:

- **Vercel Analytics + Speed Insights** (já default).
- **OpenTelemetry → Datadog** (ou equivalente) para traces de Stellar SDK + Etherfuse calls.
- **Logs estruturados** (`lib/stellar/log-error.ts` já existe) — expandir para audit-grade.

- **Alarme de saldo do funder** já implementado (commit `cc4c948` N-09); estender para alarme de saldo do issuer/distributor mainnet.

2.2 Data Model — extensões do schema atual

> **Status (2026-05-29):** `OK` todas as extensões abaixo **já estão no schema** e migradas (`prisma/migrations/20260527054949_prd_v1_extensions`). Mas a maioria está **só no schema, sem consumidor de código** — `ClassePLINARF`, `HoldingPLINARF`, `CaminhoCessao`, `NavSnapshot`, `JanelaLiquidez`, `PrestadorRegulado` e os campos regulatórios de `Investidor` / `Cessao` aguardam M3/M5/M6/M7. Em uso real: `TipoInvestidor` / `jurisdicao` (guard de onboard) e `razaoSocial` / `cnpj` (leads).

Schema existente (`prisma/schema.prisma`) está sólido. Adicionar:

```
// M5 — Classes Sênior/Subordinada
enum ClassePLINARF {
  SENIOR
  SUBORDINADA
}

model HoldingPLINARF {
  id            String @id @default(cuid())
  investidorId  String
  investidor    Investidor @relation(fields: [investidorId], references: [id])
  classe        ClassePLINARF
  /// Quantidade de PLINA-RF da classe (subasset code: PLINARFS / PLINARFB).
  saldo         Decimal @db.Decimal(20, 7) @default(0)
  emissaoTxHash String?
  @@unique([investidorId, classe])
  @@index([classe])
}

// M1/M2 — Caminho preferencial vs. fallback
enum CaminhoCessao {
  API_ADMINISTRADORA  // Caminho preferencial (SLA contratual)
  CARTORIO_DIGITAL    // Fallback (taxa de anuência 1-3% embutida)
}

// Estender Cessao
model Cessao {
  // ... campos existentes
  caminhoCessao        CaminhoCessao @default(CARTORIO_DIGITAL)
  taxaAnuenciaBps      Int?          // 100-300 bps em fallback
  administradoraApiId  String?       // ref externo da administradora (quando API)
}

// M3/M4 — Tickets, jurisdição, investidor tipado
enum TipoInvestidor {
  INST_BR_QUALIFICADO
  INST_BR_PROFISSIONAL
  INST_INTERNACIONAL_PROFISSIONAL
}

model Investidor {
  // ... existente
  tipo            TipoInvestidor?
  jurisdicao      String?  // ISO 3166-1 alpha-2 ("BR", "US", "GB", "SG")
  ticketMinimoCheck Boolean @default(false)
  razaoSocial     String?
  cnpj            String?
  enderecoEntidade Json?
}
```

```
// M5 — Fechamento NAV diário (auditoria)
model NavSnapshot {
  id            String   @id @default(cuid())
  data          DateTime @unique  // 1 por dia (UTC-3 close)
  navTotal      Decimal  @db.Decimal(20, 2)
  navPorToken   Decimal  @db.Decimal(20, 7)
  tokensVivos   Decimal  @db.Decimal(20, 7)
  classeSeniorNav Decimal @db.Decimal(20, 2)
  classeSubordinadaNav Decimal @db.Decimal(20, 2)
  composicaoJson Json
  publishedTxHash String? // hash on-chain do snapshot
  @@index([data])
}

// M5 — Janela de liquidez (resgate)
model JanelaLiquidez {
  id          String   @id @default(cuid())
  abreEm      DateTime
  fechaEm     DateTime
  capTotal    Decimal? @db.Decimal(20, 2)  // teto de resgate
  consumido   Decimal  @db.Decimal(20, 2) @default(0)
  status      String   @default("AGENDADA")  // AGENDADA, ABERTA, FECHADA
  @@index([abreEm])
}
```

2.3 On-chain layer

Asset structure:

- `PLINARFS` (Sênior) — issuer flags: `AUTH_REQUIRED | AUTH_REVOCABLE | AUTH_CLAWBACK_ENABLED`
- `PLINARFB` (Subordinada) — mesmas flags
- `TESOURO` — asset bridge da Etherfuse (BRL on-chain), trustline pré-requisito
- `USDC` / `EURC` — Circle, trustlines opcionais para investidor internacional

Operações:

- **Emissão** (mint): `buildDistributionTx` (já existe em `lib/stellar/transactions.ts`) — estender para aceitar `assetCode` (Sênior vs. Subordinada).
- **Resgate** (burn): payment do holder → distributor; já implementado em `lib/services/liquidacao.ts`. Estender para janela + classe.
- **Clawback**: 4 hipóteses (`MotivoClawback` enum). Não muda.
- **Audit memo-hash**: padrão atual mantido. Cada estado crítico (`COTA_VALIDADA`, `CESSAO_ASSINADA`, etc.) gera `Memo.hash` de auto-pagamento na conta operacional.

Soroban (M7):

- Contrato `waterfall.rs`: recebe distribuição periódica do pool, distribui via cascata:
  1. Despesas operacionais (mgmt fee **2%** a.a. proporcional)
  2. Yield prometido à classe Sênior (CDI+x% BR / SOFR+y% intl)
  3. Resto vai para Subordinada (Plina como skin-in-the-game)

- Contrato `nav_oracle.rs`: publica `NavSnapshot` diário on-chain (escrito apenas pelo issuer multisig).

2.4 KYC / Anchors

SEP-compliance (já parcialmente em uso via Etherfuse):

SEP	FUNÇÃO	PROVIDER HOJE	PROVIDER MAINNET
SEP-10	Web auth Stellar	—	Etherfuse / próprio
SEP-12	KYC padronizado	Etherfuse (BR)	+ MoneyGram (US), Settle (EU)
SEP-24	Onramp/offramp hosted	Etherfuse (PIX↔TESOURO)	Etherfuse (BR) / Circle (USDC)
SEP-38	Cotação FX	Etherfuse	Multi-anchor por jurisdição

Trilhas de onboarding (alinhar UI ao mockup):

1. **Institucional BR** — Plina white-label → Etherfuse SEP-12 (business) → Suitability CVM 30 → assinatura termo FIDC (DocuSign) → trustlines TESOURO+PLINARF.
2. **Internacional Profissional** — Plina white-label → seletor de jurisdição → anchor regional SEP-12 → trustline USDC/EURC → SEP-38 → SEP-24 → trustline PLINARF.

2.5 FX & Pricing

- **Investidor BR**: BRL → TESOURO (1:1 via Etherfuse) → PLINARF.
- **Investidor Internacional**: USDC/EURC → quote SEP-38 → TESOURO → PLINARF. Atomicidade via swap envelope (já em design — `docs/2026-05-18-quote-binding-and-atomic-swap.md`).
- **Preço base**: R$ 1,0000 / PLINARF, ajustado diariamente pelo `NavSnapshot.navPorToken`.
- **Quote binding**: já implementado (`Quote.submitXdrHash @unique`, N-12 round explícito) — manter padrão para todo write path.

2.6 Segurança operacional (já parcialmente implementado)

CONTROLE	STATUS	ORIGEM
Zod strict em todos os bodies	OK	C-01..C-07
Rate-limit em rotas PO	OK	C-06
`withAuth` em `/api/investidor/**`	OK	F-02 + lint enforce
`x-plina-admin` header em POST admin	OK	N-10/N-11 (`e24620a`)
CSRF token admin	OK	`requireAdminCsrf`
Audit log append-only + privyId	OK	EventoAudit
Idempotência (privyId, quote, xdrHash)	OK	Schema
CPF normalizado + synthetic flag	OK	N-14
Cap diário do funder + alarme	OK	N-09 (`cc4c948`)
Hash on-chain de cessão	OK	N-13 (`2f9764b`)
OTEL spans (stellar + etherfuse)	OK	M0 (Fase 1, PR #42)
Alarme de saldo issuer/distributor	OK	M0 (Fase 1, PR #42)
Feature flags (Edge Config) + guard mainnet	OK	M0 (Fase 1, PR #42)

CONTROLE	STATUS	ORIGEM
BotID nos forms de lead	OK	M0 (Fase 1, PR #42)
Port de assinatura + fail-closed mainnet	OK	M0 (Fase 1, PR #42)
Migração de admin para Clerk	NÃO INICIADO	M0 (Fase 2)
Custódia Fireblocks de issuer/dist	NÃO INICIADO	M0 (Fase 2 — seam pronto, `FireblocksSigner` falta)
Sign-off de DocuSign real	NÃO INICIADO	M1
OFAC/sanctions check no KYC	NÃO INICIADO	M3

3. Modelo Econômico/Financeiro

3.1 Estrutura de classes

Citando o pitch §6 e o mockup:

Classe Sênior (`PLINARFS`)

- Direito preferencial no waterfall.
- Yield alvo: **CDI + x%** (BR) / **SOFR + y%** (internacional). `x` e `y` calibrados por safra do pool.
- Rating em processo (M6).
- Maioria do AUM (target ~**80%** — confirmar com CEO).

Classe Subordinada (`PLINARFB`)

- Absorve primeiras perdas.
- Mantida majoritariamente pela Plina como **skin-in-the-game** (whitepaper).
- Pode ser oferecida a investidores qualificados que aceitem risco superior em troca de yield potencialmente maior.

3.2 NAV

```
NAV_ativos(t)  = Σ (valor_realizável_cota_i × prob_realização_i × fator_desconto_temporal_i)
               + caixa_TESOURO_não_aplicado(t)

NAV_líquido(t) = NAV_ativos(t)
               − provisões(t)
               − taxa_adm_apropriada(t)            [2% a.a., base 252, sobre NAV_líquido(t-1)]
               − taxa_performance_provisionada(t)  [20% do excedente; só após o yield-alvo ser fixado]

NAV_por_token(t) = NAV_líquido(t) / tokens_em_circulação(t)   [supply on-chain − tesouraria no distributor]

NAV_classe_Sênior(t) = NAV_total(t) × peso_Sênior(t)  [via waterfall]
NAV_classe_Subordinada(t) = NAV_total(t) − NAV_classe_Sênior(t)
```

- `valor_realizável_cota_i`: já calculado em `lib/services/pool.ts:navDaCota`. Manter.
- `fator_desconto_temporal_i`: refletir status de estoque (VERDE/AMARELO/VERMELHO/BAIXA). Em VERMELHO aplicar haircut. Em BAIXA reconhecer perda.

- Snapshot diário às 18:00 BRT (após fechamento do mercado de consórcio); persistido em `NavSnapshot` e publicado on-chain via `nav_oracle.rs` (M7) ou via memo-hash (interim).

> **Corrigido em 2026-08-18.** A fórmula original omitia as taxas que o §3.5 declara serem "subtraídas do NAV" — o documento se contradizia, e o código (`lib/services/pool.ts`) seguiu a fórmula. O que precifica emissão e resgate é o **NAV líquido**; `NAV_ativos` é nível intermediário e não deve ser publicado sozinho. A apropriação vale **desde o primeiro snapshot**, inclusive na fase 01 em que a Plina cobra de si mesma, porque a série é o track record da fase 02 e o snapshot ancorado on-chain não se recalcula barato. Convenções de apropriação e o motivo de cada uma em `ARQUITETURA-ALVO.md` §8.2.
>
> **O denominador também estava errado.** `tokens_vivos` era derivado das cotas ativas no Postgres: quando uma cota é realizada o caixa entra no numerador *e* os tokens dela saem do denominador, dobrando a conta — e com o pool em runoff o resultado é zero. O denominador é o **circulante on-chain** (supply menos a tesouraria no distributor, já que o resgate não queima), e o caixa passa a vir de um razão append-only em vez da soma de `valorRealizado`, porque essa soma nunca subtraiu resgate pago.

3.3 Waterfall (cascata de pagamentos)

Em cada janela de liquidez (`JanelaLiquidez`) ou evento de distribuição:

1. **Despesas operacionais** — mgmt fee **2%** a.a. pró-rata + custos de prestadores (auditor, custodiante).
2. **Yield Sênior** — pagamento até atingir CDI+x% / SOFR+y% no período.
3. **Excedente** — performance fee **20%** para Plina (sobre o excedente do benchmark).
4. **Sobra final** — alocada à classe Subordinada (Plina + qualquer investidor subordinado).

Janela de inadimplência: se uma cota entra em `INADIMPLENCIA`, o valor é debitado primeiro do NAV da classe Subordinada. Se Subordinada não cobrir, a Sênior absorve (mas isso aciona ratings/disclosure).

3.4 Deságio (pricing do cotista)

Fórmula de oferta (M1, estender `lib/services/originacao.ts:gerarOferta`):

```
desagio_total = desagio_base(prazo, administradora, tipoBem)
              + spread_curva_yield_pool
              + (caminho_cessao == CARTORIO_DIGITAL ? taxa_anuencia_bps : 0)
              + margem_operacional_Plina

valor_liquido_vendedor = valor_face × (1 − desagio_total)
```

- `desagio_base`: tabela por administradora × prazo (Embracon, Caixa, Bradesco, Porto Seguro etc.). Configurável (Edge Config / DB seed).
- `spread_curva_yield_pool`: derivado do yield alvo da Sênior + custo de capital.
- `taxa_anuencia_bps`: **100-300 bps** quando fallback (cartório digital), explicitado ao cedente na oferta.
- `margem_operacional_Plina`: o spread bruto do produto — receita principal (pitch §6).

3.5 Receita

FONTE	BASE	TAXA	RECONHECIMENTO
Spread de originação	Por operação	`desagio_total − custo_real_realização`	Quando cota REALIZADA
Mgmt fee	AUM	**2%** a.a.	Pró-rata diário (subtraído do NAV)

FONTE	BASE	TAXA	RECONHECIMENTO
Performance fee	Excedente sobre benchmark	**20%**	Em janela de liquidez

3.6 Tickets e limites

PERSONA	MÍNIMO	MÁXIMO	VALIDAÇÃO
Inst. BR Qualificado	**R$ 500k**	**R$ 10M**	Auto-declaração + Suitability **CVM 30** + ticket check no onboarding
Inst. BR Profissional	**R$ 1M**	sem teto	Mesmo
Inst. Internacional	**US$ 100k**	**US$ 5M**	KYC anchor + ticket check

Validação implementada em `Investidor.ticketMinimoCheck` + guard nas rotas `/api/investidor/quote` e `/api/investidor/buy/*`.

4. Segurança & Compliance — visão consolidada

4.1 Camadas defensivas

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Edge: Vercel Firewall (WAF) + BotID + rate-limit IP  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ App: Zod strict, withAuth, CSRF admin, idempotência  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ Domain: ticket check, KYC status, ownership checks   │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ Off-chain: PII em Neon Brasil + LGPD audit           │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ On-chain: clawback (4 hipóteses), auth flags, audit  │
│           memo-hash, multisig issuer (Fireblocks)    │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2 Matriz regulatória

VETOR	CONTROLE	OWNER EXTERNO
Estrutura jurídica	FIDC formal **CVM 175**	Administrador fiduciário registrado
Custódia direito creditório	Custodiante regulado CVM	A contratar (M6)
Auditoria	Big Four	A contratar (M6)
Rating	Agência de rating	A contratar (M6)
KYC/AML cedente	DocuSign + e-CPF + screening	DocuSign + provedor AML
KYC/AML investidor BR	Etherfuse anchor regulada	Etherfuse
KYC/AML investidor intl	Anchor **SEP-12** por jurisdição	MoneyGram / Settle / Bitso
Custódia de chaves operacionais	Fireblocks (multisig + policy engine)	Fireblocks

VETOR	CONTROLE	OWNER EXTERNO
Reporte mensal NAV + composição	NavSnapshot publicado + dashboard	Plina
Auditoria on-chain pública	Stellar Expert	Stellar Foundation
LGPD	PII off-chain, hash on-chain	Plina (DPO interno)

4.3 Sanctions / OFAC / PEP

KYC anchor cobre BR (Etherfuse) e intl (MoneyGram/Settle). Plina adiciona camada própria de **screening contínuo** (M6):

- Lista OFAC + União Europeia + ONU.
- PEPs (Politically Exposed Persons) BR via Receita Federal + outras fontes.
- Re-check trimestral; alerta → review humano antes de qualquer payment.

---

5. Roadmap por Módulos

Os módulos abaixo são **incrementos de valor entregáveis independentemente**. Dependências explicitadas. Cada módulo tem **Objetivo, Fluxos cobertos, Features, Aceites mensuráveis, e Riscos**.

> **Convenção de aceite:** todo aceite deve ser (a) executável em CI (testes unit/e2e) ou (b) verificável manualmente em staging com checklist. Aceites sem critério mensurável são reescritos.

M0 — Foundation (Mainnet readiness) · PARCIAL PARCIAL

> **Implementado (Fase 1, PR #42):** F-M0-1 port de assinatura + fail-closed mainnet · F-M0-3 OTEL spans · F-M0-4 alarme issuer/dist · F-M0-6 as 3 flags conectadas · F-M0-5 BotID nos leads · F-M0-7 runbooks. **Falta (Fase 2 — Trilha A):** `FireblocksSigner` concreto (F-M0-1), Admin→Clerk (F-M0-2, ainda cookie POC), Vercel WAF (F-M0-5), backend OTEL.

Objetivo. Preparar o app que hoje roda em testnet POC para suportar mainnet sem refactor estrutural. Substitui secrets em env por Fireblocks, migra admin para Clerk, e levanta observabilidade de produção.

Dependências. Nenhuma (é base de tudo).

Fluxos cobertos.

- Cutover testnet → mainnet via feature flag `STELLAR_NETWORK=public` + `MAINNET_ENABLED=true`.
- Reemissão dos assets **`PLINARFS`** / **`PLINARFB`** no issuer mainnet com flags `AUTH_REQUIRED | AUTH_REVOCABLE | AUTH_CLAWBACK_ENABLED`.
- Admin login via Clerk (não cookie POC).

Features.

- F-M0-1: Custódia Fireblocks de `issuerSecret` e `distributorSecret`. SDK Fireblocks signing replacing `Keypair.fromSecret`.
- F-M0-2: Migração `AdminSession` → Clerk (manter `EventoAudit.privyId` rastreabilidade equivalente).
- F-M0-3: OpenTelemetry traces em `lib/stellar/**` e `lib/anchors/**`.
- F-M0-4: Alerta de saldo issuer/distributor (extensão do alarme do funder N-09).
- F-M0-5: Vercel Firewall (WAF) com regras: rate-limit IP em `/api/*`, bloqueio de bots não-verificados em forms de lead via BotID.

- F-M0-6: Edge Config feature flags (`MAINNET_ENABLED`, `INTL_INVESTOR_FLOW`, `SOROBAN_WATERFALL`).
- F-M0-7: Runbook de incident response (clawback, pause emissão, rotate Fireblocks policy).

Aceites.

1. `npm run test:unit && npm run test:e2e` passa em mainnet config com Fireblocks mockado.
2. Assets `PLINARFS` e `PLINARFB` visíveis no Stellar Expert mainnet com 3 flags ativas.
3. Admin login funciona via Clerk, e `/api/admin/*` continua exigindo `x-plina-admin` + CSRF.
4. Alerta de saldo issuer dispara em staging quando saldo < threshold definido.
5. Runbook documentado em `docs/runbooks/` com 4 cenários: clawback, pause, rotate-keys, incident.
6. Vercel Firewall ativo; teste de carga (k6 ou similar) confirma rate-limit em `/api/vender/lead` e `/api/comprar/lead`.

Riscos. Fireblocks tem onboarding lento (KYB próprio) — começar em paralelo agora. Clerk requer mapeamento de admins existentes.

M1 — Fluxo Cotista produção (Vender com Pix 48h real + DocuSign real) · PARCIAL PARCIAL

> **Implementado:** `/vender` (simulador via `/api/vender/simular`), `/vender/lead` (captura + consentimento LGPD on-chain), funil no `/admin` (oferta→cessão→pagamento), audit on-chain por estado. **Falta:** F-M1-1 DocuSign real (hoje `mvp-stub:`), F-M1-2 Pix real (hoje `PIX_SIMULADO`), F-M1-3 API administradora, F-M1-4 fila de validação manual + taxa de anuência, F-M1-6 webhook DocuSign, F-M1-7 email transacional, F-M1-8 PDF Blob. `CaminhoCessao` só schema.

Objetivo. Levar `/vender` da POC testnet para produção mainnet: DocuSign real, Pix real, hash on-chain de cessão, e suporte ao caminho preferencial (API administradora) vs. fallback (cartório digital com taxa de anuência).

Dependências. M0.

Fluxos cobertos (mockup §2 — Para Cotistas).

1. **Envio da cota** — formulário com adm./número/valor face/data contemplação. Já existe.
2. **Validação jurídica automática** — call à API da administradora (M1.A) **ou** queue de validação manual via cartório digital (M1.B).
3. **Proposta & negociação** — `gerarOferta` atualizado com caminho de cessão; oferta 24h.
4. **Cessão digital real** — DocuSign envelope com template "Termo de Cessão de Direitos Creditórios", assinatura e-CPF do cedente, hash do PDF assinado.
5. **Depósito Pix real** — execução Pix via PSP regulado (Banco real, não simulado).
6. **Cessão concluída** — link Stellar Expert + comprovante.

Features.

- F-M1-1: **DocuSign API**: client em `lib/integrations/docusign.ts`. Envelope creation, polling de status (webhook + fallback poll), download de PDF assinado, SHA-256 → memo-hash on-chain.
- F-M1-2: **Pix real**: integração com PSP (provedor a definir — Stark Infra, BTG OpenFinance ou similar). Idempotência via `Pagamento.idempotencyKey @unique`.
- F-M1-3: **Caminho preferencial**: client B2B genérico em `lib/integrations/administradoras/`. Adapter por administradora (Embracon, Caixa, Bradesco, Porto, Itaú). Suporte mínimo a verificar contemplação + adimplência + titularidade.
- F-M1-4: **Caminho fallback**: queue de validação manual (operador interno valida documentos) + taxa de anuência embutida (100-300 bps configurável por administradora).

- F-M1-5: UI `/vender` atualizada com etapas explícitas: Cadastro & KYC · Validação · Proposta · Cessão · Pix · Concluído (alinhar com terminal-mode do mockup).
- F-M1-6: Webhook DocuSign assinado (verificar HMAC), idempotente, registra `Cessao.assinadaEm` + memo-hash.
- F-M1-7: Email transacional ao cedente em cada transição (~~Resend~~ — **divergência aberta desde maio**: o código usa nodemailer/SMTP (`lib/email/transporter.ts`), não Resend. Decidir o fornecedor e alinhar; ver `ARQUITETURA-ALVO.md` §11.2). **O canal de alerta é separado do transacional** e não pode ser best-effort.
- F-M1-8: PDF de comprovante (Vercel Blob privado) com link assinado de curto prazo.

Aceites.

1. E2E em staging: lead → oferta → DocuSign sandbox → Pix sandbox PSP → cessão concluída em < 48h end-to-end (teste cronometrado).
2. Hash do PDF DocuSign assinado **é idêntico** ao `payloadHash` do `EventoAudit.CESSAO_ASSINADA`, e ao `Memo.hash` da tx Stellar referenciada. Test e2e valida.
3. Para administradora com API integrada: validação automática completa < 30s. Para fallback: queue manual com SLA documentado.
4. Pix sandbox PSP executado com idempotência: retry da mesma `Pagamento.id` não duplica débito.
5. UI mostra trilha de auditoria com link `stellar://tx/...` clicável (abre Stellar Expert).
6. Webhook DocuSign valida assinatura HMAC e rejeita payloads adulterados (test unit + e2e).
7. Rate-limit `/api/vender/lead` (Vercel Firewall) testado com k6 — bloqueia >10 req/min/IP.
8. Cobertura de testes ≥ **70%** nas novas funções de `lib/integrations/docusign.ts` e `lib/integrations/administradoras/*`.

Riscos. Onboarding DocuSign exige conta empresarial + e-CPF da Plina. PSP Pix exige conta corrente PJ ativa. Acordos com administradoras (API B2B) demoram meses — iniciar M1.A em paralelo, mas M1.B (fallback) é unblocker.

M2 — Fluxo Comprador produção (Comprar Cota com carta de crédito real) · PARCIAL PARCIAL

> **Implementado:** `/comprar` (calculadora comparativa), `/comprar/lead`, `/comprar/reservar` (lock 72h via `/api/comprar/reservar`), `/cotas` + `/cotas/[id]`, caminho A em `RealizacaoCaminho` (spread capturado no `/admin`). **Falta:** F-M2-2 sinal Pix real (hoje `sinalSimulado`), F-M2-3 DocuSign comprador, F-M2-4 transferência via API administradora, F-M2-7 anti-fraude por documento.

Objetivo. Levar `/comprar` ao MVP mainnet: reserva 72h, sinal real (Pix), assinatura e-CPF do comprador, transferência de titularidade real na administradora (carta de crédito), e captura de spread.

Dependências. M0, M1 (infraestrutura DocuSign + administradoras compartilhada).

Fluxos cobertos (mockup §4 — Comprar Cota).

1. **Buscar cota** — listagem com filtros (tipo de bem, desconto mínimo, valor de face). Já existe parcialmente em `/cotas`.
2. **Selecionar cota** — detalhe + simulador "Você paga vs. Economia".
3. **Forma de pagamento** — TED/Pix/financiamento próprio (M2.1 só Pix; financiamento em fase posterior).
4. **Cartório digital com e-CPF** — DocuSign do termo de cessão Plina → comprador.
5. **Direito creditório transferido** — API administradora (M1.A) ou queue manual (M1.B).
6. **Comprador recebe carta de crédito** — confirmação na administradora, email + comprovante.

Features.

- F-M2-1: UI `/comprar` com etapas (manter calculadora comparativa atual).

- F-M2-2: `Reserva` com sinal real Pix (substituir `sinalSimulado`); expiração mantida em 72h.
- F-M2-3: Termo de cessão Plina → comprador via DocuSign (template separado de M1).
- F-M2-4: `RealizacaoCaminho` (já existe — caminho A) com `valorRealizado`, `spread` recalculados em mainnet.
- F-M2-5: Notificação ao comprador (email + dashboard `/minha-compra`) quando carta de crédito disponível.
- F-M2-6: Cancelamento de reserva (já existe — N-13 — manter idempotente e auditado).
- F-M2-7: Anti-fraude: limite de tentativas de reserva por documento (CPF/CNPJ) em janela 24h, validação Receita.

Aceites.

1. E2E: lead → reserva → sinal Pix sandbox → cessão comprador → realização cota → status REALIZADA + `caminho=A_REVENDA`.
2. `Reserva.status=ATIVA` expira automaticamente em 72h e libera `Cota.status=DISPONIVEL` via cron (cron job idempotente).
3. Comprador recebe email com link assinado para comprovante (Vercel Blob privado) em ≤ 5 min após realização.
4. Para administradora com API integrada: transferência de titularidade automática < 10 min. Fallback: queue manual com SLA.
5. Spread realizado (`RealizacaoCaminho.spread`) bate com pool service: `valorRealizado - custoAquisicao`. Teste de precisão decimal.
6. Anti-fraude: tentativa de 4ª reserva pelo mesmo CPF em 24h é bloqueada com erro 429 + audit log.
7. UI exibe "Você paga R$ X / Economia R$ Y" calculado server-side (bound como `Quote`), não computado client-side.

Riscos. Variação de processo entre administradoras pode forçar M2 a esperar M1 completo. Mitigação: lançar M2 apenas para administradoras já integradas em M1.

M3 — Fluxo Investidor Institucional BR (FIDC + classes + tickets) · `PARCIAL` PARCIAL

> **Implementado:** fluxo `/investir` end-to-end (welcome→identity→banking→quote→onramp→settling→claiming→confirm→receipt), onboard KYC Etherfuse, quote BRL→`TESOURO`, swap atômico → `PLINARF`, `/minha-posicao` (saldo on-chain + NAV + liquidação). Schema `Investidor.tipo/jurisdicao/cnpj/razaoSocial/suitabilityJson` migrado. **Falta:** F-M3-2 `HoldingPLINARF` por classe (só schema), F-M3-3 emissão `PLINARFS`/`PLINARFB` (hoje só `PLINARF`), F-M3-4 seletor de classe na UI, F-M3-5 suitability `CVM 30` (campo só schema), F-M3-6 ticket check server-side, F-M3-7 termo FIDC (DocuSign).

Objetivo. Habilitar `/investir` para investidor BR com onboarding institucional formal: Suitability `CVM 30`, ticket mínimo `R$ 500k`, escolha de classe Sênior/Subordinada, assinatura termo FIDC via DocuSign.

Dependências. M0. Idealmente M1+M2 (lado de originação ativo para gerar lastro).

Fluxos cobertos (mockup §3 — Para Investidores · trilha BR).

1. **Onboarding institucional BR** — coleta CNPJ, razão social, endereço, AUM declarado, perfil regulatório (qualificado/profissional).
2. **Suitability `CVM 30`** — questionário + persistência da prova de adequação.
3. **KYC** — Etherfuse `SEP-12` business + screening Plina (OFAC/PEP).
4. **Assinatura termo FIDC** — DocuSign template "Termo de Adesão FIDC `PLINA-RF`".
5. **Escolha de classe** — Sênior (preferencial) ou Subordinada (skin-in-game compartilhado com Plina).
6. **Alocação** — quote BRL → `TESOURO` → `PLINARFS`/`PLINARFB`. Atomicidade via swap (Phase 2 do plano existente).
7. **Confirmação & custódia** — wallet Privy do investidor recebe; dashboard `/minha-posicao` mostra saldo + NAV.

Features.

- F-M3-1: Schema `Investidor.tipo`, `jurisdicao`, `cnpj`, `razaoSocial`, `enderecoEntidade`, `ticketMinimoCheck`.
- F-M3-2: `HoldingPLINARF` por classe.
- F-M3-3: Issuer mainnet emite `PLINARFS` e `PLINARFB` com flags. Distributor configurado.
- F-M3-4: UI seletor de classe com explicação clara: yield alvo, risco, posição no waterfall. Disclaimer "sem promessa de rentabilidade".
- F-M3-5: Suitability `CVM 30` — questionário (perfil arrojado/moderado, AUM, experiência), persistido em `Investidor.suitabilityJson`.
- F-M3-6: Ticket check server-side antes de aceitar `/quote` (`R$ 500k` inst. qualificado, `R$ 1M` profissional).
- F-M3-7: DocuSign template "Adesão FIDC" assinado pelo representante legal da entidade (e-CPF + procuração).
- F-M3-8: `/minha-posicao` mostra saldo por classe, NAV/token corrente, último snapshot, e fila de janela de liquidez.

Aceites.

1. Investidor com CNPJ válido completa onboarding em < 15 min em staging (Etherfuse sandbox + DocuSign sandbox).
2. Ticket abaixo de `R$ 500k` é rejeitado server-side com erro 400 + audit log (test e2e).
3. Holder de classe Sênior tem `HoldingPLINARF.classe=SENIOR` + trustline `PLINARFS` aprovada pelo issuer (test e2e).
4. Suitability completada antes da primeira alocação; sem suitability, `/quote` retorna 403.
5. Swap atômico BRL → `TESOURO` → `PLINARFS` executa em uma única tx Stellar (multi-op envelope). Test e2e valida operações esperadas.
6. `/api/investidor/quote` aplica round explícito (já existe — N-12) e binding via `Quote.submitXdrHash`.
7. Stellar Expert mostra emissão `PLINARFS` para a wallet do investidor com memo-hash referenciando `EventoAudit.TOKEN_EMITIDO`.

Riscos. FIDC formal exige administrador fiduciário registrado — bloqueador para mainnet real. M3 pode rodar em "modo soft-launch" pré-FIDC com sociedade limitada + termo de cessão direto (capítulo de Fase 0 do pitch). Decisão estratégica com CEO + jurídico.

M4 — Fluxo Investidor Institucional Internacional (SEP intl + USDC/EURC) · NÃO INICIADO NÃO INICIADO

> **Implementado:** apenas o gate inerte — flag `INTL_INVESTOR_FLOW` + guard no `/api/investidor/onboard` (jurisdição não-BR exige a flag), `TipoInvestidor` / `jurisdicao` no schema. **Falta:** toda a trilha — F-M4-1 multi-anchor por jurisdição, F-M4-2 seletor de jurisdição, F-M4-3 `USDC`/`EURC`, F-M4-4 `SEP-38`, F-M4-6 Calendly, F-M4-7 i18n EN/PT.

Objetivo. Habilitar `/investir` trilha internacional: seletor de jurisdição, KYC anchor `SEP-12` não-BR, ticket `US$ 100k`-5M, settlement via `USDC` ou `EURC`.

Dependências. M0, M3 (compartilha schema e UI base).

Fluxos cobertos (mockup §3 — Para Investidores · trilha Intl).

1. **Seletor de jurisdição** — US, EU, UK, SG, MX (lista inicial). Cada jurisdição vincula a um anchor `SEP-12`.
2. **KYC anchor regional** — MoneyGram (US), Settle (EU/UK), Bitso (LATAM), conforme jurisdição.
3. **Trustlines `USDC/EURC`** — pré-requisito.
4. **`SEP-38` quote** — `USDC`/`EURC` → `TESOURO` BRL.
5. **`SEP-24` settlement** — onramp se necessário; depósito direto se já tem `USDC`/`EURC`.
6. **Atomic swap** — `USDC` → `TESOURO` → `PLINARFS`/`PLINARFB`.

7. **Roadshow CTA** — para tickets ≥ `US$ 1M`, agendar reunião com founders (Calendly embed) antes do onboarding (modelo founder-led declarado).

Features.

- F-M4-1: Multi-anchor abstração em `lib/anchors/` (já existe estrutura) — adapter por jurisdição.
- F-M4-2: Seletor de jurisdição no UI, com validação cruzada via IP geolocation (alerta, não bloqueio).
- F-M4-3: Suporte a `USDC` e `EURC`: trustlines, payments, swap paths.
- F-M4-4: `SEP-38` quote multi-currency.
- F-M4-5: Ticket check `US$ 100k` mínimo.
- F-M4-6: Calendly embed em `/investir` para "Solicitar Roadshow" se ticket declarado > `US$ 1M` (qualificação manual founder-led).
- F-M4-7: Suporte EN/PT-BR no UI (i18n com next-intl ou similar). EN é default para essa trilha.
- F-M4-8: Disclaimer regulatório por jurisdição (Reg D para US, MiFID II para EU).

Aceites.

1. Investidor US completa onboarding via MoneyGram sandbox em < 30 min, recebe `PLINARFS` em wallet Privy.
2. Investidor EU completa onboarding via Settle sandbox, settle em `EURC`.
3. Swap atômico `USDC` → `TESOURO` → `PLINARFS` executa em uma única tx (multi-op envelope).
4. `SEP-38` quote retorna preço e fee dentro do prazo de validade (tested no anchor sandbox).
5. UI EN/PT funciona; switch de idioma persiste por sessão.
6. Calendly aparece para ticket > `US$ 1M`; abaixo, fluxo self-service standard.
7. Disclaimer regulatório por jurisdição renderizado e exigido aceite antes do KYC.

Riscos. Cada anchor regional tem rate de aprovação KYC distinto. Mitigação: começar com MoneyGram (US, maior volume) e expandir progressivamente.

M5 — PLINA-RF como ativo distribuível (Ficha técnica, NAV, eventos públicos) · PARCIAL PARCIAL

> **Implementado:** `/pool` (NAV total, tokens vivos, NAV/token, composição por tipo de bem), `/api/pool/summary` (+ `navSource`), cálculo de NAV em `lib/services/pool.ts`, `/politica-clawback`. **Falta:** F-M5-1 `NavSnapshot` via cron diário (model só schema, sem job), F-M5-3 gráfico de NAV histórico, F-M5-5 `/pool/eventos` (mint/burn/clawback), F-M5-4 prospecto PDF, F-M5-6 export CSV, classes Sênior/Subordinada, `JanelaLiquidez`.

Objetivo. Levar `/pool` ao nível de "ficha técnica institucional": NAV diário publicado, composição do pool, eventos on-chain rastreáveis no Stellar Expert, link para prospecto FIDC.

Dependências. M0. Aproveitável já em soft-launch.

Fluxos cobertos (mockup §5 — PLINA-RF).

- Métricas em tempo real: AUM, NAV total, NAV/token, tokens vivos por classe, spread realizado.
- Composição do pool (cotas em CSV/JSON download).
- Eventos on-chain: lista de mint/burn/clawback com links Stellar Expert.
- Mecanismos de cessão: preferencial vs. fallback (UI explicativa).
- Download de prospecto FIDC (PDF).
- Status de classes Sênior e Subordinada.

Features.

- F-M5-1: `NavSnapshot` diário via cron (18:00 BRT). Persistência + publicação on-chain via memo-hash (M7 substitui por Soroban oracle).
- F-M5-2: Endpoint público `/api/pool/summary` ampliado: classes, NAV histórico (últimos 90 dias), spread realizado, distribuição por administradora.
- F-M5-3: UI `/pool` expandida: gráfico de NAV, composição por tipo de bem, eventos on-chain (paginação).
- F-M5-4: Prospecto FIDC PDF em Vercel Blob público + link permanente.
- F-M5-5: Página `/pool/eventos` com lista de operações on-chain (filtros: tipo, data) e links diretos para Stellar Expert.
- F-M5-6: Export CSV/JSON da composição do pool para due diligence de investidor.

Aceites.

1. Cron diário publica `NavSnapshot` antes das 19:00 BRT; falha → alarme.
2. `/api/pool/summary` retorna composição compatível com OpenAPI documentado, com `Cache-Control` apropriado (60s).
3. Gráfico de NAV mostra 90 dias com pelo menos 1 ponto por dia (gaps logados, não silenciados).
4. Prospecto PDF acessível em URL pública estável; versão registrada em `EventoAudit.PROSPECTO_PUBLICADO`.
5. Filtros em `/pool/eventos` funcionam server-side (paginação cursor).
6. Cada evento on-chain linka para Stellar Expert mainnet correto.
7. Teste e2e: e2e/pool-api.spec.ts cobre composição e NavSnapshot.

Riscos. NAV diário precisa de prestadores formais (auditor) confirmando valuation antes da publicação pública oficial. Soft-launch: publicar com label "preliminar" até auditor formalizado em M6.

M6 — Compliance surface (Prestadores nominais + `CVM 175` + monitoring) · NÃO INICIADO MÍNIMO

> **Implementado:** `/politica-clawback` (4 hipóteses), form de clawback no `/admin` (motivo + `fundamentoUrl`), audit log append-only (`EventoAudit`). **Falta:** F-M6-1 `/compliance` expandida, F-M6-2 `PrestadorRegulado` em uso (só schema), F-M6-3 screening OFAC/PEP (inexistente), F-M6-4 `/lgpd`, F-M6-5 `/admin/compliance`, F-M6-6 parecer jurídico, F-M6-7 política de risco.

Objetivo. Levar `/compliance` (e o footer regulatório) de declaração para evidência: prestadores nominais com link para registro CVM, parecer jurídico publicado, política de KYC/AML detalhada, e monitoring contínuo (OFAC/PEP).

Dependências. M0. Encadeada com decisões de M3 (FIDC formal).

Fluxos cobertos (mockup §6 — Compliance).

- Regulação: links para registros CVM, BACEN, parecer jurídico.
- Custódia: prestador nominal + comprovante.
- Administrador fiduciário + auditor: nomes + links.
- Controles on-chain: política de clawback (já existe em `/politica-clawback`).
- Monitoring contínuo: OFAC/PEP/sanctions screening.

Features.

- F-M6-1: Página `/compliance` expandida (atualmente apenas `/politica-clawback`).
- F-M6-2: Schema `PrestadorRegulado` (administrador fiduciário, custodiante, auditor, agência de rating, anchor) com `nome`, `cnpj`, `numeroRegistroCVM`, `urlVerificacao`.
- F-M6-3: Worker semanal de screening OFAC/PEP em base de investidores + cedentes. Disparo de alerta humano em hit.

- F-M6-4: Política de privacidade LGPD + página `/lgpd` com formulário de direitos do titular.
- F-M6-5: Dashboard interno `/admin/compliance` com fila de alertas (KYC pendente, OFAC hit, suitability vencida).
- F-M6-6: Parecer jurídico **`CVM 175`** em Vercel Blob público.
- F-M6-7: Política de gestão de riscos publicada (waterfall, classes, hipóteses de clawback).

Aceites.

1. `/compliance` mostra 4 pilares com prestadores nominais (links externos verificáveis).
2. Screening OFAC roda semanalmente; teste em staging valida hit-rate em lista mockada.
3. Política LGPD acessível em todas as páginas (link no footer); formulário `/lgpd` recebe e roteia para DPO.
4. Admin dashboard mostra fila de alertas em tempo real; ação manual gera `EventoAudit.COMPLIANCE_REVIEW`.
5. Parecer jurídico tem versão + hash registrado on-chain.
6. Política de gestão de riscos publicada; menciona explicitamente waterfall, hipóteses de clawback, custodiante, e regime de KYC.
7. Lighthouse a11y ≥ 95 em `/compliance` e `/lgpd` (linha-base PRODUCT.md).

Riscos. Contratação de prestadores externos (administrador fiduciário, custodiante, auditor Big Four) tem tempo de fechamento ≥ 3 meses cada. M6 pode entrar com prestadores "intent" se ainda não contratados, mas isso degrada o valor da página.

M7 — Soroban Waterfall (Smart contract de distribuição) · `NÃO INICIADO` NÃO INICIADO

> **Implementado:** apenas o gate — flag `SOROBAN_WATERFALL` consumida em `/api/pool/summary` (seleciona `navSource`, inerte) + campo `NavSnapshot.publishedTxHash`. **Falta:** tudo — F-M7-1 `waterfall.rs`, F-M7-2 `nav_oracle.rs` (zero arquivos `.rs`), F-M7-3 auditoria externa, F-M7-4 test suite. Waterfall hoje é Postgres (`pool.ts`).

Objetivo. Substituir cálculo de waterfall em Postgres (`lib/services/pool.ts`) por contrato Soroban auditável. Atender o claim do mockup: "Estrutura FIDC sob **`CVM 175`** · Waterfall de distribuição via Soroban".

Dependências. M5 (NAV snapshot estável), M3 (classes em produção).

Fluxos cobertos.

- Cada janela de liquidez ou evento de distribuição executa contrato Soroban que valida e propaga payments.
- NavSnapshot diário publicado via Soroban oracle (escritor: issuer Fireblocks multisig).
- Auditoria pública via Stellar Expert mostra contrato + execuções.

Features.

- F-M7-1: Contrato `waterfall.rs` em Soroban com lógica:
  1. Deduz mgmt fee pro-rata.
  2. Paga yield Sênior até atingir CDI+x% / SOFR+y%.
  3. Aloca performance fee **`20%`** sobre excedente para Plina.
  4. Resto vai para Subordinada.
- F-M7-2: Contrato `nav_oracle.rs` com slot diário (write-once por data, escritor = issuer multisig).
- F-M7-3: Auditoria formal do código Soroban por firma externa (custo: ~**`US$ 30`**-50k).
- F-M7-4: Test suite Mollusk ou SVM para contratos.
- F-M7-5: UI `/pool` linka para endereço dos contratos no Stellar Expert.
- F-M7-6: Migração: backfill de NavSnapshot histórico para oracle (com label "histórico, não validado on-chain").

Aceites.

1. Contrato `waterfall.rs` deployed em mainnet; primeiro execution lookup em Stellar Expert.
2. Auditoria externa concluída sem findings críticos; relatório publicado.
3. Cálculo de waterfall produz mesmo resultado que `lib/services/pool.ts` para o mesmo input (diff test em CI por 30 dias antes do cutover).
4. Cron diário publica `NavSnapshot` via oracle (não mais memo-hash).
5. `EventoAudit.WATERFALL_EXECUTADO` registra cada execução com `stellarTxHash` do contrato.
6. Test suite Soroban tem ≥ **90%** coverage do contrato.

Riscos. Soroban smart contracts são código com superfície de risco. Auditoria externa é não-negociável. CTO (Thais) tem expertise em Soroban — mas alocação de tempo precisa ser bloqueada para isso (estimativa: 6-10 semanas de eng + 4-6 semanas de auditoria).

M8 — Observabilidade & Ops (Reporting, alertas, NAV diário, runbooks) · PARCIAL MÍNIMO

> **Implementado:** F-M8-1 OTEL scaffold (`instrumentation.ts`) + `lib/observability/tracer.ts` + spans `stellar.submit` / `etherfuse.request` (via Fase 1 M0), `/admin` (painel operacional), rate-limit (Upstash), alarme de saldo funder+issuer+dist, runbooks em `docs/runbooks/`. **Falta:** F-M8-2 `/admin/ops`, F-M8-3 alertas (PagerDuty/Opsgenie), F-M8-4 reporting mensal por email, F-M8-6 status page, F-M8-7 métricas de UX.

Objetivo. Suportar mainnet 24/7 com observability de produção, alertas acionáveis e runbooks de incidente.

Dependências. M0.

Fluxos cobertos.

- Logs estruturados de toda operação Stellar / Etherfuse / DocuSign / Fireblocks.
- Métricas: latência, error rate, AUM, NAV, alertas de saldo issuer/distributor/funder.
- Reporting mensal automatizado para investidores (NAV, posições, fees, eventos).
- Runbooks: clawback, pause emissão, rotate Fireblocks, incident response.

Features.

- F-M8-1: OpenTelemetry em todas as integrações externas; traces visíveis em Datadog/equivalente.
- F-M8-2: Dashboard ops em `/admin/ops` com: AUM, NAV diário, saldo issuer/dist/funder, transações pendentes, queue de DocuSign/Etherfuse/PSP.
- F-M8-3: Alertas configuráveis (PagerDuty/Opsgenie): saldo issuer < X, error rate > Y, polling Etherfuse stuck > Z.
- F-M8-4: Reporting mensal por email aos investidores (extrato + NAV history + lista de eventos).
- F-M8-5: Runbooks publicados em `docs/runbooks/`:
  - Clawback execution (com checklist legal).
  - Pause emissão (toggle Edge Config + invalidate cache).
  - Rotate Fireblocks key.
  - DocuSign provider down (fallback manual).
  - Etherfuse stuck (cancellation + refund flow).
- F-M8-6: Status page público (uptime, manutenções programadas).
- F-M8-7: Métricas de UX em `/vender` e `/comprar`: TTFB, conversão por etapa, drop-off.

Aceites.

1. Trace de uma `/api/investidor/buy/onramp/create` aparece em Datadog mostrando spans Etherfuse + Stellar.

2. Alerta de saldo issuer dispara em < 5 min do threshold; test fire em staging.
3. Reporting mensal enviado no dia 5 de cada mês; teste fixture valida formato + valores.
4. Runbook de clawback executado em staging em < 10 min (drill).
5. Status page publicado em status.plina.finance com SLA documentado.
6. Métricas UX visíveis em dashboard; queries SQL documentadas para conversão por etapa.

Riscos. Custo de observability tier-1 (Datadog) é significativo. Alternativa: Vercel Analytics + open-source stack. Definir budget com CEO.

M9 — Mainnet Cutover (Coordenação final) · NÃO INICIADO PREPARAÇÃO

> **Implementado:** F-M9-3 flag `MAINNET_ENABLED` + `mainnetCutoverGuard()` (503 nas rotas mainnet sensíveis), F-M9-1 `docs/runbooks/mainnet-cutover.md`. **Falta:** execução do checklist 50+, F-M9-2 Vercel Rolling Releases (canary), F-M9-4 comunicado CVM, F-M9-5 email aos LOI. Operacional/futuro.

Objetivo. Trocar `STELLAR_NETWORK=public` em produção, com checklist de pre-launch executado, freeze de mudanças, e capacidade de rollback rápido se necessário.

Dependências. M0 + M1 + M3 + M5 + M6 + M8 (M2, M4, M7 podem rodar pós-cutover).

Fluxos cobertos.

- Pre-launch checklist (regulatório, técnico, ops, comunicação).
- Cutover gradual via Vercel Rolling Releases (canary **`10%`** → **`50%`** → **`100%`**).
- Freeze de 2 semanas após cutover.
- Comunicação (CVM, parceiros, investidores LOI).

Features.

- F-M9-1: Pre-launch checklist em `docs/runbooks/mainnet-cutover.md` com 50+ itens.
- F-M9-2: Vercel Rolling Releases configurado para canary deployment.
- F-M9-3: Feature flags `MAINNET_ENABLED` controla cutover; rollback é toggle off + Vercel rollback.
- F-M9-4: Comunicado formal CVM (carta) registrando início de operação.
- F-M9-5: Email aos investidores LOI com link para onboarding mainnet.

Aceites.

1. Checklist **`100%`** executado e assinado por CEO + CTO + jurídico.
2. Canary **`10%`** roda 48h sem incident; expande para **`50%`** por 48h; full em 24h.
3. Rollback testado em staging: toggle `MAINNET_ENABLED=false` reverte para testnet em < 5 min.
4. Carta CVM enviada e acknowledgment recebido.
5. Primeiro investidor LOI completa onboarding mainnet com sucesso (success criterion declarado).

Riscos. Cutover prematuro é risco existencial — falha visível mata o produto. Critério de "ready": **2 administradoras integradas** (M1), **3 prestadores formais contratados** (M6), **1 LOI institucional assinado** (pitch Fase 1 marco), **30 dias de testnet shadow-test sem incident crítico**.

---

6. Ordem de execução sugerida

Trilha A (regulatório-bloqueante, longo lead time): iniciar imediatamente em paralelo.

- Contratação de administrador fiduciário, custodiante, auditor Big Four (M6).
- Conta Fireblocks + onboarding KYB (M0).
- Conta DocuSign empresarial + e-CPF Plina (M1).
- Acordos B2B com primeira administradora (M1.A).
- Parecer jurídico `CVM 175` finalizado (pitch Fase 0).

Trilha B (engenharia, sequenciada):

1. **M0 — Foundation** (4-6 semanas)
2. **M1 — Vender produção** (6-8 semanas; bloqueado por DocuSign + PSP onboarding)
3. **M3 — Investir BR** + **M5 — `PLINA-RF`** (paralelos, 6-8 semanas cada)
4. **M2 — Comprar produção** (4 semanas; reusa M1)
5. **M6 — Compliance** (3-4 semanas; bloqueado por trilha A)
6. **M8 — Ops** (contínuo durante 1-3)
7. **M9 — Cutover** (2 semanas + freeze 2)
8. **M4 — Investir Internacional** (pós-cutover; 6-8 semanas)
9. **M7 — Soroban Waterfall** (pós-cutover; 10-16 semanas)

Estimativa total até mainnet cutover (M9): ~5-6 meses se trilha A não atrasa.

---

7. Princípios de execução

1. **Fricção assimétrica é não-negociável.** `/` e `/investir` são institucionais (fricção alta = filtro de público). `/vender` e `/comprar` operam fricção mínima. Não tentar caber 4 vezes em uma página (PRODUCT.md §design-principle-5).
2. **Compliance é o produto, não o disclaimer.** `CVM 175`, FIDC, clawback aparecem em destaque editorial — não em letras pequenas no rodapé.
3. **Toda mudança de estado relevante grava `EventoAudit`.** Sem exceção. Hash on-chain via memo é o trilho de auditoria.
4. **PII off-chain. On-chain apenas hash, endereço, timestamp.** LGPD não é discutível.
5. **Idempotência em todo write path.** Padrão estabelecido (privyId, quote, xdrHash, walletProvisioning, liquidacaoSubmit). Mantido em código novo.
6. **Anti-padrão de `_type/_at/_ref` no payload do investidor.** Já existe strip em `/api/investidor/events` (N-17). Manter.
7. **Sem promessas de rentabilidade.** Todas as menções de yield são "alvo" ou "histórico"; disclaimer regulatório aplicado.
8. **Soroban entra onde Horizon não alcança.** Waterfall (M7) e smart account social recovery (Fase 2). Resto é Horizon nativo.
9. **Edge Config para feature flags.** Cutover, kill-switches, anchor selection.
10. **Lint-auth-guard é blocking em CI.** Toda nova rota `/api/investidor/**` precisa de `withAuth`.

---

8. Pendências para sponsor (CEO)

Decisões que travam parte do roadmap e exigem alinhamento com Fabrício:

1. ~~Fase 0 soft-launch sem FIDC formal?~~ **Respondida pelo one-page (04/08): a fase 01 é operação privada sob a Lei 11.795, sem FIDC e sem investidor terceiro detendo `PLINA-RF`.** M3 não espera a constituição do fundo — sai do caminho crítico de mainnet junto com M6. Restam duas perguntas ao CEO, em `DECISOES-CEO.md` §1: como o seed entra (equity ou compra de token) e se há LOI que precise alocar antes do fundo.
2. **Mix-alvo Sênior/Subordinada.** Pitch sugere majoritariamente intl. Confirmar pesos para calibrar yield alvo.
3. **Custódia Fireblocks.** Custo + tempo de onboarding KYB. Aprovar budget.
4. **Auditoria Soroban externa (M7).** `US$ 30`-50k. Não-negociável tecnicamente, mas timing depende de mainnet ter volume justificável.
5. **Anchors internacionais (M4) — sequência.** Começar com MoneyGram (US) é menor risco. Confirmar.
6. **Status page público + reporting transparente.** Pitch fala em transparência total. Confirmar que NAV, AUM, eventos são públicos desde o cutover.

9. Apêndice — Mapa de referências

DOCUMENTO	CONTEÚDO
`Plina_Finance_Pitch.md`	Pitch v1.0 — visão, mercado, time, roadmap, captação
`PRODUCT.md`	Personas, brand, princípios de design, accessibility
`DESIGN.md`	Design tokens, vibe terminal-financeiro
`ONBOARDING.md`	Setup dev + convenções
`prisma/schema.prisma`	Schema canônico (estender, não substituir)
`docs/security-audit-*.md`	Bundles C/F/N — controles já implementados
`docs/2026-05-18-quote-binding-and-atomic-swap.md`	Plano de atomicidade de emissão
`docs/video-integracao-roteiro.md`	Documentação do path Etherfuse + Stellar
`docs/brand_guidelines.pdf`	Brand v1.0
Mockup do fundador	https://mockup-plina.lovable.app/
Whitepaper Plina	`/home/dalekthai/Documentos/Workspace/Plina/PlinaFinance-1.pdf` (referenciado no schema)

Fim do PRD v1.1. Próximo passo: confirmação do faseamento com o CEO (`DECISOES-CEO.md` §1), depois quebra dos itens de fase 01 em épicos/issues no tracker.

Arquitetura-alvo — Plina

> **O que é este documento.** A arquitetura de destino: a stack que a Plina deve usar, o conjunto completo de rotas que o produto precisa ter, e os contratos transversais que toda rota nova deve respeitar. É o **alvo**, não o retrato — para o estado atual veja `docs/DOCUMENTACAO-TECNICA.md`; para o plano por fase, `docs/PRD-plina-v1.md`.
>
> **Data:** 2026-08-18 · **Owner:** CTO (Thais) · **Sponsor:** CEO (Fabrício) **Verificado contra o repo em:** 2026-08-18 (branch `chore/function-region-gru1`, commit `6cb17a4`)

Escopo

O alvo é o **MVP em mainnet**, e desde 2026-08-18 isso quer dizer a **fase 01 do one-page** — não o produto inteiro. O faseamento do material do CEO (`One page - Plina Finance.pdf`) é a fonte da verdade de escopo, e ele fatia o produto assim:

	VEÍCULO	FINANCIAMENTO	QUEM DETÉM PLINA-RF
01 · MVP	operação privada, Lei 11.795/2008	equity dos sócios + seed	**só a Plina** — ver decisão abaixo
02 · Oferta Privada	FIDC sob **CVM 175**, com prestadores registrados	investidores qualificados	BR **R$ 500k**—10M · intl **US$ 100k**—5M
03 · Oferta Pública	idem, após track record e rating	varejo qualificado	via plataformas parceiras

As trilhas pós-cutover que já têm encaixe no código (M4 internacional, M7 Soroban) seguem no alvo, agora explicitamente como fase 02. Fora do alvo, por decisão registrada no PRD §0: varejo (fase 03), liquidez secundária P2P entre holders, e clawback discricionário.

Vocabulário. Onde este documento diz "o fundo", leia "o veículo" — sociedade na fase 01, FIDC na fase 02. Onde diz **FIDC** ou **CVM 175** com todas as letras, é requisito de fase 02.

Legenda de status usada nas tabelas:

	SIGNIFICADO
OK	existe e está alinhado ao alvo
AJUSTE	existe, precisa de ajuste (descrito na coluna)
NOVO	não existe, precisa ser criado
SAI	existe e deve sair

Decisão de escopo — quem detém PLINA-RF na fase 01

Decidido em 2026-08-18 (CTO, sobre o one-page do CEO): ninguém além da Plina. O token é emitido em mainnet como registro auditável do pool próprio, comprado com caixa da empresa; `/investir` fica gated por flag até a fase 02.

O argumento que decide é **reversibilidade**. A política de clawback tem quatro hipóteses fechadas (§8.1), e *"distribuímos sob o regime errado"* não é nenhuma delas — se um terceiro receber **PLINA-RF** na fase 01 e o enquadramento se mostrar equivocado, não existe caminho on-chain de volta. Ligar a distribuição depois é uma flag; recolher um token emitido não é.

ALTERNATIVA	O QUE ERA	POR QUE NÃO
B · círculo restrito	sócios e seed detêm `PLINA-RF` sob termo privado de cessão, sem termo de adesão a FIDC	põe token de terceiro em mainnet antes de existir veículo que o legitime, com o problema de reversibilidade acima. Continua sendo a opção certa **se** o seed for estruturado como compra de token
C · qualificados de fato	distribuição na fase 01 sob regime de dispensa de registro; a fase 02 passaria a diferir só pela existência do FIDC	mesmo risco de B, com superfície maior: exige parecer jurídico sobre a dispensa antes do cutover e mantém M3 inteiro — suitability `CVM 30` e ticket check — no caminho crítico de mainnet

Razões de apoio, nenhuma delas decisiva sozinha:

- **Tira o fornecedor do caminho crítico.** O rail BRL do anchor não é GA (§2.3), e todo o caminho BRL → ativo-ponte → `PLINARF` depende dele. O motor de receita da fase 01 — `/vender` e `/comprar`, com PIX via PSP, DocuSign e administradora — não passa pelo anchor em nenhuma perna. A fase 01 vai a mainnet sem depender de uma data de GA que não é nossa.
- **O registro on-chain é o entregável.** A fase 03 do one-page exige track record e rating, e isso não se produz retroativamente. Emitir com capital próprio e ninguém do outro lado é o que torna a fase 01 valiosa apesar de não distribuir nada.

O que custa. `/investir` fica pronto e desligado — M3 está quase inteiro, e é flag, não deleção. E a originação passa a ser limitada ao caixa próprio: se o ciclo de realização for mais lento que o previsto, a fase 01 trava por capital, não por engenharia.

O que reverte esta decisão — qualquer um dos dois basta, e a chamada é do CEO:

1. o seed ser estruturado como **compra de token**, e não como equity na Plina → força a opção B;
2. **LOI institucional que precise alocar** antes da constituição do FIDC → opção B, com parecer jurídico sobre o instrumento **antes** da primeira emissão a terceiro, não depois.

> **"Sem FIDC" não é "sem compliance".** AML/COAF e LGPD não dependem do veículo: KYC nas duas pontas, trilha de auditoria, `operadorId` nomeado e o ciclo de vida do dado pessoal são requisito de fase 01. O que a fase 02 acrescenta são os prestadores registrados e a moldura da `CVM 175` — não a obrigação de se comportar.

---

1. Princípios invariantes

Os seis primeiros já são doutrina do projeto e **não se reabrem**. Os três últimos são novos: nascem de gaps verificados no código em 2026-08-18 e passam a ter o mesmo peso.

1. **DB depois da chain.** Horizon é a fonte da verdade de saldos; o Postgres é cache/registro. Gravação em banco só após sucesso on-chain.
2. **Hexagonal-lite, com parcimônia.** Serviço nunca importa SDK de terceiro direto — a chamada concreta vive em `lib/integrations/<fornecedor>/`. Mas **porta genérica só nasce com o segundo consumidor real** (§7.2). Abstrair antes disso produz interface errada.
3. **Fail-closed.** Flag ausente = desligada. Guard ausente = build quebra. E mainnet **recusa assinar quando o material de assinatura é uma chave única vinda de env** — o invariante é essa propriedade, não um fornecedor (§10.1).
4. **PII off-chain.** On-chain só hash, endereço e timestamp. LGPD não é negociável.
5. **Idempotência em todo write path.** Chave única explícita por operação.
6. **Toda transição de estado grava** `EventoAudit` com `payloadHash` ancorado on-chain via `memo.hash`.
7. **Todo ato administrativo é atribuível a uma pessoa.** `EventoAudit.operadorId` vem do contexto de autenticação — nunca de uma constante nem de argumento que o handler pode esquecer. Auditoria que não atribui ato a pessoa não serve nem à operação privada da fase 01 nem ao FIDC da fase 02 — e é o registro da fase 01 que a fase 02 vai auditar.

8. **O kill-switch cobre todo movimento de valor, por construção.** O guard de cutover é aplicado num **choke point** com lint bloqueante (§6.7), não chamada a chamada. Pausar a emissão tem de pausar de fato — e continuar pausando depois do próximo PR.
9. **Paridade entrada/saída.** Todo caminho de entrada tem caminho de saída simétrico, alcançável pela navegação. Fluxo de saída inacessível conta como fluxo inexistente.

---

2. Stack-alvo

2.1 Núcleo — decidido, não reabrir

CAMADA	TECNOLOGIA	NOTA
Framework	**Next.js 16** (App Router) + React 19	SSR nas páginas indexáveis, CSR nos wizards. Ler `node_modules/next/dist/docs/` antes de codar
Linguagem	**TypeScript** strict	
Pacotes	**pnpm**	
Estilo	**Tailwind v4** config-less	tokens em `@theme` no `app/globals.css`
Design	`design-system/plina-design-system.md`	autoritativo sobre UI; self-check §13 obrigatório
ORM/DB	**Prisma 6 + Neon Postgres**	`DATABASE_URL` pooled, `DIRECT_URL` para migrations
Blockchain	**Stellar** (`@stellar/stellar-sdk` 13)	flags regulatórias nativas; Soroban em M7
Auth investidor	**Privy**	wallet embarcada, assinatura raw-hash Ed25519
Plataforma	**Vercel** — Fluid Compute, Node 24, região `gru1`	`gru1` co-loca function e Postgres em São Paulo; PII de KYC não sai do país
Storage	**Vercel Blob** privado	prospecto, contratos, comprovantes
Flags	**Vercel Edge Config**	canônico em prod, `process.env` como fallback
Rate-limit	**Upstash Redis**	serverless não tem memória compartilhada
Observabilidade	**OpenTelemetry**	exportador trocável
Validação	**Zod 4**	`.strict()` em todo body
Testes	**Vitest** + **Playwright**	

2.2 A contratar — arquitetura pronta, fornecedor pendente

FUNÇÃO	ALVO	ONDE VIVE NO CÓDIGO	BLOQUEIO
Custódia issuer/distributor	**fase 01: guarda própria com multisig nativo Stellar** · fase 02: decidir custodiante contra a exigência real do auditor do FIDC	`lib/stellar/signer.ts`	nenhum bloqueio na fase 01. Três opções em aberto para a fase 02 — ver §14.3, `DECISOES-CEO.md` §2 e `ESTUDO-CUSTODIA.md`
Auth admin	**Clerk** (ou Auth.js) com usuários nomeados + RBAC	`lib/auth/admin.ts`	nenhum técnico — é o item que destrava o princípio 7

FUNÇÃO	ALVO	ONDE VIVE NO CÓDIGO	BLOQUEIO
Assinatura	**DocuSign** empresarial + e-CPF	`lib/integrations/docusign/`	contrato
PIX	**PSP** (Stark, BTG ou similar)	`lib/integrations/psp/`	contrato
Cessão B2B	**APIs das administradoras** (Embracon, Caixa, Bradesco, Porto, Itaú)	`lib/integrations/administradoras/`	acordo comercial; fallback cartório digital
Screening	**OFAC/UE/ONU + PEP BR**	`lib/integrations/screening/` NOVO	fornecedor a definir
Rating / auditoria / custodiante	Big Four, agência, custodiante CVM	—	comercial (M6)

2.3 Anchor — Etherfuse

Decidido: manter o Etherfuse — e o motivo é estratégico, não técnico. A Plina segue com o fornecedor para ser **indicada por ele ao Build Award da SCF** (Stellar Community Fund).

Isso precisa estar escrito com essas palavras, porque a leitura técnica isolada é fraca — endpoints removidos, sunset vencido, API proprietária que não é SEP (abaixo), rail BRL ainda não-GA — e quem ler só os custos daqui a seis meses conclui que a decisão foi erro, ou "otimiza" a dependência para fora. **Decisão sem motivo registrado é decisão que o próximo reverte.** O motivo opera noutro eixo, e é bom: a indicação vale mais que o atrito da migração.

O que isso não muda. O rail BRL continua fora do caminho crítico da fase 01 (Escopo): a originação roda por PIX off-chain e não toca o fornecedor. Essa separação fica **mais** valiosa com a decisão estratégica, não menos — ela permite manter a relação sem que a relação defina a data de mainnet. Manter o fornecedor e depender do fornecedor são coisas diferentes.

O que isso muda. A integração quebrada deixa de ser só dívida técnica. Se o fornecedor é quem indica, o estado da integração é o cartão de visitas com ele — e hoje ela chama três endpoints removidos e opera depois de um sunset vencido. O item 1 da §13 ganhou um **prazo comercial** que não tinha.

A tensão a nomear antes que alguém note. A fase 01 não exercita o rail BRL em mainnet. Se a narrativa da indicação for "construído em Stellar sobre os trilhos do Etherfuse", a resposta pronta é: o **KYC de pessoa física é integração viva na fase 01**, e o caminho completo BRL → ativo-ponte → `PLINARF` é demonstrável ponta a ponta em **testnet**. A narrativa se sustenta — como argumento consciente, não como descoberta em conversa.

A porta segue isolando o fornecedor (§7.1), mas o adaptador atual (SDK vendorizado com 7 patches `PLINA-MOD-*`) está **quebrado**: usa endpoints cujo sunset foi **16/08/2026** e três que já foram removidos.

> ATENÇÃO **O rail BRL ainda não é GA.** A documentação do fornecedor lista **Brasil (BRL) como "Upcoming"** — o único mercado live é o México (MXN). O fornecedor está construindo uma ramp **USDC↔BRL**; a Plina segue com `TESOURO` como ponte (§8.1), tratando o símbolo como configuração para não depender de qual dos dois vence. Data de GA e pricing para BR precisam ser confirmados por escrito antes de qualquer compromisso de mainnet. Plano de execução em `PLANO-MIGRACAO-ANCHOR.md`.

ENDPOINT USADO HOJE	SITUAÇÃO NA API DO FORNECEDOR	ALVO
`POST /ramp/agreements/electronic-signature`	**removido**	assinatura acontece dentro do launch `/idv`
`POST /ramp/agreements/terms-and-conditions`	**removido**	idem

ENDPOINT USADO HOJE	SITUAÇÃO NA API DO FORNECEDOR	ALVO
`POST /ramp/agreements/customer-agreement`	**removido**	idem
`POST /ramp/onboarding-url`	sunset 16/08/2026	criar org + launch `/idv`
`POST /ramp/customer/{id}/kyc`	sunset 16/08/2026	`POST /ramp/customer/{id}/verification`
`POST /ramp/customer/{id}/kyc/documents`	deprecado, sem data	`POST .../verification/documents` (multipart real, ordem explícita, resposta 202)
`GET /ramp/customer/{id}/kyc`	**não deprecado**	manter
`POST /ramp/bank-account`	ativo	validar contra `POST /ramp/customer/{id}/bank-account`, que é o caminho documentado

Consequências para a arquitetura, além do conserto de chamadas:

- **KYC deixa de ser síncrono.** Toda submissão responde `202` (aceito, sendo aplicado) e o estado chega por **webhook** (`kyc_updated`, `kyb_updated`). O produto precisa de rota de webhook, estado intermediário persistido e UI de espera — ver `/api/webhooks/anchor` na §4.
- **Verificação é organization-level**, não per-wallet: `Wallet.kycStatus` saiu das respostas. O "customer" passa a ser uma **organização `personal` cujo `id` nós geramos** — esse UUID é o `customer_id` em todo o resto da API.
- **Sempre há um passo hospedado.** Três requisitos só podem ser cumpridos pelo cliente dentro do widget `/idv`, sem API equivalente: **confirmação de e-mail, selfie de liveness e aceite do customer agreement**. O que se escolhe não é "hosted ou API", e sim **quanto se pré-preenche por API antes do launch**.

KYC (PF) vs KYB (PJ) — são produtos diferentes

	CEDENTE / COMPRADOR (PF)	INVESTIDOR INSTITUCIONAL (PJ)
Organização	`personal`	`business`
Verificação	**KYC** — dados pessoais, documento de identidade, ocupação, comprovante de endereço, selfie, agreement	**KYB** — contrato social, registro, certidões, estrutura societária, UBOs, procuração, demonstrações financeiras, origem de recursos, carta de informações corporativas
Superfície	`/verification/*` + launch `/idv` (`scope: verification`)	launch `/kyb` (`scope: kyb`, `?org=<id>`) — **sem caminho programático**
Webhook	`kyc_updated`	`kyb_updated`
Quem mais é verificado	ninguém	cada UBO e representante legal faz o **KYC próprio**; empresas-mãe recursivamente

O patch `PLINA-MOD-001` fixa `accountType: 'business'` para todo mundo. No alvo isso vira condicional pelo papel: cedente e comprador são `personal`; investidor institucional é `business` e passa por KYB — um processo muito mais pesado, que precisa aparecer no roadshow como prazo, não como formulário.

Recomendação de fluxo

Um só desenho, nos dois funis: **pré-preencher por API tudo o que a Plina já coleta, e lançar `/idv` só para o que sobra.** Os passos ficam:

```
1. POST /ramp/organization        cria a org personal (id gerado por nós, userInfo.email obrigatório)
2. POST .../verification          dados pessoais → 202
   ↳ aguardar webhook kyc_updated (roteamento por país é assíncrono; enviar antes dá 409)
3. GET  .../kyc?requirements=true lê o que ainda falta
4. POST .../verification/documents   multipart real (não base64) — só o que veio pending
5. POST .../verification/questionnaire  ocupação (o código de `industry` vem de
                                        GET /ramp/verification/occupations)
6. launch /idv                    e-mail + selfie + agreement (requiresLaunch: true)
7. webhook kyc_updated → approved
```

Isso preserva o wizard sob o design system (a Plina já coleta nome, CPF e documentos desde o commit `029c41c`), evita pedir a mesma coisa duas vezes e ainda assim termina no widget — que é obrigatório. Para PJ, o passo 6 vira o launch `/kyb`.

> **Ponto de atenção:** os dados pessoais são cruzados com o documento enviado. Endereço, nome ou data de nascimento divergentes travam o cliente em revisão manual em vez de aprovar. O `202` nunca é prova de que o requisito foi satisfeito.

O contrato é vendor-shaped, e isso está declarado de propósito. Organização `personal` / `business`, launch `/idv`, launch `/kyb`, webhooks `kyc_updated` — nenhum desses conceitos tem equivalente em **SEP-12**, **SEP-24** ou **SEP-38**, que é como MoneyGram e Settle falam (PRD §2.4). A consequência a escrever agora, em vez de descobrir em M4: **um anchor SEP não vai encaixar como adaptador — vai forçar re-derivar o contrato de** `Ramp` quando a segunda implementação real chegar. É o argumento da §7.2 aplicado a este fornecedor, e é por isso que a §7.1 devolve `Ramp` para integração concreta até lá. O **SEP-1** (`stellar.toml`, §4.1) é outro assunto e segue correto.

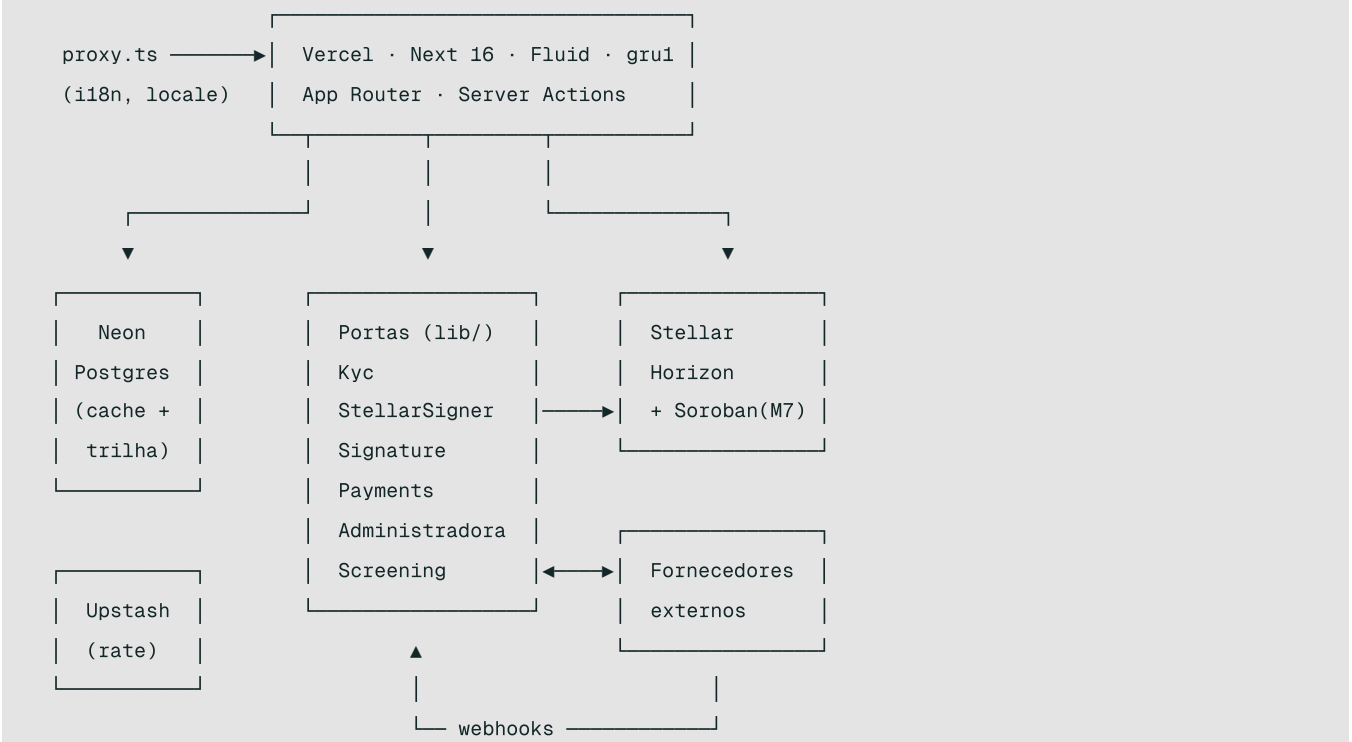
2.4 Multi-anchor (M4 — fase 02)

A rampa passa a resolver por jurisdição: BR (fornecedor atual, PIX), US (MoneyGram), EU (Settle). Seleção via `CUSTODY_PROVIDERS` / `INTL_INVESTOR_FLOW` e `Investidor.jurisdicao`.

É aqui que a porta `Ramp` **nasce**, e não antes (§7.1): é o momento em que existe a segunda implementação real. Contar com re-derivar o contrato nesse ponto é o plano, não o acidente — os fornecedores regionais falam SEP e o atual não (§2.3). O `Kyc`, esse já é porta na fase 01, e em M4 ganha os provedores regionais como segundo adaptador.

---

3. Topologia



Regra de dependência: `app/` → `lib/services/` → portas. Nunca `app/` → adaptador concreto.

Estrutura de módulos

```
lib/
  services/      regras de negócio (pessoa, investidor, originacao, realizacao,
                 tokenizacao, liquidacao, pool, holdings, cessao-comprador,
                 nav 🆕, screening 🆕, janela-liquidez 🆕)
  anchors/       porta `Kyc` + adaptadores (§7.1). A rampa sai daqui e volta a ser
                 integração concreta em `integrations/` até M4
  stellar/       Horizon, XDR, signer, audit, fee, classes
  integrations/  docusign · psp · administradoras · fireblocks · screening 🆕
  auth/          admin (Clerk 🔧) + RBAC 🆕 + CSRF
  wallet/        auth-guard (investidor) · pessoa-auth (multi-papel)
  api/           envelope, erros, with-api
  env/           flags, feature-gates, lab
  audit/ email/ comprovante/ rate-limit/ observability/ format/ http/ i18n/
```

4. Mapa de rotas

4.1 Páginas públicas

ROTA	PÚBLICO	STATUS	NOTA
`/`	investidor institucional	OK	i18n pt-BR/EN via `proxy.ts`
`/pool`	qualquer um, auditoria	AJUSTE	falta histórico de NAV e link para eventos
`/pool/eventos`	auditoria	NOVO	eventos on-chain do fundo, links Stellar Expert (M5)
`/cotas`, `/cotas/[id]`	comprador	OK	vitrine + diligência
`/politica-clawback`	qualquer um	OK	as 4 hipóteses
`/compliance`	investidor, regulador	NOVO	prestadores nominais, `CVM 175`, pareceres (M6) — **fase O2**
`/lgpd`	qualquer um	NOVO	política de dados, DPO e canal de pedido do titular — arquitetura em §9.8 (M6)
`/prospecto`	investidor	NOVO	ficha técnica + PDF no Blob (M5)
`/.well-known/stellar.toml`	SEP-1	OK	único CORS `*` do sistema, correto

4.2 Funil de baixa fricção

ROTA	STATUS	NOTA
`/vender`	OK	wizard do cedente
`/vender/lead`	OK	
`/vender/acompanhar/[leadId]`	OK	`leadId` é token opaco, sem auth por design
`/comprar`	OK	calculadora + funil
`/comprar/lead`	OK	
`/comprar/reservar`	AJUSTE	consolidar com `/comprar/reserva` — hoje são duas rotas quase idênticas
`/comprar/[reservaId]/comprovante`	OK	
`/cessao/[id]/comprovante`	OK	

4.3 Área autenticada

ROTA	STATUS	NOTA
`/entrar`	OK	login dedicado, roteia por `?next=`
`/painel`	AJUSTE	hub pós-login role-aware; **precisa expor o caminho de saída**
`/investir`	AJUSTE	wizard completo; falta UI de suitability e seletor de jurisdição (M4)
`/minha-posicao`	AJUSTE	987 linhas com o resgate embutido; extrair o resgate para `/sacar`
`/sacar`	AJUSTE	**órfã** — nenhuma navegação leva a ela. Vira o caminho único de saída

ROTA	STATUS	NOTA
`/lab`	AJUSTE	página sem gate; aplicar `isLabEnabled()` como já é feito nas APIs

Decisão de arquitetura — caminho de saída único. Hoje existem duas metades desconectadas: `/minha-posicao` liquida **PLINARF** contra o distributor pagando *BRL fictício* (`lib/services/liquidacao.ts:7`), e `/sacar` faz o off-ramp real **TESOURO**→BRL via PIX sem estar linkada. O alvo é um fluxo só, espelho da entrada:

```
entrada:  BRL ──PIX──▶ TESOURO ──swap atômico──▶ PLINARF
saída:    PLINARF ──resgate──▶ TESOURO ──off-ramp PIX──▶ BRL
```

`/minha-posicao` mostra posição e abre `/sacar`; `/sacar` conduz as duas pernas em um wizard, respeitando `JanelaLiquidez` quando a janela existir (M5).

4.4 Painel administrativo

O painel tem superfície, identidade e fluxo de aprovação próprios, então vive inteiro na **§5** — páginas, Server Actions e as rotas de API que sobram. Descrever metade dele aqui e metade lá é como as duas versões divergem.

4.5 API — investidor

Sob `withAuth` / `requireInvestidor`, salvo onde a tabela indicar — `onboard` é a única exceção, e é pública por construção: é ela que cria o `Investidor` que as demais exigem. `VALOR` **classifica** a rota como movimentadora de valor — não é instrução para adicionar chamada manual. Ver §6.7.

ROTA	STATUS	NOTA
`POST /api/investidor/onboard`	OK	pública por design; valida token Privy no handler
`POST /api/investidor/quote`	OK VALOR	aplica ticket **mínimo** (`ticketMinimoFor`, `lib/config/suitability.ts:34`). O **teto** e o limite de concentração por cotista são fase 02 e ainda não existem em código (§9.3)
`POST /api/investidor/suitability`	OK	CVM 30
`POST /api/investidor/entidade`	OK	
`POST /api/investidor/bank-account/register`	AJUSTE	migrar para o endpoint per-customer do anchor
`GET /api/investidor/events`	OK	strip de chaves `_`
`.../buy/trust-bridge/{build,submit}`	AJUSTE VALOR	renomeada de `trust-tesouro`; ativo por configuração
`.../buy/trust-plinarf/{build,submit}`	OK VALOR	
`.../buy/onramp/create`	OK VALOR	
`.../buy/onramp/status`	OK	passará a ser complementado por webhook
`.../buy/onramp/sandbox-pay`	OK	403 fora de sandbox
`.../buy/claim/{build,submit}`	AJUSTE VALOR	renovar XDR expirado antes de submeter

ROTA	STATUS	NOTA
`.../buy/swap/build`	OK VALOR	
`.../buy/swap/submit`	OK VALOR	**é a emissão de fato** — hoje fora do guard; o choke point resolve
`.../buy/offramp/{create,status,signing-tx,submit}`	AJUSTE VALOR	pré-check de carteira antes de criar a ordem
`.../liquidar/{quote,build,submit}`	AJUSTE VALOR	pagamento hoje é BRL fictício — ver §4.3
`GET /api/investidor/kyc/status`	NOVO	estado do KYC assíncrono (pós-webhook)

4.6 API — conta, vender, comprar

ROTA	AUTH	STATUS
`GET /api/conta/me`	Pessoa	OK
`POST /api/conta/kyc`	Pessoa	AJUSTE migrar para `/verification` + assíncrono
`POST /api/vender/simular`	público	OK
`POST /api/vender/lead`	Pessoa + KYC	OK
`POST /api/vender/aceitar-oferta`	Pessoa + KYC	OK
`GET /api/comprar/cotas`	Pessoa	OK
`GET /api/comprar/cota/[id]/diligencia`	Pessoa	OK
`POST /api/comprar/lead`	público	OK BotID + rate-limit
`POST /api/comprar/reserva`	Pessoa	OK
`POST /api/comprar/reservar`	Pessoa	SAI duplicata de `/reserva`
`POST /api/comprar/kyc`	Pessoa	AJUSTE idem `/conta/kyc`
`POST /api/comprar/cessao`	Pessoa + KYC + ownership	OK
`POST /api/comprar/confirmar`	Pessoa + KYC + ownership	OK VALOR

4.7 API — admin

Ver §5.2. Resumo: mutação de painel é Server Action; sobram três rotas de API, todas com consumidor externo ao painel.

4.8 API — webhooks, crons e plataforma

Faltam por inteiro hoje. São pré-requisito de mainnet: sem eles, o sistema depende de polling para estado que os fornecedores entregam por push, e não há fechamento diário.

ROTA	STATUS	NOTA
`POST /api/webhooks/anchor`	NOVO	`kyc_updated`, `kyb_updated`, ordens. Verificação de assinatura obrigatória

ROTA	STATUS	NOTA
`POST /api/webhooks/docusign`	NOVO	envelope assinado → `Cessao.ASSINADA` + hash on-chain
`POST /api/webhooks/psp`	NOVO	confirmação de PIX (entrada e saída)
`POST /api/cron/nav-snapshot`	NOVO	18:00 BRT, grava `NavSnapshot` e ancora o hash (M5)
`POST /api/cron/reservas-expiradas`	NOVO	expira reservas de 72h
`POST /api/cron/estoque-status`	NOVO	recalcula VERDE/AMARELO/VERMELHO/BAIXA
`POST /api/cron/screening-recheck`	NOVO	re-screening trimestral
`POST /api/cron/fechamento-mensal`	NOVO	fechamento contábil do mês — posição, caixa e taxa apropriada, a partir de `MovimentoFundo` + `NavSnapshot` (§8.2). **Fase 01**, porque alimenta o track record e a contabilidade. O relatório ao investidor que se apoia nele é fase 02
`GET /api/pool/summary`	AJUSTE	aplicar `publicLimiter`
`GET /api/pool/nav/historico`	NOVO	série do `NavSnapshot` (M5)
`GET /api/health`	NOVO	liveness para status page
`/api/lab/*`	OK	gated por `LAB_ENABLED`. 404 em mainnet

Crons autenticados por `CRON_SECRET` (header), nunca acessíveis publicamente.

5. Painel administrativo

O painel não é acessório: o modelo de negócio é operado à mão — originar cota, conduzir funil, liquidar, executar clawback. Ele é a interface do veículo, e é onde a operação encosta no dinheiro. Esta seção é a **única** descrição dele: páginas, superfície de mutação, identidade e o fluxo de aprovação.

Hoje é uma página única de 598 linhas com seis seções, autenticada por senha compartilhada.

5.1 Páginas

Route group com layout próprio, navegação lateral e visibilidade por papel.

ROTA	STATUS	CONTEÚDO	PAPEL MÍNIMO
`/admin`	AJUSTE	dashboard: NAV, tokens vivos, caixa, concentração, alertas	`LEITURA`
`/admin/originacao`	AJUSTE	incorporar cota, validação legal, estoque	`OPERADOR`
`/admin/vendedores`	AJUSTE	pipeline do cedente (oferta → cessão → PIX → incorporação)	`OPERADOR`
`/admin/compradores`	AJUSTE	pipeline do comprador (reserva → cessão → realização)	`OPERADOR`
`/admin/investidores`	AJUSTE	posições, trustlines, suitability, revogação	`OPERADOR`

ROTA	STATUS	CONTEÚDO	PAPEL MÍNIMO
`/admin/clawback`	AJUSTE	solicitação e aprovação (§5.4) — hoje é um form de um clique	`OPERADOR` solicita · `APROVADOR` aprova
`/admin/compliance`	NOVO	screening OFAC/PEP, prestadores regulados, alertas (M6)	`OPERADOR`
`/admin/ops`	NOVO	saúde das integrações, saldos, crons, incidentes — **e as ações de reparo da §6.8**	`LEITURA` para ver · `OPERADOR` para reparar
`/admin/leads`	NOVO	leads EOI da waitlist + export CSV — hoje o endpoint existe sem UI	`LEITURA`
`/admin/audit`	AJUSTE	trilha filtrável por operador, ação, período	`LEITURA`

O painel é **pt-BR fixo** (§12.2).

5.2 Superfície única de mutação

Hoje convivem Server Actions (`ensureAuth()`, só cookie) e rotas API (`isAdminAuthenticated` + `requireAdminCsrf`) mutando o mesmo domínio com contratos de segurança diferentes. E as duas rotas API são multiplexadores por string `action`, o que destoa do resto do código.

Regra: mutação disparada por form do painel é **Server Action**. Rota de API existe apenas onde o consumidor não é o próprio painel. Um caminho, um guard.

Todas as actions com `requireAdmin(papel)`, `operadorId` vindo do contexto de autenticação (§6.7) e `revalidatePath` do que foi afetado. `VALOR` marca a action que move valor: ela declara classificação de cutover como qualquer rota, e o lint da §6.7 varre este arquivo junto com `app/api/**`. A proteção CSRF nativa do Next 16 para Server Actions substitui o header `x-plina-admin` manual.

SERVER ACTION	STATUS	SUBSTITUI
`incorporarCotaAction` · `atualizarStatusCotaAction`	AJUSTE	`originacao`: `incorporar-cota`, status
`registrarValidacaoLegalAction`	OK	laudo + hash on-chain
`gerarOfertaAction` · `registrarCessaoAction` · `executarPagamentoAction` `VALOR`	AJUSTE	`originacao`: as três actions restantes; em mainnet o pagamento chama a integração de PIX
`cancelarReservaAction` · `executarRealizacaoAction` `VALOR`	AJUSTE	`realizacao`
`solicitarClawbackAction` · `aprovarClawbackAction`	NOVO	fluxo da §5.4
`reparar OperacaoAction` `VALOR`	NOVO	retoma a perna travada de uma saga (§6.8); grava estado de origem no `EventoAudit`
`revisarScreeningAction`	NOVO	M6

ROTA DE API	STATUS	CONSUMIDOR
`GET /api/admin/leads-eoi`	OK	download de CSV pelo browser
`GET /api/admin/ops/health`	NOVO	monitoração externa / status page
`POST /api/admin/logout`	OK	form de logout

5.3 Identidade e RBAC

Senha única compartilhada sai. Entram usuários nomeados (Clerk) e **três papéis**:

PAPEL	PODE
`OPERADOR`	originar cota, conduzir funis, registrar cessão e pagamento, revisar screening, **solicitar** clawback
`APROVADOR`	tudo do operador, mais **aprovar clawback** (§5.4)
`LEITURA`	dashboards e trilha, sem mutação

Todo handler recebe a identidade e propaga para `EventoAudit.operadorId`. A constante `'admin-panel'`, hoje presente em nove pontos de mutação, deixa de existir.

> **Por que três e não cinco.** O requisito real é **segregação de funções no clawback** — duas pessoas distintas assinando um ato irreversível. Isso se satisfaz com `APROVADOR`. Papéis funcionais (`COMPLIANCE`, `JURIDICO`, `CTO`) descrevem cargos que hoje são a mesma pessoa; modelar cargo antes de existir gente para ocupá-lo produz um modelo de permissão caro de migrar quando errado, e fácil de expandir quando o time crescer. A qualificação do aprovador (jurídico ou CTO) é política registrada em `AprovacaoClawback.papel` e conferida no runbook, não gate de código.

5.4 Dupla aprovação de clawback

Os docs e o `runbooks/clawback.md` afirmam que existe; o código não tem nada disso. O alvo:

```
solicitar ──► PENDENTE_APROVACAO ──► aprovada por 2 pessoas distintas
   │            (motivo + fundamentoUrl        dois `APROVADOR` distintos;
   │             + hash do documento)           solicitante não pode aprovar)
   │                                                    │
   └─ expira em 72h sem 2ª aprovação                    ▼
                                          executa on-chain · irreversível
                                          EventoAudit.CLAWBACK_EXECUTADO
                                          com os dois aprovadores nomeados
```

Modelo novo `SolicitacaoClawback` (motivo do enum `MotivoClawback`, fundamento, solicitante, aprovadores, status). O solicitante **não pode** ser um dos aprovadores.

---

6. Contratos transversais

6.1 Matriz de autenticação

MECANISMO	ESCOPO	IMPLEMENTAÇÃO
`withAuth` / `requireInvestidor`	`/api/investidor/**`	Bearer Privy → `Investidor`
`withPessoaAuth` / `requirePessoa`	conta, vender, comprar	Bearer Privy → `Pessoa` multi-papel
`requireAdmin(papel)` `NOVO`	`/admin/**`, `/api/admin/**`	sessão Clerk + papel + CSRF
`verifyWebhookSignature(fornecedor)` `NOVO`	`/api/webhooks/**`	HMAC do fornecedor; rejeita sem assinatura válida
`requireCronSecret` `NOVO`	`/api/cron/**`	header secreto
público	5 rotas, allowlist explícita	`scripts/lint/require-auth-guard.mjs`

O lint de pré-build já cobre **todo** `app/api/**` com allowlist justificada — mantê-lo assim, estendê-lo aos novos marcadores (`requireAdmin`, webhook, cron) e às Server Actions do painel, que hoje ficam fora da varredura (§6.7).

6.2 Envelope e erros

`{ data, error: null }` / `{ data: null, error: { code, message, requestId } }`, header `x-request-id` em toda resposta, cliente discrimina por `error.code`. Adoção hoje é incremental — **no alvo é universal**, via `lib/api/with-api.ts`.

6.3 Idempotência

Toda operação que move valor ou cria registro externo declara chave única: `privyId`, `Quote.submitXdrHash`, `LiquidacaoSubmit.xdrHash`, `WalletProvisioning`, `OnRampOrder.quoteId`, `CessaoComprador.reservaId`, e — novos — `WebhookEvento.eventoId` (dedupe de entrega repetida) e `SolicitacaoClawback.id`.

6.4 Rate-limit

`leadLimiter` (5/60s) · `publicLimiter` (20/60s) · `sensitiveAuthLimiter` (10/60s) · `adminLoginLimiter` (5/15min). No alvo, `pool/summary` e `comprovante` entram no `publicLimiter`, e webhooks ganham limiter próprio por fornecedor.

Limite por pessoa não é rate-limit, e não pode virar um. Rate-limit protege infraestrutura e conta por IP e rota; o que a fase 01 precisa é limite **por documento**, que é regra de negócio e vive no serviço, com `EventoAudit` e chave de idempotência (§6.3). Trocar um pelo outro dá a sensação de proteção e nenhum efeito: quem tenta fraude troca de IP antes de trocar de CPF.

Hoje não há onde apoiar essa regra. `LeadComprador.documento` é `String?` **sem** `@unique` **e sem índice**, e a única chave da tabela é `email @unique` — e-mail é trivial de variar. Os campos normalizados entram na §9.3; `lib/format/parse-cpf.ts` e `parse-cnpj.ts` já existem e são a base.

E a ponta que importa na fase 01 é a do cedente, não a do comprador. É ali que sai dinheiro da Plina por PIX contra um direito creditório. `LeadVendedor` tem `nome`, `email`, `cpf?` e **nenhum campo que identifique a cota** — administradora, grupo, número e valor de face não existem no funil; a cota só ganha identidade quando um operador a incorpora à mão. Sem isso não há como detectar a mesma cota oferecida duas vezes, nem ligar oferta a cota antes de pagar. A identidade lógica da cota no funil (§9.3) é pré-requisito do controle, não enfeite.

6.5 Feature flags

`MAINNET_ENABLED` (kill-switch) · `M3_INSTITUTIONAL_GATING` · `INTL_INVESTOR_FLOW` · `CUSTODY_PROVIDERS` · `SOROBAN_WATERFALL` · `BUYER_SELF_REALIZACAO` · `LAB_ENABLED`. Canônicas no Edge Config, default `false`, fail-closed. Novas no alvo: `ANCHOR_PROVIDER` (seleção de adaptador) e `SCREENING_ENABLED`.

6.6 Segurança de plataforma

ITEM	ALVO	ESTADO
`next` sem CVE aberto	linha 16.x corrigida	**AJUSTE** hoje 16.2.4, CVE-2026-23870 aberto
Headers de segurança	CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy	**NOVO** `next.config.ts` sem `headers()`
Comprovante PDF	acesso vinculado ao dono ou token assinado com expiração	**AJUSTE** hoje capability URL permanente
WAF	Vercel Firewall	**NOVO** M0 Fase 2

ITEM	ALVO	ESTADO
Secrets	só server-side, custódia em mainnet	`OK`

6.7 O guard de cutover é um choke point

Espalhar `mainnetCutoverGuard()` por vinte rotas é o padrão que produziu o estado atual — três rotas cobertas de quarenta e seis. Guard adicionado à mão é guard esquecido no próximo PR.

O alvo repete a solução que já funciona no projeto para autenticação:

1. **Aplicação central.** O wrapper `lib/api/with-api.ts` recebe a classificação da rota e aplica o guard. Server Action equivalente recebe o mesmo tratamento via `requireAdmin`.
2. **Classificação declarada**, não inferida: a rota declara se move valor. Ausência de declaração é erro, não default permissivo.
3. **Lint bloqueante no** `prebuild`, no mesmo molde do `require-auth-guard.mjs`: superfície mutante sem classificação quebra o build, com allowlist explícita e justificada.

As duas superfícies contam. O lint de auth hoje varre `app/api/**`, mas a §5.2 move a mutação do painel para Server Actions — e duas delas movem dinheiro: `executarPagamentoAction` (que em mainnet chama o PSP) e `executarRealizacaoAction`. Server Action não vive sob `app/api/**`. Se o lint só olhar para lá, o princípio 8 fica falso justamente no caminho que a operação usa todo dia. O varredor cobre `app/api/**` **e** os módulos de Server Action (`**/actions.ts`), e `requireAdmin(papel)` recebe a mesma classificação que o `with-api`.

Trade-off aceito: perde-se granularidade fina por rota, que este produto não precisa. Ganha-se a propriedade de que o princípio 8 **continua verdadeiro** sem ninguém lembrar dele.

O mesmo raciocínio vale para o `operadorId` do princípio 7: se depender de cada handler passar a identidade, uma hora alguém não passa. Ele deve vir do contexto de autenticação.

6.8 Operações de várias pernas e recuperação

O princípio 1 diz em que **ordem** gravar. A §6.3 diz como não **duplicar**. Nenhum dos dois diz o que acontece quando a perna 3 falha com a perna 2 já confirmada on-chain — e é exatamente aí que o dinheiro fica parado.

Não é hipótese: a §11.2 já prevê *"ordem de saída sem transação"* como `SEV1`, e a §11.3 estabelece que a reconciliação **nunca corrige sozinha**. Ou seja, hoje o sistema detecta a operação travada, acorda alguém, e não oferece caminho de volta.

Regra: toda operação de mais de uma perna declara três coisas — estado intermediário persistido (enum no schema, nunca inferido por ausência de registro), classe de recuperação, e quem tem o botão. Fluxo sem as três não vai para mainnet.

Três classes de recuperação, e só três:

CLASSE	SIGNIFICADO	QUEM EXECUTA
Retomável	a perna é idempotente por chave já existente; reexecutar é seguro	automático, com teto de tentativas e alerta depois
Reparável	precisa de decisão ou de dado novo (XDR expirado, carteira sem trustline)	operador, por ação no painel
Irreversível	efeito on-chain consumado, não há desfazer	ninguém — só registro contábil e comunicação

Onde cada fluxo pode parar

Entrada — compra de cota. `onramp/create` → PIX pago → `claim/{build,submit}` → `swap/{build,submit}`

FALHA ENTRE	O QUE FICA PENDURADO	CLASSE	REPARO
PIX confirmado e `claim`	dinheiro entrou, investidor sem ativo	retomável	reclamar o claimable balance; a chave é o id do balance, repetir é seguro
`claim` e `swap`	investidor com ativo-ponte, sem cota	reparável	reexecutar o swap, regenerando o XDR se expirou. Não é perda: é posição parada no ativo errado
dentro do `swap`	nada	—	o swap é atômico por construção; as duas pernas passam ou nenhuma passa
`swap` confirmado e gravação em banco	chain certa, Postgres atrás	retomável	reprojetar a partir do Horizon. **Nunca reemitir transação** — a chain é a verdade (princípio 1)

Saída — resgate. `liquidar/{quote,build,submit}` → `offramp/create` → `offramp/{signing-tx,submit}` → PIX recebido

FALHA ENTRE	O QUE FICA PENDURADO	CLASSE	REPARO
liquidação e `offramp/create`	investidor com ativo-ponte, sem BRL	reparável	criar a ordem de saída; a posição segue rendendo enquanto isso
`offramp/create` e o XDR	ordem aberta sem transação — a falha silenciosa	reparável	o pré-check de carteira da §4.5 evita criar a ordem; ordem já criada se cancela e refaz
XDR submetido e confirmação do PSP	dinheiro em trânsito	**nenhuma — só espera**	aguardar o webhook. Reemitir aqui é pagar duas vezes

Originação — cessão. oferta aceita → assinatura → PIX ao cedente → incorporação da cota ao pool

FALHA ENTRE	O QUE FICA PENDURADO	CLASSE	REPARO
assinatura e PIX	obrigação jurídica assumida, cedente não pago	reparável	o prazo aqui tem consequência contratual, não só operacional
PIX e incorporação	caixa saiu, cota fora do pool — **o NAV fica subestimado**	reparável	incorporar; alerta próprio, porque contamina o número da §8.2

Regras que valem para os três

- **Retry só sobre chave de idempotência existente.** Sem chave declarada (§6.3) a perna não é retomável — é reparável, por mais repetível que pareça.
- **Antes de reexecutar qualquer perna com efeito on-chain, consultar o Horizon.** O Postgres é cache e pode estar atrás do que já aconteceu.
- **Reparo é ato administrativo.** Grava `EventoAudit` com `operadorId` (princípio 7) e o estado de origem. Reparo silencioso é pior que operação travada.
- **Se não tem botão, não é reparável.** Toda linha marcada "reparável" precisa de ação correspondente em `/admin/ops`; sem isso vira chamado de engenharia com investidor esperando.
- **Reparo não cria valor.** Reexecuta a perna prevista ou registra o ocorrido — nunca emite, paga ou queima fora do fluxo normal.
- **Todo estado intermediário tem prazo.** Vencido, vira alerta com a severidade da §11.2. Estado pendente sem relógio é estado esquecido.

7. Integrações e portas

7.1 As duas portas que existem

PORTA	ARQUIVO	CONTRATO	ADAPTADORES
`Kyc` NOVO	de `lib/anchors/types.ts`	verificação de identidade: criar organização, submeter dados e documentos, ler requisitos e estado	fornecedor atual (PF, fase 01); KYB e outras jurisdições na fase 02
`Ramp` AJUSTE	`lib/integrations/<fornecedor>/`	quote, on/off-ramp, conta bancária	**um só, e sem consumidor vivo na fase 01** — porta genérica só em M4
`StellarSigner`	`lib/stellar/signer.ts`	`publicKey()`, `signEnvelope()` **async**	multisig por guarda própria (fase 01) ou custodiante (fase 02)

A `Anchor` era uma porta só, e a fase 01 mostrou a costura. O que está de fato em uso hoje é apenas o **KYC de pessoa física** — cedente e comprador. A metade de rampa tem **zero consumidores vivos na fase 01**: o rail BRL não é GA (§2.3) e a originação não precisa dele, porque roda por PIX off-chain. Pela regra que a própria §7.2 estabelece — porta genérica só nasce com o segundo consumidor real — `Ramp` não deveria ser porta ainda, e volta a ser integração concreta até M4 trazer a segunda implementação.

Partir também desfaz uma restrição que ninguém escolheu, só herdou: **um provedor de KYC não precisa ser um anchor**. Para PF no Brasil, Idwall, Unico ou Serpro resolvem sem tocar em Stellar. Amarrar identidade ao fornecedor de rampa fecha essa porta sem motivo.

Quando fazer: dentro da migração do anchor (§13, item 1), que já vai reescrever esse adaptador inteiro porque os endpoints mudaram e o sunset venceu em 16/08. Partir durante uma reescrita que já vai acontecer é quase de graça; partir depois é projeto próprio.

O `StellarSigner`, esse sim, se pagou sem ressalva: isola o segredo mais sensível do sistema e sustenta o comportamento fail-closed.

Nota sobre o signer: com custódia real a assinatura vira assíncrona (a política pode exigir aprovação humana). O contrato precisa migrar de `sign(tx): void` para `signEnvelope(): Promise<string>` **antes** de plugar o fornecedor — hoje os call-sites assumem assinatura síncrona.

A porta isola *como* se assina. *Quem* detém a chave, com que redundância e o que acontece se ela se perder é a §10.5 — e é o único cenário deste documento que não tem reparo.

7.2 As integrações que não devem virar porta ainda

DocuSign, PSP de PIX, APIs das administradoras e screening têm hoje apenas READMEs de interface em `lib/integrations/` — **contrato desenhado, zero implementação**. Dois deles nem têm fornecedor escolhido.

Regra: escrever a integração concreta primeiro, dentro do serviço que a usa. Extrair a porta quando aparecer o segundo consumidor real.

A justificativa está no próprio repositório. O `StellarSigner` foi desenhado com antecedência, sem nenhuma implementação de custódia existindo — e a primeira coisa que a integração real exige é **mudar o contrato** de síncrono para assíncrono, tocando todos os call-sites. Interface desenhada antes da primeira implementação é interface errada; a diferença é só quando você descobre.

Exceção com data marcada: **administradoras** nascem com dois consumidores conhecidos desde o primeiro dia (API B2B e fallback de cartório digital, modelados no enum `CaminhoCessao`). Essa pode nascer como porta.

> Isso não afrouxa o princípio 2. Serviço continua não importando SDK de terceiro diretamente: a chamada concreta fica em `lib/integrations/<fornecedor>/`, com uma função por caso de uso. O que se adia é a **interface genérica**, não o isolamento.

---

8. Camada on-chain

8.1 Ativos e operações

ATIVO	PAPEL	FLAGS
`PLINARF` → `PLINARFS`	cota Sênior	`AUTH_REQUIRED` + `AUTH_REVOCABLE` + `AUTH_CLAWBACK_ENABLED`
`PLINARFB`	cota Subordinada	idem
`TESOURO`	**ativo-ponte** — atual e preferido	denominado em BRL; ponte cambialmente neutra para o fundo, e rende
`USDC` / `EURC`	entrada internacional (M4); ponte alternativa	Circle

> **O código diz `PLINARF`, não `PLINARFS`.** A decisão registrada em `lib/stellar/classes.ts:7` é *"`PLINARF` legacy = Sênior"*: o ativo existente continua sendo a Sênior, e a Subordinada nasceu com code novo. A renomeação para `PLINARFS` só acontece na **reemissão do cutover (M9)**, num issuer limpo e sem holders a migrar. Quem for implementar hoje procura `PLINARF` — o code vem de `ASSET_CODE`, e é por isso que ele é configuração.

> **A ponte é configuração, não constante.** O símbolo do ativo-ponte é parâmetro (`resolveBridgeAsset`), resolvido em runtime via `GET /ramp/assets`. Trocar é mudar configuração, não código. **`TESOURO` segue como valor atual e como preferência**: sendo denominado em BRL, mantém o fundo cambialmente neutro — passivo e ativos em real — e ainda rende no caixa não aplicado. Migrar para `USDC` só se o fornecedor descontinuar `TESOURO` no rail BR, ou se M4 mostrar que unificar a ponte compensa a exposição cambial. Ver `PLANO-MIGRACAO-ANCHOR.md §3`.

Operações: emissão via distributor, swap atômico de duas pernas, resgate, clawback restrito às 4 hipóteses, e `memo.hash` de auditoria em toda transição.

> **O resgate não queima — devolve à tesouraria.** A decisão existe desde o MVP e vivia só num comentário de serviço (`lib/services/liquidacao.ts:14`): o `PLINARF` resgatado volta ao distributor e fica disponível para a próxima captação, em vez de ser queimado. Sobe para cá porque **muda o que "supply" significa** para o auditor e para quem lê o Stellar Expert: o supply on-chain nunca decresce, e a diferença entre supply e circulante é tesouraria, não emissão nova. Consequências: o denominador do NAV é o circulante e não o supply (§8.2), a reconciliação da §11.3 precisa das três quantidades, e a ficha técnica publica as três com esses nomes. Queimar seria a alternativa — mais legível de fora, mais cara em operação, porque cada captação nova exigiria emissão nova e a política de emissão passaria a ser exercida toda semana em vez de raramente.

Soroban (M7): `waterfall.rs` (despesas → yield Sênior → performance fee → Subordinada) e `nav_oracle.rs` (publica `NavSnapshot` diário, escrita só pelo issuer multisig). Hoje a cascata roda em Postgres (`lib/services/pool.ts`); a migração é gated por `SOROBAN_WATERFALL` e exige auditoria externa do contrato antes de valer em mainnet.

8.2 Publicação de NAV

Do NAV dependem preço de emissão, valor de resgate, cascata e ficha técnica. Ele é calculado off-chain e **ancorado on-chain** — e ancorar é irreversível, como o clawback. A diferença é que o clawback tem dupla aprovação (§5.4) e o NAV roda sozinho,

num cron, sem ninguém olhando.

O cálculo é derivado, não armazenado. As funções de `lib/services/pool.ts` são puras e usam `Decimal` — isso está certo e se mantém. `NavSnapshot` é fotografia datada, nunca fonte: ninguém lê NAV do snapshot para precificar, lê do cálculo.

Três níveis, não um número. Hoje existe um só: `navTotalDoPoolAsDecimal` (`lib/services/pool.ts:97`) soma cotas ativas a valor presente mais caixa realizado, e é isso que se publica. Faltam as duas deduções que o modelo econômico prevê, e o alvo separa os três níveis explicitamente:

```
NAV dos ativos       Σ cotas ativas a valor presente + caixa do razão      ← razão, não soma de tabelas
(abaixo)
− provisões          inadimplência e cota em atraso                        ← política do fundo, ainda
inexistente
− taxas apropriadas  administração acumulada + performance provisionada
= NAV líquido        o número que precifica emissão e resgate

NAV líquido por token = NAV líquido ÷ tokens em circulação                 ← Horizon, não Postgres (abaixo)
```

"NAV bruto" era vocabulário impreciso e sai: ele cobria só a ausência de provisão, quando o número também é bruto de taxa. Cada nível tem nome próprio, e a ficha técnica publica **a ponte entre eles**, não só o resultado — é o "de onde vem a margem" do one-page virando verificável em vez de declarado.

A taxa de administração entra desde o primeiro snapshot; a de performance espera. Os **2%** a.a. são número firme (one-page). Já a performance é **20%** sobre o excedente do benchmark, e o yield-alvo da Sênior é a decisão §14.5 — sem ele não há excedente a calcular. Enquanto isso, o NAV publicado **declara** que a provisão de performance não entra: declarar é o que impede um número meio líquido de ser lido como líquido.

Apropriar sempre, liquidar nunca na fase 01. A taxa acumula como obrigação com o gestor e reduz o NAV; o caixa não se move. Na fase 01 pagador e recebedor são a mesma empresa (Escopo), e mover dinheiro entre duas contas dela é teatro contábil que só gera ruído de reconciliação — mas o número fica certo e a mecânica chega exercitada na fase 02.

> **Por que não deixar para a fase 02, se na fase 01 a Plina cobra de si mesma.** Porque a série de NAV da fase 01 **é** o track record que sustenta a fase 02 — foi o argumento que decidiu o escopo. Publicar bruto agora e líquido depois põe uma descontinuidade exatamente onde o analista de rating vai olhar, com a metade que parece melhor sendo a que não tinha investidor. E recalcular depois não é reprocessar: cada snapshot está **ancorado on-chain**, e correção é registro novo (abaixo). Restaurar um ano de série significa 250 e poucas âncoras de correção e uma conversa com o auditor sobre por que a série publicada inteira estava errada. Num banco comum "a gente reprocessa depois" seria resposta; aqui a própria arquitetura fecha essa porta.

As convenções de apropriação são parâmetro, não código. Base de dias, base de incidência e regra de cristalização da performance entram em `ParametrosPool` (§9.3) e são decisão de jurídico/estruturador, não de engenharia — §14.11. O alvo recomenda **252 dias úteis** (o benchmark é CDI, que é 252; misturar 365 na taxa e 252 no benchmark produz erro sistemático no excedente, de **0,0079%** ao dia, que ninguém percebe olhando), incidência sobre o **NAV líquido do dia anterior** (evita taxa sobre a própria taxa do dia) e cristalização **por janela de liquidez, com marca d'água**.

O denominador vem da chain

Há **três** quantidades de token, e o código trata as três como uma:

	O QUE É	ONDE SE LÊ
supply	tudo que o issuer emitiu	Horizon, `amount` do ativo

	O QUE É	ONDE SE LÊ
em circulação	supply − tesouraria (o que voltou ao distribuidor no resgate)	Horizon, duas leituras
lastreado por cota ativa	`tokensEmitidos` das cotas `DISPONIVEL` / `RESERVADA`	Postgres — **é o que** `tokensEmitidosVivos` **usa hoje**

O denominador do NAV/token é o **em circulação**. Hoje é o terceiro, e o erro não é marginal: quando uma cota é realizada, o caixa entra no numerador *e* os tokens dela saem do denominador — conta dobrada. Com duas cotas de 80 tokens, uma realizada por `R$ 90` e outra ativa a `R$ 80`, o correto é `170 ÷ 160 = 1,0625` e o código devolve `170 ÷ 80 = 2,1250`. No caso limite em que toda cota foi realizada, o denominador zera e `navPorToken` retorna **0** — e `lib/services/liquidacao.ts:94` precifica o resgate com essa função. Um investidor que resgatasse ali receberia `amount × 0`.

Correção: `circulante = amount do ativo (Horizon) − saldo do distribuidor`, por asset code. É o princípio 1 aplicado ao denominador do preço, que hoje é a única parte da precificação que ignora a chain.

O caixa vem de um razão, não de uma soma de tabelas

`caixaRealizadoAsDecimal` soma `valorRealizado` das realizações. **Nada subtrai o caixa pago a quem resgatou.** Hoje está mascarado porque o pagamento é BRL fictício (§4.3); com off-ramp real, o NAV passa a superestimar pelo total já resgatado, de forma cumulativa e silenciosa. A taxa apropriada decidida acima seria a próxima omissão pelo mesmo motivo.

A causa é comum aos dois: **o NAV é derivado de tabelas operacionais — cotas e realizações — em vez de um razão do fundo.** Cada forma nova de mover dinheiro exige lembrar de somar um termo à fórmula. É a mesma falha da §6.7, onde espalhar o guard de cutover à mão produziu três rotas cobertas de quarenta e seis; e a resposta é a mesma: tornar a propriedade **estrutural em vez de lembrada**.

Alvo: modelo append-only `MovimentoFundo` (§9.2), uma linha por movimento — aquisição de cota, realização, resgate pago, taxa apropriada, taxa liquidada, aporte. Caixa do fundo é a soma do razão. A propriedade que isso compra é que **um tipo novo de movimento não consegue se omitir do NAV**, porque não há caminho para o dinheiro que não passe por uma linha. O backfill é barato enquanto não há mainnet: as realizações existentes viram lançamentos.

> **Trade-off registrado.** A alternativa barata é corrigir as fórmulas onde estão, sem razão. Custa dias em vez de semanas e funciona — até o quarto tipo de movimento aparecer, que na prática é a liquidação da taxa de administração. Se o calendário da fase 01 forçar essa escolha, ela é defensável **desde que fique escrito que o NAV passa a depender de alguém lembrar**, com data para pagar a dívida. O que não é defensável é fazer a versão barata e chamar de pronto.

Por classe, o que dá e o que não dá

`NavSnapshot.classeSeniorNav` e `classeSubordinadaNav` estão no schema desde `20260527054949_prd_v1_extensions` e **nenhuma linha de código escreve neles**. O rateio entre as classes depende da cascata, que depende do yield-alvo da Sênior — decisão §14.5 —, então o preenchimento fica bloqueado e os campos seguem como dívida visível (§9.4).

O que **não** depende de nada é fazer tudo **por asset code**: `PLINARFS` e `PLINARFB` têm supply, tesouraria e circulante próprios, e tanto o gate abaixo quanto a reconciliação da §11.3 rodam por ativo. Um cálculo escrito no singular hoje passa em testnet com uma classe só e quebra no primeiro aporte subordinado.

Gate de sanidade antes de ancorar. O cron das 18:00 valida e só então publica:

VERIFICAÇÃO	SE FALHAR
variação contra o snapshot anterior dentro da banda (`ParametrosPool.bandaVariacaoNavPct`) — **líquido contra líquido**, nunca comparando níveis diferentes	não publica · SEV2

VERIFICAÇÃO	SE FALHAR
apropriação de taxa do dia calculada e aplicada, com a mesma convenção do snapshot anterior	não publica · SEV2
NAV líquido e NAV líquido por token maiores que zero	não publica · SEV1
toda cota ativa com parâmetros de precificação completos	não publica · SEV2
por ativo, circulante do Horizon (supply − tesouraria) conferindo com Σ `HoldingPLINARF` (§11.3)	não publica · SEV1
caixa do razão não negativo, e todo lançamento do dia com contrapartida rastreável (ordem, tx ou apropriação)	não publica · SEV1

Falhar é não publicar. Ausência do snapshot do dia é um alerta que alguém resolve pela manhã; snapshot errado ancorado é permanente. É o princípio 3 aplicado ao número mais sensível do produto — e é a razão de o gate existir antes da âncora, não depois.

Correção é snapshot novo, nunca `UPDATE`**.** Se um NAV publicado estiver errado, grava-se outro registro apontando para o corrigido (`corrigeSnapshotId` + motivo), com aprovação de um `APROVADOR`. O hash antigo continua ancorado: não há como apagar, e a resposta certa é declará-lo ao auditor — mesmo raciocínio da §9.5.

A banda é parâmetro, não constante no código, e seu valor inicial ainda não existe. É a decisão pendente §14.7. Até que ela seja tomada, o gate roda em modo observação: calcula, alerta e não bloqueia — chutar a banda agora só produziria um número que vira fato por repetição.

9. Modelo de dados

O schema atual (`prisma/schema.prisma`) é sólido e a regra é **estender, nunca substituir**. Catálogo completo dos modelos existentes na `DOCUMENTACAO-TECNICA.md §9`. Esta seção descreve só o que o alvo acrescenta ou muda.

9.1 Fronteira on-chain / off-chain

Não é convenção de estilo — é o contrato de LGPD do produto, e vale para todo modelo novo.

FICA NO POSTGRES (BRASIL)	VAI PARA A CHAIN
nome, CPF/CNPJ, endereço, e-mail, telefone, documentos, dados de KYC/KYB	`payloadHash` (SHA-256 do payload canônico)
valores, status, relacionamentos, trilha completa	endereço Stellar, timestamp, hash da transação

Todo modelo novo que participe de uma transição de estado grava `EventoAudit` com `payloadHash` ancorado via `memo.hash`. Sem exceção.

Esta seção diz **onde** o dado pessoal vive. Por quanto tempo, e o que acontece no fim, é a §9.8.

9.2 Modelos novos

MODELO	PROPÓSITO	CAMPOS-CHAVE
`AdminUser`	identidade nomeada do operador — substitui a senha única (§5.3)	`id` · `externalId` CHAVE (Clerk) · `email` CHAVE · `nome` · `papel` (`AdminPapel`) · `ativoDesde` · `desativadoEm`

MODELO	PROPÓSITO	CAMPOS-CHAVE
`SolicitacaoClawback`	fluxo de dupla aprovação (§5.4)	`id` · `investidorId` · `amount` · `motivo` (`MotivoClawback`) · `fundamentoUrl` · `hashDocumento` · `solicitanteId` →AdminUser · `status` · `expiraEm` · `executadoTxHash`
`AprovacaoClawback`	uma linha por aprovador	`id` · `solicitacaoId` · `aprovadorId` →AdminUser · `papel` · `aprovadoEm` · `@@unique([solicitacaoId, aprovadorId])`
`WebhookEvento`	entregas do anchor e de terceiros, append-only	`id` · `fornecedor` · `eventoId` **CHAVE** (dedupe) · `tipo` · `payloadJson` · `assinaturaValida` · `recebidoEm` · `processadoEm` · `erro`
`ScreeningResultado`	OFAC/UE/ONU/PEP por pessoa (M6)	`id` · `pessoaId` · `provedor` · `listas[]` · `resultado` · `scoreJson` · `revisadoPor` →AdminUser · `verificadoEm`
`LeadEoi`	waitlist institucional — **já existe em produção e não está documentado**	`id` · `nome` · `org` · `email` · `jurisdiction` · `ticket` · `classe` · `status`
`SolicitacaoTitular`	pedidos de titular sob LGPD (§9.8) — acesso, correção, eliminação, portabilidade	`id` · `pessoaId` · `tipo` · `canal` · `recebidaEm` · `prazoEm` · `status` · `respondidaEm` · `respostaResumo` · `tratadaPorId` →AdminUser
`MovimentoFundo`	razão append-only do caixa do fundo (§8.2). Todo movimento de dinheiro é uma linha; caixa é a soma, nunca uma fórmula que soma tabelas	`id` · `data` · `tipo` (`AQUISICAO_COTA`, `REALIZACAO`, `RESGATE_PAGO`, `TAXA_APROPRIADA`, `TAXA_LIQUIDADA`, `APORTE`) · `valor` `@db.Decimal(20,2)` (sinal explícito) · `assetCode` · `cotaId?` · `investidorId?` · `referenciaExterna` **CHAVE** (ordem, txHash ou chave de apropriação — é a idempotência do §6.3) · `registradoPorId` →AdminUser? · `payloadHash`

9.3 Campos acrescentados a modelos existentes

MODELO	CAMPOS	MOTIVO
`Pessoa`	`orgAccountType` (`personal` / `business`) · `kycRequirementsJson` · `kycUserMessage`	verificação assíncrona dirigida por requisitos; o `userMessage` do anchor é *point-in-time* e some se não for persistido na chegada
`Pessoa`	`anonimizadaEm` · `anonimizadaPorId` →AdminUser	eliminação sob LGPD é anonimização, não `DELETE` (§9.8)
`Investidor`	`kybOrganizationId` · `kybStatus` · `kybApprovedAt`	KYB é produto distinto do KYC (§2.3)
`EventoAudit`	`operadorId` →AdminUser	princípio 7 — `operador` como string livre deixa de bastar
`ParametrosPool`	`bridgeAssetSymbol` · `bandaVariacaoNavPct`	ativo-ponte vira configuração (§8.1); banda do gate de NAV é parâmetro, não constante (§8.2)
`ParametrosPool`	`taxaAdmBps` · `taxaPerformanceBps` · `baseDiasAno` · `baseIncidenciaTaxa` · `cristalizacaoPerformance` · `marcaDaguaAtiva`	convenções de apropriação (§8.2) — decisão de jurídico/estruturador (§14.11), nunca constante no código

MODELO	CAMPOS	MOTIVO
`NavSnapshot`	`corrigeSnapshotId` · `motivoCorrecao` · `aprovadoPorId` →AdminUser · `ancoradoTxHash`	correção de NAV é registro novo, nunca `UPDATE` (§8.2)
`NavSnapshot`	`navAtivos` · `provisoes` · `taxaAdmApropriada` · `taxaPerformanceProvisionada` · `navLiquido` · `navLiquidoPorToken` · `convencoesJson`	os três níveis da §8.2 e a ponte entre eles. `navTotal` / `navPorToken` existentes passam a significar **NAV dos ativos**; o que precifica é `navLiquido`. `convencoesJson` congela as convenções vigentes no dia — série recalculada com convenção nova, sem registro da antiga, é série que ninguém consegue auditar
`OnRampOrder` · `LiquidacaoSubmit` · `CessaoComprador`	`estadoSaga` (enum) · `ultimaFalhaEm` · `reparadoPorId` →AdminUser	estado intermediário é enum persistido, não ausência de registro (§6.8)
`LeadComprador` · `LeadVendedor`	`documentoNormalizado` (11/14 dígitos, `@@index`)	limite por pessoa é regra de domínio e precisa de chave (§6.4). Hoje `documento` é `String?` sem índice e `cpf` idem; a única chave é `email @unique`, que não segura ninguém
`LeadVendedor`	`administradora` · `grupo` · `cota` · `valorFace` · `@@unique([administradora, grupo, cota])`	identidade lógica da cota no funil de venda (§6.4). Sem ela não há como detectar a mesma cota oferecida duas vezes **antes** de o PIX sair
`Investidor`	`tetoTicket` · `suitabilityValidaAte`	**fase 02.** Teto por tipo — `R$ 10M` (qualificado), sem teto (profissional), `US$ 5M` (intl) — e limite de concentração por cotista são controle regulatório de FIDC, não UX; a validade da suitability alimenta a fila de "suitability vencida" do `/admin/compliance`. Registrados agora para não sumirem de novo; implementados quando M3 for retomado

9.4 Modelos migrados que ainda esperam consumidor

Foram migrados em `20260527054949_prd_v1_extensions` e seguem sem código que os use. O alvo lhes dá consumidor — enquanto não tiver, são schema morto e devem ser tratados como dívida visível, não como "pronto":

MODELO	CONSUMIDOR NO ALVO
`NavSnapshot`	cron de NAV às 18:00 BRT com o gate de sanidade da §8.2 + `/pool/nav/historico` (M5)
`JanelaLiquidez`	wizard de resgate em `/sacar` (M5)
`PrestadorRegulado`	`/compliance` e `/admin/compliance` (M6) — fase 02
`NavSnapshot.classeSeniorNav` · `classeSubordinadaNav`	rateio da cascata entre as classes — **bloqueado** pelo yield-alvo da Sênior (§14.5). Migrados em maio, nunca escritos. Enquanto isso, tudo que **não** depende do rateio roda por asset code (§8.2)

9.5 Migração dos dados existentes

Duas mudanças da §9.3 não são alteração de coluna — são migração com backfill, e precisam de plano antes de virar código:

`Pessoa.etherfuseCustomerId` **muda de semântica.** Hoje guarda o id gerado pelo fornecedor; no alvo guarda o UUID da organização que **nós** geramos. Os registros existentes não têm esse UUID. Ou se cria a organização retroativamente para cada `Pessoa` já cadastrada, ou se mantém os dois campos durante a transição (`etherfuseCustomerId` legado + `anchorOrgId` novo) e se trata ausência como "ainda não migrado". A segunda opção é reversível; a primeira não.

`EventoAudit.operador` → `operadorId`**.** A trilha é append-only e histórica: registros antigos gravaram a constante `'admin-panel'` e **não podem ser reescritos** sem quebrar os hashes já ancorados on-chain. O campo novo convive com o antigo; consultas por operador tratam o período anterior como não-atribuível. Isso é uma limitação a declarar ao auditor, não um problema a esconder.

9.6 Premissas não verificadas

Marcadas para não virarem fato por repetição:

PREMISSA	ONDE IMPACTA	COMO VERIFICAR
O anchor envia id de evento estável por entrega	`WebhookEvento.eventoId` como chave de dedupe (§9.2)	inspecionar payload real em sandbox; se não houver, derivar chave de `(tipo, recurso, status, timestamp)`
A assinatura de webhook do anchor é HMAC verificável server-side	§6.1	guia de verificação do fornecedor
Clerk como fonte de identidade não conflita com `AdminUser` local	§9.2	definir sincronização: upsert preguiçoso no login, ou webhook do provedor

9.7 Regras de evolução

- **Idempotência declarada no schema**, não no handler: toda operação que move valor ou cria registro externo tem `@unique` explícito (§6.3).
- **Enums para estado**, string livre nunca. `status` como `String` (caso de `JanelaLiquidez.status`) é dívida a corrigir.
- **Decimal com precisão explícita** para dinheiro e token — `@db.Decimal(20,7)` para quantidade de token, `(20,2)` para BRL. Nunca `Float`.
- `cuid()` **em todo id** — não enumerável. Exceção: ids que espelham UUID de terceiro (org do anchor, `Quote.id`).

9.8 Ciclo de vida do dado pessoal

A §9.1 resolve onde o dado vive. Falta o resto do ciclo — e há um conflito real aqui, que é melhor nomear do que descobrir com um pedido de titular na mesa:

- a regulação do veículo e a legislação civil e tributária exigem **reter** registros por anos após o encerramento;
- a LGPD dá ao titular direito de **eliminação**;
- a trilha é **append-only com hash ancorado on-chain** — apagar quebra o hash.

A leitura que a arquitetura assume (a confirmar com jurídico e DPO, não decidida aqui): retenção para cumprimento de obrigação legal e regulatória prevalece sobre o pedido de eliminação enquanto o prazo correr. O que se elimina é o dado pessoal **fora** do registro regulado; o que se faz com o resto é **anonimizar**, não apagar.

O mecanismo é a quebra do vínculo. O que está on-chain é hash, endereço e timestamp — foi para isso que a §9.1 existe. O endereço Stellar é pseudônimo, e o que o liga a uma pessoa vive **só no Postgres**. Anonimizar corta esse vínculo: a chain continua íntegra, a contabilidade continua completa, e o dado deixa de ser atribuível. É a §9.1 pagando dividendo.

CATEGORIA	RETENÇÃO	NO FIM DO PRAZO
Lead de funil e `LeadEoi` não convertidos	curta (§14.8)	**exclusão real** — não há registro regulado a preservar
Cadastro, KYC/KYB de quem operou	relação + prazo regulatório	**anonimização**: PII nula, `anonimizadaEm` gravado
Documentos de KYC no Blob	idem	**exclusão do objeto**, preservando hash e metadados no Postgres
Valores, status, relacionamentos	permanente	nunca tocado — não é dado pessoal depois da anonimização
`EventoAudit` e `payloadHash`	permanente	**nunca tocado**; já é só hash e identificadores
E-mails e comunicação transacional	curta (§14.8)	exclusão

Regras de execução

- **Anonimização é ato administrativo**: `requireAdmin`, `EventoAudit` com `operadorId`, e é **irreversível** — não existe "desanonimizar".
- **Idempotente**: rodar duas vezes sobre a mesma `Pessoa` não é erro.
- **Nunca `DELETE` em modelo que participa de trilha.** Chave estrangeira órfã corrompe a auditoria de forma silenciosa, que é o pior modo de falhar num registro contábil que a fase 02 vai auditar.
- **O pedido do titular vira registro, não e-mail.** `/lgpd` publica o canal; o pedido entra como `SolicitacaoTitular` com prazo, dono e resposta arquivada. Prazo vencido é alerta.
- **Backup também guarda PII.** Anonimizar o banco vivo e manter backup de dois anos com o dado íntegro não cumpre nada. A janela de retenção de backup é limite superior do que se consegue prometer — ver §10.5.

O que ainda não existe. Verificado no schema em 2026-08-18: **nenhum** campo de retenção, anonimização ou expurgo. O ciclo de vida hoje é "guardar para sempre por omissão", que é uma política — só não é uma escolhida.

10. Ambientes e configuração

10.1 Os três ambientes

	DESENVOLVIMENTO / CI	PREVIEW (POR PR)	PRODUÇÃO
Stellar	testnet	testnet	**mainnet**
Anchor	sandbox	sandbox	produção
Postgres	local ou branch Neon	**branch Neon automática**	Neon `gru1`
Rate-limit	in-memory	Upstash	Upstash
Flags	`process.env`	Edge Config	**Edge Config**
Assinatura	`KeypairSigner` (secret em env)	`KeypairSigner`	**multisig — fail-closed**, por guarda própria ou custodiante
`/api/lab/*` e `/lab`	disponível com `LAB_ENABLED`	idem	**404 sempre**
Privy	stub em e2e	real	real

Regra dura, enunciada por propriedade e não por fornecedor: com `STELLAR_NETWORK=PUBLIC`, o sistema **recusa assinar se um único segredo de ambiente for suficiente para produzir assinatura válida**. Não existe caminho em que mainnet assine com secret em env.

Isso vale igualmente para guarda própria com multisig, Fireblocks ou BitGo — e é uma mudança com consequência imediata no código. Hoje `custodyConfigured()` (`lib/stellar/signer.ts:56`) verifica literalmente `FIREBLOCKS_API_KEY` e `FIREBLOCKS_API_SECRET`, ou seja, o invariante está codificado em torno de **um fornecedor**. Com a decisão de fase 01 (§2.2), mainnet recusaria assinar mesmo com multisig corretamente configurado, e alguém teria de editar esse arquivo sob pressão — o pior momento possível para mexer nele. A verificação passa a ser da topologia de assinatura, não da presença de credencial de fornecedor.

O funder é exceção declarada. Ele continua assinando com secret em env mesmo em mainnet (`lib/stellar/signer.ts:10`) — é chave quente fora da custódia, e a decisão vivia só num comentário de serviço. Ela se sustenta porque o funder só custeia criação de conta e trustline, sem poder emitir, autorizar nem mover ativo do fundo; mas o raio de explosão e o teto diário dela precisam ser tratados como controle, não como detalhe de implementação.

Identificadores de ativo diferem entre sandbox e produção. Resolver sempre via `GET /ramp/assets`, nunca hardcode — vale para o ativo-ponte e para qualquer asset do anchor.

10.2 Configuração

Categorias em `.env.example` (sem segredos). Fonte canônica das flags em produção é o **Edge Config**; `process.env` é fallback de dev/test. Acrescentam-se ao alvo:

VARIÁVEL	PARA QUÊ
`CRON_SECRET`	autenticação das rotas `/api/cron/**`
`ANCHOR_WEBHOOK_SECRET`	verificação de assinatura das entregas
`BRIDGE_ASSET_SYMBOL`	símbolo do ativo-ponte (§8.1)
`CLERK_*`	identidade do painel admin

10.3 Custo é entrada de arquitetura

Para uma empresa levantando `US$ 500k`, run-rate não é assunto de finanças — é restrição de desenho. A arquitetura-alvo acumula fornecedores, e cada um tem piso.

FORNECEDOR	MODELO	ORDEM DE GRANDEZA	OBSERVAÇÃO
Custódia (Fireblocks)	mínimo de plataforma + fee	**o maior item da lista**	o `ESTUDO-CUSTODIA.md` registra que é a opção mais cara da categoria para early-stage; self-custody com multisig nativo Stellar é a alternativa de menor custo, com ônus de compliance
Anchor	bps sobre volume	escala com AUM	há **partner fee** configurável que pode ser receita, não só custo
Vercel + Neon + Upstash + Blob	assinatura + uso	baixo no estágio atual	escala com tráfego, não com AUM
Clerk	por usuário ativo	baixo — são operadores internos	
DocuSign · PSP · screening	por envelope / transação / consulta	escala com originação	entram no `desagio_total`, não em overhead
Observabilidade e alerta	assinatura por volume de dados, ou stack própria	**o PRD marca como risco de budget e este documento não listava**	hoje o alerta sai por SMTP (§11.2). O PRD F-M8-1/F-M8-3 assume Datadog + PagerDuty/Opsgenie e registra o custo como decisão do CEO

FORNECEDOR	MODELO	ORDEM DE GRANDEZA	OBSERVAÇÃO
E-mail transacional	por envio	baixo	fornecedor não decidido: PRD diz Resend, código usa SMTP (§11.2)
Auditoria de contrato Soroban (M7)	projeto	US$ 30—50k (PRD §8.4)	só quando houver volume que justifique — fase 02

Duas leituras que isso força:

- **Custo por operação entra na precificação.** DocuSign, PSP e screening são custo variável por cessão originada e pertencem à fórmula do deságio (PRD §3.4), não ao overhead fixo.
- **A ordem de contratação importa.** Fechar custódia antes de existir volume em mainnet é pagar piso sem receita. O runbook de cutover já prevê canary — o mesmo faseamento vale para os contratos.

E falta o principal: os números. A tabela acima diz "ordem de grandeza" e não traz uma cifra. Uma coluna de custo sem valor não restringe decisão nenhuma — é opinião com formatação de tabela. A diferença entre custódia na ordem de US$ 3k/mês e US$ 30k/mês muda a resposta da decisão pendente §14.3, e hoje o documento não sabe qual das duas é.

Não vou preencher com estimativa: número chutado em doc de arquitetura vira fato por repetição, que é o que a §9.6 existe para impedir. O que fica registrado é **o que perguntar**:

OBTER	DE QUEM	DESTRAVA
Piso mensal + fee por transação da custódia, nas duas alternativas	Fireblocks e BitGo	§14.3 — e a ordem de contratação
Bps do anchor no rail BR, e o teto de partner fee	fornecedor	se a integração é custo ou receita líquida
Preço por envelope, por transação PIX e por consulta de screening	DocuSign, PSP, fornecedor de screening	a fórmula do deságio (PRD §3.4)
Piso do plano de Neon com a janela de PITR necessária	Neon	o RPO da §10.5 deixa de ser "a confirmar"
Custo de observabilidade e de plantão nas duas alternativas — fornecedor tier-1 versus stack própria	Datadog/equivalente, e o time	se o alerta da §11.2 tem destino pago ou construído, e quanto pesa no run-rate da fase 01

10.4 Pipeline

`prebuild` (lint de auth-guard, bloqueia deploy em regressão) → `next build` → runtime Fluid Compute em `gru1`. Cutover de mainnet por **Rolling Releases** (`10%` → `50%` → `100%`) com as flags no Edge Config, permitindo desligar trilha sem novo deploy. Rollback ≤ 5 min via flag.

10.5 Continuidade e recuperação de desastre

COMPONENTE	PERDA TOLERADA (RPO)	VOLTA EM (RTO)	MECANISMO
Estado on-chain	**zero**	—	Horizon é a fonte da verdade; não há o que restaurar
Postgres (Neon)	minutos	minutos	point-in-time recovery; janela real depende do plano contratado — **confirmar e registrar**
Blob (prospecto, contratos, comprovantes)	zero	minutos	documento assinado é registro do fundo; retenção e versionamento explícitos
Aplicação	zero	minutos	redeploy ou rollback por flag (§10.4)
Material de chave	**não se aplica**	—	não se restaura de backup de banco; ver abaixo

Que o estado on-chain tenha RPO zero não é sorte de plataforma — é o princípio 1 pagando dividendo. Um banco perdido se reprojeta a partir do Horizon; o inverso não vale.

O material de chave do issuer

Este é o único ponto do documento sem caminho de volta, e por isso ele fica escrito com todas as letras.

Perder ou comprometer a chave do issuer significa que o fundo **não consegue mais emitir, autorizar trustline nem revogar**. A precisão importa: os tokens já emitidos continuam existindo nas contas dos investidores e transferíveis conforme as flags do ativo. O que morre é a capacidade de operar o fundo sobre eles — inclusive o clawback das 4 hipóteses, que é obrigação regulatória. Não é um incidente com SEV; é evento de encerramento.

O desenho que a arquitetura assume:

- **Issuer é multisig nativo Stellar**, nunca signatário único em mainnet. Threshold e número de signatários são a decisão pendente §14.10 — o que já está decidido é que **um só, não**.
- **Signatários em custódias distintas.** Concentrar todos no mesmo fornecedor troca "perder a chave" por "perder a conta no fornecedor", que é o mesmo risco com outro nome.
- **Issuer e distributor com chaves separadas.** O distributor opera todo dia e tem raio de explosão maior; o issuer assina raramente e pode viver com atrito muito mais alto.
- **Recovery kit gerado, guardado offline em dois locais físicos distintos, e testado.** Testado significa restaurar de fato, em testnet, antes da mainnet — kit de recuperação nunca exercitado é uma suposição, não um controle.
- **O drill entra no calendário**, com periodicidade definida e resultado registrado. Backup que ninguém restaurou não conta como backup.

A escolha de custodiante não é uma porta de mão única — a topologia é. Signatário Stellar rotaciona por `setOptions`: acrescenta-se a chave do custodiante como signatário, remove-se a antiga, ajusta-se o threshold. Sem reemissão de ativo, sem migração de holder, sem downtime. É esse fato que torna seguro entrar na fase 01 com guarda própria e decidir custodiante na fase 02 (§2.2) — a fase 02 não herda uma decisão, herda uma conta cujos signatários se trocam.

O que **não** fica barato adiando é o recovery kit acima. Guarda própria concentra em nós exatamente o ônus que um fornecedor absorveria, e o kit deixa de ser boa prática para virar o controle. Ele entra na fase 01, junto com a topologia — não depois dela.

O comportamento fail-closed da §10.1 já cobre a metade fácil: sem topologia de assinatura válida, mainnet não assina. Ele não cobre a metade difícil, que é ter para onde voltar.

---

11. Observabilidade, operação e testes

11.1 O que instrumentar

OpenTelemetry com `withSpan(name, attrs, fn)`. Toda chamada externa vira span: Horizon, anchor, custódia, DocuSign, PSP, administradora. Todo response carrega `x-request-id`, que correlaciona log, span e `EventoAudit`.

Métricas de funil saem da trilha, não de um SDK de analytics. Na fase 01 o spread de originação é a receita e a conversão de `/vender` e `/comprar` determina se o capital próprio gira — medir isso deixou de ser desejável e virou instrumento de gestão. Hoje existe só `@vercel/analytics` (pageview), embora `LeadVendedor` e `LeadComprador` já carreguem `utmSource` / `utmMedium` / `utmCampaign`: a atribuição de entrada existe e ninguém mede os passos.

Não é preciso fornecedor novo. **Cada etapa do funil já é uma transição de estado que grava** `EventoAudit` (princípio 6), então conversão por etapa, drop-off e tempo entre etapas são uma *view* sobre a trilha. Isso evita SDK no cliente, evita um contrato novo, e evita mandar comportamento de cedente e comprador para fora do país — que seria problema de LGPD (§9.8) criado para resolver um problema de produto.

11.2 Alertas

Hoje existe alarme de saldo. O alvo cobre as falhas que passam despercebidas:

ALERTA	CONDIÇÃO	SEVERIDADE
Saldo de issuer/distributor/funder	abaixo do floor	SEV2
Webhook falhando	assinatura inválida, ou evento sem `processadoEm` além do limiar (§11.5)	SEV2
Cron não executou	janela esperada sem execução (NAV, reservas, estoque)	SEV2
NAV reprovado no gate	snapshot do dia não publicado por falha de sanidade (§8.2)	SEV2, ou SEV1 nos dois critérios duros
Operação parada no meio	estado intermediário além do prazo declarado (§6.8)	SEV2
KYC/KYB travado	cliente em `in_progress` além do SLA (§11.5)	SEV3
Ordem de saída sem transação	off-ramp criado sem XDR — a falha silenciosa da §7.1 do plano de migração	SEV1
Divergência Horizon × Postgres	saldo espelhado diverge do on-chain	SEV1
Falha de assinatura em mainnet	custódia recusando	SEV1

O canal de alerta é separado do canal transacional, e falha ruidosamente. Hoje os dois são o mesmo: SMTP via nodemailer, e `lib/email/transporter.ts` **devolve** `null` **sem erro** quando o SMTP não está configurado — *"best-effort, vira no-op"*. Para e-mail transacional é decisão razoável. Para o canal que carrega "falha de assinatura em mainnet" e "divergência Horizon × Postgres" é o mesmo que não ter alerta, e o modo de descobrir é um incidente que ninguém soube que aconteceu.

No alvo: **destino de alerta ausente em produção quebra o boot**, no mesmo espírito do princípio 3, e falha de envio de alerta é ela própria um alerta, por um segundo caminho. O destino nomeado e o escalonamento por severidade dependem da decisão de quem atende incidente (`DECISOES-CEO.md` §9) — mas a separação dos canais não depende de ninguém e entra antes.

> **Divergência a resolver de passagem:** o PRD F-M1-7 nomeia **Resend** e o código usa **nodemailer/SMTP**. Um dos dois está errado desde maio, e o fornecedor de e-mail não aparece em nenhuma tabela de stack ou de custo deste documento.

Severidades e procedimento em `runbooks/incident.md`.

11.3 Reconciliação

O princípio "DB depois da chain" só se sustenta se alguém verificar. Job periódico, **por asset code** (`PLINARFS` e `PLINARFB` têm supply e tesouraria próprios), comparando:

CONFRONTO	DIVERGÊNCIA SIGNIFICA
Σ `HoldingPLINARF` × saldos por conta no Horizon	espelho de posição atrás da chain, ou emissão fora do fluxo
supply (Horizon) − saldo do distributor × circulante usado no NAV (§8.2)	o denominador do preço está errado — é o defeito que a §8.2 corrige
caixa do razão `MovimentoFundo` × movimento efetivo de PIX e on-chain do período	lançamento faltando, duplicado, ou dinheiro que se moveu fora do razão

Divergência gera alerta, **nunca correção automática silenciosa** — e a diferença entre supply, circulante e tesouraria é informação a publicar, não ruído a normalizar.

11.4 Testes

CAMADA	FERRAMENTA	COBRE
Unit	Vitest	serviços, cálculo de NAV, parsers de XDR, hash de auditoria
Integração	Vitest	rotas com Prisma, guards de auth, idempotência
E2E	Playwright (+ stub de Privy)	wizards de ponta a ponta, `workers=1` para não competir no Neon
Contrato	scripts de smoke	anchor em sandbox, Stellar, trilha de auditoria
Webhook	`NOVO` replay de payload assinado	dedupe, assinatura inválida, entrega duplicada, fora de ordem

Invariantes que precisam de teste dedicado, porque falham em silêncio:

- rota mutante sem guard de auth → o lint de `prebuild` já barra; manter allowlist justificada
- clawback executado com aprovação única, ou com solicitante entre os aprovadores
- rota **ou Server Action** que move valor sem classificação de cutover (§6.7)
- operação de várias pernas que falha no meio e não deixa estado intermediário persistido (§6.8)
- NAV ancorado com o gate de sanidade reprovado, ou `NavSnapshot` corrigido por `UPDATE` (§8.2)
- NAV/token calculado com denominador vindo do Postgres em vez do circulante do Horizon (§8.2) — o teste que pega é o **pool em runoff**: toda cota realizada, caixa positivo, tokens em circulação, e o preço tem de ser maior que zero
- movimento de dinheiro sem lançamento correspondente em `MovimentoFundo`, e lançamento sem `referenciaExterna` — resgate pago que não reduz o caixa do NAV é o caso concreto
- cálculo de NAV, gate ou reconciliação escritos no singular, passando com uma classe e quebrando com `PLINARFS` + `PLINARFB` simultâneos
- `EventoAudit` gravado com `operadorId` nulo em ação administrativa
- XDR expirado submetido sem tentativa de renovação

11.5 Os números que faltam

Este documento não tem um único SLO, volume-alvo ou orçamento de latência. Isso torna várias decisões **infalsificáveis**: Postgres como cache do Horizon está certo para qual volume? Reconciliação diária basta, ou precisa ser horária? Um cron de NAV às 18:00 é suficiente com quantas cotas ativas? Sem grandeza, essas são preferências, não escolhas.

A resposta não é inventar valores — é aplicar o mesmo tratamento da §9.6 e registrar como premissa a levantar, com dono.

Grandezas a obter antes da mainnet

GRANDEZA	O QUE ELA DECIDE	QUEM RESPONDE
AUM e nº de cotas ativas no cutover	frequência de NAV e de reconciliação, alerta de concentração	CEO — §14.9
Investidores ativos e operações por dia	rate-limits, dimensionamento de Neon e Upstash	CEO — §14.9
Tempo de processamento do KYC no anchor	o SLA do alerta "KYC travado" e a UI de espera da §2.3	fornecedor
Tempo entre PIX submetido e confirmação do PSP	o prazo de cada estado intermediário da §6.8	fornecedor
Janela de PITR do plano de Neon	o RPO da §10.5	plano contratado
Latência p95 dos wizards	orçamento de chamadas externas por passo	**medir**, não perguntar

A última linha é a regra geral: a instrumentação da §11.1 já produz esses spans. Latência, taxa de erro e volume real **vêm da produção**, e por isso não entram aqui como meta chutada. O que precisa de resposta agora é só o que vem de fora — negócio e fornecedor.

Registro de placeholders. Todo número ainda indefinido no documento, num lugar só, para que nenhum vire constante esquecida no código:

PLACEHOLDER	ONDE	ENQUANTO NÃO HOUVER
banda de variação diária do NAV	§8.2	gate roda em modo observação
prazo de cada estado intermediário de saga	§6.8	sem alerta de operação parada
limiar de webhook não processado, e SLA de KYC travado	§11.2	alerta não configurável
prazos de retenção por categoria	§9.8	retenção indefinida por omissão
threshold e nº de signatários do issuer	§10.5	não há mainnet

Nenhum deles vira constante no código. Todos são parâmetro de `ParametrosPool`, configuração ou flag — pelo mesmo motivo do ativo-ponte na §8.1: valor que muda com a operação não pertence ao build.

12. Internacionalização

M4 não é "traduzir a landing" — é abrir a trilha do investidor internacional. Isso torna o i18n um problema de arquitetura: decide URL, cache, conteúdo gerado e documento jurídico.

12.1 O que já existe

A base está correta e deve ser preservada: cookie `plina_locale` resolvido no `proxy.ts` a partir de `Accept-Language`, propagado por header `x-plina-locale`, lido por `getDictionary()` no Server Component, distribuído como props para os componentes, com `<html lang>` correto e seletor de idioma via Server Action.

Os limites também são claros:

LIMITE	CONSEQUÊNCIA
`proxy.ts` tem `matcher: ['/']`	só a landing é bilíngue
`Dictionary` é modelado na landing (`Caminho`, `Principio`, `Membro`)	não escala para wizards
`getDictionary()` usa `headers()` — server-only	os wizards (`/investir`, `/vender`, `/sacar`) são client components e não têm como consumir
idioma não aparece na URL	sem hreflang, sem link compartilhável por idioma, uma URL indexada em duas línguas
`DEFAULT_LOCALE = 'en'` em `cookie.ts`, mas `getLocale()` cai em `'pt-BR'`	dois defaults conflitantes no mesmo módulo — resolvido em favor de pt-BR pela §12.2

12.2 Estratégia de URL — híbrido

A decisão central. O alvo segue o mesmo princípio de fricção assimétrica que rege o produto:

SUPERFÍCIE	ESTRATÉGIA	POR QUÊ
Páginas públicas e indexáveis — `/`, `/pool`, `/cotas`, `/compliance`, `/prospecto`, `/politica-clawback`	**prefixo só no idioma não-default** (`/pool` é pt-BR, `/en/pool` é inglês), com `hreflang` e canônico por idioma	precisam ser indexadas nas duas línguas e compartilhadas em roadshow por link direto
Fluxos autenticados — `/investir`, `/vender`, `/comprar`, `/sacar`, `/painel`, `/minha-posicao`	**cookie**, como hoje	ficam atrás de login, não têm valor de SEO, e prefixo aqui só acrescenta rota sem benefício
`/admin`	**pt-BR fixo**	operação interna; traduzir painel administrativo é custo sem retorno

A assimetria é deliberada: pt-BR não ganha prefixo. `/pool` é a versão em português e `/en/pool` a em inglês. O motivo é churn: as URLs públicas já existem, já foram indexadas e já circularam — prefixar todo mundo obrigaria a uma camada de redirects permanentes para não perder o que está indexado, em troca de simetria estética. Consequências que precisam estar escritas, porque são justamente o que se esquece:

- o **canônico** de `/pool` é a versão pt-BR, não uma terceira URL neutra;
- `hreflang` declara o par (`pt-BR` → `/pool`, `en` → `/en/pool`) **nas duas páginas**;
- `x-default` **aponta para** `/pool` — é a decisão que faz o buscador servir português a quem não casa com nenhum dos dois;
- `/pt-BR/pool` não existe. Se aparecer, redireciona 308 para `/pool`, para não criar duplicata indexável do mesmo conteúdo.

Isso resolve o default conflitante da §12.1. Se pt-BR é o idioma sem prefixo, ele é o default do sistema — e o `DEFAULT_LOCALE = 'en'` de `lib/i18n/cookie.ts` está errado, não o fallback de `getLocale()`. Um default, num lugar só.

O `matcher` do `proxy.ts` passa a cobrir as rotas públicas, resolvendo prefixo → cookie → `Accept-Language` → default, nessa ordem de precedência. URL vence cookie: um link `/en/pool` renderiza em inglês mesmo para quem tem cookie `pt-BR`, e atualiza o cookie.

Cache: com prefixo, cada idioma tem sua própria URL e a CDN cacheia normalmente. Sem prefixo nenhum, uma página pública cacheada por URL serviria o idioma errado — é o outro motivo, além de SEO, para o prefixo existir. A rota sem prefixo continua cacheável porque serve **sempre** pt-BR: ela não varia por `Accept-Language`, e é isso que a mantém segura.

12.3 Dicionários

O tipo monolítico moldado na landing dá lugar a **namespaces por superfície**, carregados sob demanda:

```
lib/i18n/dictionaries/{pt-BR,en}/
  common.ts     navegação, botões, estados, erros
  landing.ts    o dicionário atual, migrado
  investir.ts   wizard do investidor
  vender.ts     wizard do cedente
  pool.ts       ficha técnica e NAV
  legal.ts      compliance, LGPD, política de clawback
```

Um tipo por namespace, com `en` e `pt-BR` obrigados a ter a mesma forma — divergência quebra o typecheck, que é como se garante que nada fica sem tradução.

Acesso do cliente: um `LocaleProvider` no `app/layout.tsx` expõe locale e namespace aos client components, mantendo `getDictionary()` para o servidor. Sem isso os wizards não têm caminho, e é o que hoje bloqueia M4.

12.4 Além da UI

A parte que costuma ser esquecida e que, aqui, tem peso regulatório:

CONTEÚDO	REGRA
E-mails transacionais	no locale da `Pessoa`, persistido no cadastro — não no locale do request que disparou
Comprovantes e recibos PDF	idem; um investidor internacional que recebe comprovante em português perde a trilha
Prospecto e ficha técnica	ambas as línguas, versionadas em par
Termo do FIDC e documentos assinados	**versão jurídica prevalente é a pt-BR**, com tradução de cortesia identificada como tal. Não é escolha de produto
Mensagens de erro da API	`error.code` é a interface de máquina e permanece em inglês; a tradução acontece no cliente. O `message` nunca é apresentado ao usuário final
Trilha de auditoria e `EventoAudit`	pt-BR fixo — é registro, não apresentação

12.5 Formatação

`Intl` com o locale ativo, nunca `'pt-BR'` cravado — hoje há `Intl.NumberFormat('pt-BR')` espalhado em `/admin`, `/minha-posicao` e outros.

Distinção que precisa ficar explícita: locale formata, não converte. Um valor em reais continua exibido em BRL para um leitor em inglês — muda o separador e a posição do símbolo, não a moeda. Confundir os dois em um fundo com duas moedas de entrada é erro material.

Números com significado financeiro seguem em Geist Mono por regra do design system, independentemente do idioma.

12.6 Idioma não é jurisdição

`Investidor.jurisdicao` governa trilha regulatória, ticket mínimo, anchor e suitability. Locale governa apresentação. São ortogonais: um investidor brasileiro pode operar em inglês, e um fundo americano com procurador no Brasil pode preferir português. Derivar uma coisa da outra — gatear conteúdo por idioma ou inferir jurisdição do `Accept-Language` — é bug de compliance, não de UX.

---

13. Do estado atual ao alvo

Esta é a lista do que muda, não o cronograma. Três documentos já descrevem filas de trabalho — PRD §6, esta seção e `PLANO-MIGRACAO-ANCHOR` §9 — e listas paralelas divergem: a §10 da `DOCUMENTACAO-TECNICA` afirma até hoje que rotas são públicas, semanas depois de o código as ter protegido.

Portanto: **o sequenciamento vive no PRD §6**, onde as dependências comerciais e jurídicas também estão. O que segue é o delta arquitetural que o alimenta, agrupado por urgência técnica. Onde os dois divergirem, o PRD manda no *quando* e este doc manda no *o quê*.

A coluna **Fase** aplica a decisão de escopo do topo do documento. **01** é pré-requisito de mainnet e impede operar com dinheiro real na operação privada. **02** entra com a constituição do FIDC e a distribuição a terceiros: segue no alvo, mas não bloqueia o cutover. Onde a entrega tem duas metades, a coluna diz qual parte é de cada fase — e é justamente aí que se erra o sequenciamento, cortando de menos ou de mais.

#	ENTREGA	FASE	POR QUÊ
1	**Migração do anchor** (org + `/verification`, webhooks, KYC assíncrono, backfill da §9.5) — **e a partição** `Anchor` → `Kyc` + `Ramp` (§7.1) na mesma passada	**01** (PF) · 02 (KYB)	onboarding e KYC estão quebrados: endpoints removidos e sunset vencido em 16/08. A metade PF — cedente e comprador — é fase 01; o KYB do investidor institucional é fase 02. A partição sai quase de graça dentro de uma reescrita que já vai acontecer. **Tem prazo comercial além do técnico**: o fornecedor é quem indica a Plina ao Build Award da SCF (§2.3)
2	**Identidade + RBAC no admin** e `operador` real	**01**	princípio 7; a fase 01 é operada à mão todo dia, e é esse registro que a fase 02 vai auditar
3	**Dupla aprovação de clawback**	flags **01** · fluxo 02	as flags do ativo são fixadas na emissão e são irreversíveis — errar agora é errar para sempre. O fluxo de aprovação só tem uso quando existe holder terceiro
4	**Choke point do guard de cutover + lint bloqueante** sobre rotas **e** Server Actions (§6.7)	**01**	o kill-switch cobre 3 de 46 rotas, e a mutação do painel fica fora da varredura
5	**Estados intermediários e reparo das sagas** (§6.8): enum de estado, prazo, ações de reparo em `/admin/ops`	**01** (originação) · 02 (entrada/saída)	a saga de cessão — assinatura → PIX ao cedente → incorporação — é o fluxo da fase 01, e é onde o dinheiro fica parado com obrigação jurídica já assumida
6	**NAV correto antes da primeira âncora** (§8.2), em duas partes: (a) razão `MovimentoFundo`, denominador vindo do circulante do Horizon, apropriação de taxa e cálculo por asset code; (b) gate de sanidade antes de publicar	**01**	hoje o NAV/token superestima — caixa entra no numerador e os tokens da cota realizada saem do denominador — e devolve **0** com o pool em runoff, que é o número com que `liquidacao.ts:94` precifica resgate. NAV errado ancorado é irreversível, e na fase 01 a série **é** o entregável: é o track record que a fase 03 exige e que não se produz retroativamente
7	**Topologia de assinatura do issuer + recovery kit testado em testnet** (§10.5)	**01**	é o único cenário do documento sem reparo, e independe de quem detém o token
8	Upgrade do Next + headers de segurança + auth no comprovante	**01**	5 achados da auditoria de 08/06, todos abertos
9	Webhooks de DocuSign/PSP + crons (NAV, reservas, estoque)	**01**	DocuSign e PSP são o motor de originação da fase 01; sem eles não há fechamento diário nem estado push
10	**Topologia de assinatura + contrato async do signer +** `custodyConfigured()` **por propriedade** (§7.1, §10.1, §10.5)	**01**	a chave do issuer vive em mainnet desde o primeiro dia. O guard de fail-closed hoje exige credencial de um fornecedor específico e bloquearia a guarda própria escolhida para a fase 01
11	Alertas da §11.2, reconciliação da §11.3 e os limiares da §11.5 — **começando pela separação do canal de alerta do transacional**	**01**	alerta sem número é alerta que não dispara; e o canal atual devolve `null` sem erro quando não está configurado, o que faz o `SEV1` sumir em silêncio
11b	**Limite por documento nas duas pontas + identidade da cota no funil de venda** (§6.4, §9.3)	**01**	`/vender` e `/comprar` são o produto da fase 01, e é onde sai dinheiro da Plina por PIX. Hoje não há chave em que apoiar o controle

#	ENTREGA	FASE	POR QUÊ	
11c	**Métricas de funil derivadas do** `EventoAudit` (§11.1) e cron de fechamento mensal (§4.8)	**01**	a conversão do funil determina se o capital próprio gira; sai sem fornecedor novo e sem PII saindo do país	
12	**Ciclo de vida do dado pessoal** (§9.8): anonimização, `SolicitacaoTitular`, canal em `/lgpd`	**01**	cedente e comprador são titulares desde a primeira cessão; LGPD não espera FIDC	
13	Superfície única de mutação no admin (Server Actions, §5.2) e fim de `/comprar/reserva\`	reservar	**01**	dívida estrutural no painel que opera a fase 01
14	Screening OFAC/PEP de cedente e comprador (§2.2, `lib/integrations/screening/`)	**01**	AML/COAF é obrigação própria da Plina ao adquirir direito creditório de pessoa física — não é obrigação do fundo	
15	Série histórica de NAV e `/pool/eventos`	**01**	é o track record em si	
16	**Caminho de saída único** (`/sacar` linkado, resgate real)	02	saída inacessível = saída inexistente, mas na fase 01 não há terceiro de quem sair	
17	Superfície de compliance (`/compliance`, `PrestadorRegulado`, pareceres) e prospecto	02	prestadores registrados e prospecto só existem com o FIDC constituído	
18	i18n: namespaces + `LocaleProvider` + prefixo nas páginas públicas	02	pré-requisito de M4 — hoje o dicionário é server-only e os wizards são client (§12)	
19	Trilha internacional (M4) e waterfall Soroban (M7)	02 / pós		

14. Decisões pendentes

Cada uma trava desenho, não só implementação. As que dependem do CEO estão reunidas em linguagem de negócio, com opções e recomendação, em `DECISOES-CEO.md`:

1. ~~**Anchor:** migrar o atual ou avaliar substituto?~~ · ~~**Plano B de parceiro de PIX?**~~ **Resolvidos: manter o Etherfuse, por razão estratégica** — a Plina será indicada por eles ao **Build Award da SCF** (§2.3). Com isso a pergunta "abrimos avaliação de alternativa em paralelo?" fica encerrada e **saiu do** `DECISOES-CEO.md`, que é lista de pedidos vivos ao CEO; o registro permanente é este. Seguem abertas, como perguntas comerciais ao fornecedor e não como decisões: **data, preço e compromisso de disponibilidade do rail BRL** — que datam a fase 02, não a 01 — e **se a indicação traz expectativa de contrapartida** (atividade em mainnet, repositório público, suporte a SEP, prazo). Se trouxer, parte disso é requisito de arquitetura e entra no sequenciamento.
2. ~~**KYC hosted ou programático?**~~ **Resolvido: híbrido** — pré-preenche por API, lança `/idv` para e-mail, selfie e agreement, que não têm API (§2.3). Em aberto: o prazo de KYB do investidor institucional cabe no funil do roadshow?
3. **Custódia — três opções, e a decisão é de fase 02.** Fireblocks, custodiante equivalente (BitGo e similares) ou **guarda própria com multisig nativo Stellar**. As três estão em `DECISOES-CEO.md` §2; este documento estava atrasado, listando duas. Para a **fase 01 a arquitetura assume guarda própria** (§2.2): não há terceiro detendo token e o auditor que poderia exigir custodiante qualificado é fase 02, então pagar o piso do fornecedor mais caro da categoria agora é comprar sinal de compliance sem plateia (§10.3). O que decide na fase 02 é a exigência real do auditor do FIDC, não a suposição sobre ela — e a troca é rotação de signatário, não migração (§10.5).

4. **Qualificação dos aprovadores de clawback:** quem, nominalmente, ocupa `APROVADOR` — e a política exige que um deles seja do jurídico? É registro em `AprovacaoClawback.papel` e regra de runbook, não gate de código (§5.3).
5. **Yield-alvo da Sênior** (`spread_curva_yield_pool`) — provisório em `CDI+5%` / `SOFR+7%`, nunca fixado. Não implementar antes da confirmação do CEO (ver `2026-06-30-spread-cdi-provisorio.md`). **Também trava a provisão de performance no NAV** (§8.2): sem benchmark fixado não há excedente a calcular, e o NAV segue líquido só de administração.
6. ~~**Soft-launch sem FIDC formal?**~~ **Resolvido em 2026-08-18: sim.** A fase 01 opera sob a Lei 11.795/2008 sem FIDC, e ninguém além da Plina detém **`PLINA-RF`** — decisão, alternativas recusadas e gatilhos de reversão no Escopo. Em aberto, e é do CEO: a estrutura do seed (equity na Plina ou compra de token) e a existência de LOI que precise alocar antes da constituição do fundo. O PRD §8.1 e o `DECISOES-CEO.md` ainda registram isso como pendente e precisam ser atualizados.
7. **Banda de variação diária do NAV** (`ParametrosPool.bandaVariacaoNavPct`): qual variação entre snapshots é normal e qual é sinal de erro de cálculo? Depende do perfil de prazo e inadimplência da carteira, que só a operação revela. Até definir, o gate da §8.2 roda em modo observação — alerta sem bloquear.
8. **Prazos de retenção por categoria de dado** (§9.8), e a confirmação de que retenção regulatória prevalece sobre pedido de eliminação enquanto o prazo correr. É decisão de jurídico e DPO, não de engenharia — mas trava o `/lgpd`, a anonimização e a resposta ao primeiro titular que perguntar.
9. **Volume-alvo no cutover**: AUM, número de cotas ativas, investidores e operações por dia (§11.5). Sem isso, frequência de NAV, de reconciliação e dimensionamento de infraestrutura são chute. Vem do CEO e do resultado do outreach institucional.
0. **Topologia de assinatura do issuer** (§10.5): quantos signatários, qual threshold, em quantas custódias distintas. Já decidido que signatário único em mainnet está fora; falta o desenho, e ele depende parcialmente da decisão 3.
1. **Convenções de apropriação de taxa** (§8.2): base de dias, base de incidência e regra de cristalização da performance. Recomendação da engenharia registrada na §8.2 — 252 dias úteis, incidência sobre o NAV líquido do dia anterior, cristalização por janela com marca d'água —, mas a escolha é de jurídico/estruturador e entra no regulamento do veículo. **Tem prazo curto por um motivo específico:** convenção só vale a partir do primeiro snapshot ancorado. Mudar depois não é trocar um parâmetro, é corrigir a série publicada, com o mesmo custo descrito na §8.2. Anda junto com a decisão 4 sobre provisão, em `DECISOES-CEO.md` §4.

Este documento é o alvo. Quando uma decisão da §14 for tomada, ela desce para a seção correspondente e sai daqui.